בית ספר 24 כיתות ואולם ספורט מגרש 73 בת ים
02/01/2025
כתב כמויות מאוחד בשלבים
דף מס': 001
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 01 הכשרת השטח.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 הכשרת השטח. **תת פרק 01.001 הערות** כל מחירי החפירה ו/או החציבה לסוגיהם כוללים סילוק עודפי החומר החפור למקום שפך מאושר.כמו כן כל העבודות הנוספות הדרושות כגון גריסת אבנים גדולות החזרת החומר למילוי בכל מקום שידרש בשכבות של 20 ס"מ בין קורות יסוד ומאחורי קירות ובחצרות או בכל מקום באתר הבניין ,הידוק בצפיפות של 98% רטיבות אופטמלית.החציבה היא בסלע ותבוצע ע"י קומפרסורים או כל כלי מיכני אחר במיוחד ע"י מבנים גדרות וכד'. הגשת תוכניות מצביות לאחר הביצוע התכנית תראה את המצב הסופי הקיים,טופוגרפיה ,מבנים קווי חשמל ,מים ושוחות ובורות ביוב,גדרות וכו.כל עבודות המדידה ע"י מודד מוסמך עם הגשת תכנית אורגנלית ע"י המודד המוסמך. הריסת מבנים קיימים במגרש והעברת החומר לאתר מאושר ע"י המועצה יכלל במחיר החפירה ואין תוספת מחיר לקבלן עבור ביצוע ההריסה והחפירה. עקירת עיצים בתוך המגרש ופינוי העיצים מהאתר יכלל במחיר החפירה.כמו כן חישוף השטח והסרת צמחייה יכלל במחיר החפירה. חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים המתוכננים בהתאם למפלסים והחתכים בתוכניות במבנה והפיתוח.				
	סה"כ 01.001 הערות				
01.020.1180	**תת פרק 01.020 חפירה ו/או חציבה** חפירה או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ק ועד 5,000 מ"ק המחיר כולל סילוק החומר לאתר שפיכה מורשה ע"י הרשות	מ"ק	1,300.00	39.00	50,700.00
	להעברה בתת פרק 001.01.020				**50,700.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 01 הכשרת השטח.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**50,700.00**
01.020.5020	תשלום אגרה, לאתר מורשה ע"י הרשויות, עבור הטמנת פסולת בנין/פיתוח/תשתיות עם עודפי חפירה שאינם מתאימים למילוי (פסולת במשקל מרחבי כולל של מעל 900 ק"ג/מ"ק) ובתנאי שלא נאמר אחרת בחוזה. התשלום מותנה בהצגת אישור למפקח על ביצוע ההטמנה בפועל. עלויות הפינוי וההובלה לאתר המורשה נכללות בעבודות שבגינן נוצרו עודפי העפר והפסולת, ולכן אינן נכללות בסעיף. (סעיף זה אינו עבור מקרים של הטמנת פסולת מעורבת ו/או פסולת תעשייתית). כמות החומר המוטמן נמדדת במ"ק	מ"ק	1,240.00	100.00	124,000.00
	סה"כ 01.020 חפירה ו/או חציבה				**174,700.00**
	סה"כ 01 הכשרת השטח.				**174,700.00**
	תוספת 12% מסך 174,700.00				**20,964.00**
	סה"כ 01 (לאחר תוספת)				**195,664.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.010 פלדת זיון				
02.010.0011	מוטות פלדה מצולעים בקוטרים שונים לזיון בטון	טון	112.00	5,800.00	649,600.00
02.010.0031	רשתות פלדה מרותכות מוכנות מרוש לזיון בטון בקוטרים שונים	טון	37.00	5,810.00	214,970.00
	סה"כ 02.010 פלדת זיון				**864,570.00**
	תת פרק 02.011 מצעים לעבודות בטון				
	המחיר ברשימת הכמויות כולל כל החומרים והעבודות וההרכבה הדרושים להשלמת העבודה,כגון:שימוש בעץ כלים,קלקר לתפרים,חוטים מגולבנים פלסטיק להגנת בטון גלוי,ובכן משולשי פלסטיק קונוסים בפינות והשקעים ואפי מים בהתאם למפרט הכללי המיוחד,התוכנית וכל חומר אשר יידרש לביצוע עבודה מוגמרת ומושלמת לפי המפרט הכללי ,דו"ח הביסוס מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.				
02.011.0040	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	62.00	58.00	3,596.00
02.011.0080	מצעי ארגזי פוליסטרן מוקצף עובי -20- ס"מ מתחת לקורות יסוד ברוחב שונה לפי רוחב הקורות ע"פ תוכנית.	מטר	460.00	32.00	14,720.00
02.011.0090	מצע ארגזי פוליסטרן מוקצף בגובה 20- ס"מ מתחת למרצפים.	מ"ר	930.00	50.00	46,500.00
02.011.0170	מצע יריעות פוליאתלן עובי 3 מ"מ מתחת למרצפים	מ"ר	930.00	10.00	9,300.00
	סה"כ 02.011 מצעים לעבודות בטון				**74,116.00**
	תת פרק 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				
02.012.0400	ראשי כלונסאות מבטון ב-30 בחתכים שונים לפי התוכנית .	מ"ק	59.00	1,490.00	87,910.00
	סה"כ 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				**87,910.00**
	תת פרק 02.030 עמודי יסוד				
02.030.0014	עמודי יסוד מבטון ב-30 בחתכים שונים לפי תוכנית כולל חתך עגול בתוך תבנית קרטון ללא תוספת מחיר.	מ"ק	3.00	1,740.00	5,220.00
	סה"כ 02.030 עמודי יסוד				**5,220.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.041 קורות יסוד				
02.041.0010	קורות יסוד ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	14.00	1,580.00	22,120.00
02.041.0015	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	12.00	1,530.00	18,360.00
02.041.0020	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	12.00	1,440.00	17,280.00
02.041.0030	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	12.00	1,390.00	16,680.00
02.041.0032	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 60 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	12.00	1,350.00	16,200.00
	סה"כ 02.041 קורות יסוד				**90,640.00**
	תת פרק 02.050 מרצפים ורצפות				
02.050.0075	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	6.00	530.00	3,180.00
02.050.0100	רצפות תלויות מבטון ב-30 יצוקות ע"ג מצע - עובי ממוצע -20- ס"מ.	מ"ר	1,055.00	350.00	369,250.00
	סה"כ 02.050 מרצפים ורצפות				**372,430.00**
	תת פרק 02.061 קירות בטון				
	מידות העמודים יחושבו לפי החתך הרשום בתוכנית הקונסטרוקציה ,המחיר כולל עמודים בחתך עגול והשלמת יציקות בטון לשטרבות(שינני קשר)				
02.061.0030	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ק	62.00	1,630.00	101,060.00
02.061.0040	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ	מ"ק	34.00	1,600.00	54,400.00
	להעברה בתת פרק 001.02.061				**155,460.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**155,460.00**
02.061.0050	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ	מ"ק	34.00	1,580.00	53,720.00
02.061.0060	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ	מ"ק	93.00	1,560.00	145,080.00
02.061.0070	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ	מ"ק	93.00	1,520.00	141,360.00
	סה"כ 02.061 קירות בטון				**495,620.00**
	תת פרק 02.062 עמודי בטון				
02.062.0220	עמודים עגולים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בקוטר 40 ס"מ	מ"ק	6.00	2,470.00	14,820.00
02.062.0230	עמודים עגולים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בקוטר 50 ס"מ	מ"ק	3.00	2,370.00	7,110.00
02.062.0231	עמודים בטון ב-30 יצוקים בקירות בנייה בחתכים ועובי קיר לפי תכנית	מ"ק	50.00	1,700.00	85,000.00
02.062.0232	כנ"ל עמודים בדילים בחתכים שוצורות שונות לפי תכנית	מ"ק	12.00	1,800.00	21,600.00
	סה"כ 02.062 עמודי בטון				**128,530.00**
	תת פרק 02.071 קורות ומעקות בטון				
02.071.0020	קורות בטון ב-30- יורדות יצוקות עם תקרות או גגות על קירות בנייה בחתכים לפי תוכנית רוחב מנמלי -20- ס"מ,המחיר כולל קורת ההשענה של האגדים באולם ספורט.	מ"ק	124.00	1,700.00	210,800.00
02.071.0030	קורות עליונות בטון ב-30 בחתכים שונים לפי התוכנית .	מ"ק	37.00	1,680.00	62,160.00
02.071.0060	מעקי בטון ב- 30- לפי תכנית המחיר כולל בליטות מגרעות ופתחים בחתכים ומידות שונות הכל לפי התוכניות.	מ"ק	25.00	1,650.00	41,250.00
	סה"כ 02.071 קורות ומעקות בטון				**314,210.00**
	תת פרק 02.072 חגורות בטון				
02.072.0020	חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים	מ"ק	2.00	2,040.00	4,080.00
	להעברה בתת פרק 001.02.072				**4,080.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**4,080.00**
02.072.0040	חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים	מ"ק	6.00	1,850.00	11,100.00
02.072.0070	חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות 10/20 ס"מ	מ"ק	2.00	2,430.00	4,860.00
02.072.0080	חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות 20/20 ס"מ	מ"ק	2.00	2,200.00	4,400.00
	סה"כ 02.072 חגורות בטון				**24,440.00**
	תת פרק 02.081 תקרות וגגות בטון מלא				
	בטון התקרות יהיה בטון ב- 40 שקיעה "5, חשיפה 2-4				
02.081.0040	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 20 ס"מ	מ"ר	8.00	368.00	2,944.00
02.081.0050	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ	מ"ר	217.00	423.00	91,791.00
02.081.0060	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ	מ"ר	990.00	488.00	483,120.00
02.081.0065	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 35 ס"מ	מ"ר	1,035.00	557.00	576,495.00
02.081.0070	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 40 ס"מ	מ"ר	93.00	636.00	59,148.00
	סה"כ 02.081 תקרות וגגות בטון מלא				**1,213,498.00**
	תת פרק 02.085 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות				
02.085.0010	בטון טופינג ב-30 בעובי 5 ס"מ על גבי פלטות טרומיות וקורות, לרבות ברצועות ברוחב עד 30 ס"מ בין הפלטות	מ"ק	45.00	1,200.00	54,000.00
02.085.0230	שיפועי גגות מבטון מוקצף ("בטון קל"), במשקל מרחבי 1200 ק"ג/מ"ק חוזק 4 מגפ"ס	מ"ק	80.00	690.00	55,200.00
02.085.0320	רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)	מטר	310.00	24.00	7,440.00
	סה"כ 02.085 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות				**116,640.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.086 תוספות מחיר לבטון				
02.086.0020	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30	מ"ק	850.00	44.00	37,400.00
02.086.0074	תוספת עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטימות" ב-40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 (רגיל)	מ"ק	25.00	69.00	1,725.00
	סה"כ 02.086 תוספות מחיר לבטון				**39,125.00**
	תת פרק 02.088 חיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון				
02.088.0550	תפר סייסמי אופקי ברוחב נומינלי "2 (5.08 ס"מ), עומק "1/8 1 (2.85 ס"מ), לרצפות/קירות (floor-to-Wall), מסוג "200 SJPFW" כדוגמת "דומא" או ש"ע, לשימוש פנימי וחיצוני, עשוי מאלומיניום. התפר כולל ברגים, חומרי הדבקה וחיבור שונים, הכל בהתאם למפרט היצרן. (התפר ביחידות באורך של 3.05 מ' או 6.1 מ'), לרבות הכנה, ניקוי ופילוס קצוות פני רצפת הבטון ע"י דייס, הכל עד גמר מושלם (ניסור ו/או חציבה בבטון ימדדו בנפרד)	מטר	30.00	660.00	19,800.00
02.088.0700	תפר סייסמי אנכי לסגירת מרווח בין קצוות של קירות, ברוחב נומינלי "2 (5.08 ס"מ) מסוג "SF200" כדוגמת "דומא" או ש"ע לשימוש חיצוני, עשוי מאלומיניום ופוליאתילן עמיד UV (גווני הגומי החיצוני שחור\לבן\אפור\בז') וחוסמים אדים. התפר כולל ברגים, חומרי הדבקה וחיבור שונים, הכל בהתאם למפרט היצרן, (התפר ביחידות באורכשל 3.05 מ' או 6.1 מ') לרבות פילוס וניקוי קצוות הקיר, הכל עד גמר מושלם (ניסור ו/או חציבה בבטון ימדדו בנפרד)	מטר	20.00	670.00	13,400.00
	סה"כ 02.088 חיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון				**33,200.00**
	תת פרק 02.091 יציקות ביניים מבטון				
02.091.0020	עליית תקרה (אינטרסול, בויידם) בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ	מ"ר	20.00	302.00	6,040.00
	סה"כ 02.091 יציקות ביניים מבטון				**6,040.00**
	תת פרק 02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון				
02.092.0030	משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי מדרגות	מ"ר	30.00	372.00	11,160.00
02.092.0070	משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ר	120.00	402.00	48,240.00
	להעברה בתת פרק 001.02.092				**59,400.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**59,400.00**
02.092.0090	משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ	מטר	410.00	91.00	37,310.00
	סה"כ 02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון				**96,710.00**
	תת פרק 02.093 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית				
02.093.0010	בליטות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך 10/20 ס"מ, בצידי פתחים	מ"ק	13.00	2,150.00	27,950.00
02.093.0020	בליטות אופקיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך 10/20 ס"מ, מעל ומתחת לפתחים	מ"ק	12.00	2,300.00	27,600.00
02.093.0021	בליטות אופקיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך 15/25 ס"מ או בחתך 20/20 ס"מ, מעל ומתחת לפתחים	מ"ק	12.00	2,280.00	27,360.00
02.093.0030	בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4), במידות שונות	מ"ק	3.00	1,460.00	4,380.00
02.093.0035	הגבהת בטון בתוך ארונות שירות, לרבות החלקה	מ"ק	2.00	1,760.00	3,520.00
	סה"כ 02.093 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית				**90,810.00**
	תת פרק 02.095 לוחות פוליסטרן מוקצף				
02.095.0012	לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ בתפרים או כשכבת הפרדה למשטחי ואלמנטי בטון	מ"ר	500.00	49.00	24,500.00
02.095.0020	לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 2 ס"מ עם ציפוי טיח משני הצדדים לגשרי קור	מ"ר	215.00	41.00	8,815.00
	סה"כ 02.095 לוחות פוליסטרן מוקצף				**33,315.00**
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				**4,087,024.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 03 מוצרי בטון טרום ודרוך.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 03 מוצרי בטון טרום ודרוך. **תת פרק 03.030 פלטות בטון טרומיות (לוח"דים).** העומס הנוסף הרשום בתוכנית ע"ג הלוח"דים הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה (טופינג עובי 5 ס"מ).				
03.030.0020	פלטות חלולות ודרוכות לוח"דים בטון ב- 50 עובי 25 ס"מ לעומס נוסף עד 750 ק"ג/מ"ר ואורך עד 10 מ'.	מ"ק	800.00	450.00	360,000.00
	סה"כ 03.030 פלטות בטון טרומיות (לוח"דים).				**360,000.00**
	סה"כ 03 מוצרי בטון טרום ודרוך. **תוספת 12% מסך 360,000.00** **סה"כ 03 (לאחר תוספת)**				**360,000.00** **43,200.00** **403,200.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 04 עבודות בניה				
	תת פרק 04.020 בניה בבלוקים				
	מחיר העבודות בבנית קירות חוץ כולל טיפול בגשרי קור ע"י ציפוי בלוחות קלקר אדיקס				
04.020.0020	לוחות פוליסטרן מוקצף בעובי 2 ס"מ עם טיח אדיקס משני הצדדים לגשרי קור (ציפוי כל קירות הבטון החיצוניים) .	מ"ר	215.00	38.00	8,170.00
04.020.0030	קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 20 ס"מ (r=1.74)	מ"ר	680.00	347.00	235,960.00
04.020.0040	קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 22 ס"מ (r=1.91) או בעובי 23 ס"מ (r=2.0)	מ"ר	745.00	374.00	278,630.00
	סה"כ 04.020 בניה בבלוקים				**522,760.00**
	תת פרק 04.070 בניה בבלוקי גבס				
04.070.0060	קיר בידוד מבלוקי גבס "אשבונד" או "טמבור" או ש"ע, בעובי 6 ס"מ (6/50/66.6 ס"מ) עמידי מים (ירוקים), r=0.24, לרבות פרופיל חיזוק (לינטל) מעל פתחים	מ"ר	100.00	325.00	32,500.00
	סה"כ 04.070 בניה בבלוקי גבס				**32,500.00**
	סה"כ 04 עבודות בניה				**555,260.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 05 עבודות איטום				
	תת פרק 05.013 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				
05.013.0040	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 4R" או "ביטומפלסט 4R" או "ספירפלסט 4R לבן"או "ישראנובה 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה ה תחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר	מ"ר	1,300.00	131.00	170,300.00
05.013.0050	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפז 4R" או "ביטומגום 4R" או "ספירפלקס 4R לבן" או"ישראנובה 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474 " או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר	מ"ר	250.00	133.00	33,250.00
05.013.0060	איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות, דרגה R מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר. רצועת חיזוקתחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עליונות ברוחב עד 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט. לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי	מטר	740.00	58.00	42,920.00
05.013.0090	קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע	מטר	300.00	44.00	13,200.00
	סה"כ 05.013 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				**259,670.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 05.028 איטום רצפות חדרים רטובים				
05.028.0009	איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ	מ"ר	75.00	100.00	7,500.00
	סה"כ 05.028 איטום רצפות חדרים רטובים				**7,500.00**
	תת פרק 05.031 הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון				
05.031.0100	נדבך חוצץ רטיבות מתחת לקירות חוץ ופנים בחדרים רטובים, ברוחב 30 ס"מ, במריחות ב-3 שכבות איטום מסוג "פלינקוט" או "אלסטופלקס" או ש"ע (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ או הנחת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז I2" או ש"ע	מטר	155.00	46.60	7,223.00
05.031.1000	איטום סף חלון, ברוחב של עד 80 ס"מ, בחומר צמנטי מוגמש מסוג "סיקה טופ סיל 107" או "איטומט פלוס 502" או ש"ע לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ, לרבות הגבהת האיטום ב- 20 ס"מ לאורך הגליפים	מטר	185.00	80.00	14,800.00
	סה"כ 05.031 הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון				**22,023.00**
	תת פרק 05.032 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים				
05.032.0008	איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ-9.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 5 מ"מ, לרבות פריימר תואם בכמות 300 גר'/מ"ר, הגנה בבד גאוטכני לא ארוג 200 ג"ר/מ"ר ויריעת HDPE חלקה מסוג "פרוטקט 5" או "פזדריין FLT 500" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ עבור מאגר מים ובמנים תת קרקעיים	מ"ר	200.00	180.00	36,000.00
	להעברה בתת פרק 001.05.032				**36,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**36,000.00**
05.032.0010	איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ- 7 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 4 מ"מ, פריימר מסוג "פלקסיגום" או "P4025 B-TECH" בכמות 300 גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת H.D.P.E חלקה מסוג "פז דריין 500 FLT" או "פרוטקט 5" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ עבור קורות יסוד	מ"ר	125.00	149.00	18,625.00
	סה"כ 05.032 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים				**54,625.00**
	<u>תת פרק 05.035 איטום קירות בציפוי צמנטי</u>				
05.035.0011	איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 100" או "הידרוסיל 100" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ	מ"ר	62.00	66.00	4,092.00
05.035.0025	איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי מסוג "ביטומסיל גמיש" או ש"ע בשלוש שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ	מ"ר	100.00	80.00	8,000.00
	סה"כ 05.035 איטום קירות בציפוי צמנטי				**12,092.00**
	<u>תת פרק 05.040 ציפוי ואיטום בריכות שחיה, בריכות ומאגרי מים</u>				
05.040.0155	איטום בריכות שחיה, מאגרי מים עם ציפוי פולימרי גמיש דו רכיבי, משלב תכונות של חומר צמנטי וביטומני, עמיד לקרני שמש UV מסוג "מולטי טייט MB-2K" או ש"ע בשכבה אחת (בכמות של כ- 3.0 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי 2.5 מ"מ, ניתן ליישום על תשתית לחה, יוצר ממברנה חזקה המגשרת על סדקים, מתאים לתשתיות בטון, ביטומן,אריחים, יריעות, ברזל, עמיד במי תהום ולחץ מים חיובי ושלילי, גוון אפור	מ"ר	100.00	182.00	18,200.00
	סה"כ 05.040 ציפוי ואיטום בריכות שחיה, בריכות ומאגרי מים				**18,200.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 05.050 הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים				
05.050.0025	אגרגט פוליה (חצץ) רחוץ בקוטר 2 ס"מ, שכבה בעובי 5 ס"מ מונחת על גבי מערכת איטום	מ"ר	250.00	38.00	9,500.00
	סה"כ 05.050 הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים				**9,500.00**
	תת פרק 05.061 איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות				
05.061.0010	איטום תפרי התפשטות אופקיים ברוחב 30 מ"מ, ע"י חומר איטום אלסטומרי דו רכיבי מסוג "פוליטאר 99H" או ש"ע והגנת פח אבץ, לרבות הוצאת חומר איטום ישן, ניקוי התפר, יישור שפתי התפר, פריימר, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף עם תאים סגורים בקוטר 25 מ"מ, מילוי בחומר האיטום והתקנת פח אבץ	מטר	12.00	170.00	2,040.00
05.061.0201	איטום תפרים מיכניים ו/או תפרי התפשטות ו/או חיבורים ברצפות וקירות במערכת "סיקדור קומביפלקס" תוצרת "סיקה" או ש"ע, רוחב הרצועה 20 ס"מ ועובי 2 מ"מ, מבוססעל חומר אפוקסי מסוג סיקדור 31 (בכמות של 1.2 ק"ג/מ"א) ויריעות הייפלון, לרבות ניקוי התפר ויישור שפתי התפר ע"י ליטוש בדיסק בעומק 2 מ"מ, פריימר/מדלל והדבק ת הרצועה על שכבת דבק אפוקסי	מטר	10.00	247.00	2,470.00
	סה"כ 05.061 איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות				**4,510.00**
	תת פרק 05.062 איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות				
05.062.0020	איטום תפרי התפשטות אנכיים חיצוניים בקירות ברוחב 30 מ"מ, ע"י חומר איטום אלסטומרי דו-רכיבי מסוג "פוליטאר H99" או ש"ע , לרבות ניקוי התפר, יישור שפתי התפר, פריימר, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 25 מ"מ ומילוי התפר בחומר האיטום	מטר	18.00	91.00	1,638.00
05.062.0050	איטום תפרי התפשטות אנכיים פנימיים בקירות ברוחב 30-20 מ"מ, ע"י חומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריטן מסוג "סיקה פרו 3" או ש"ע, לרבות ניקוי התפר, יישורשפתי התפר, סיקה פריימר 3N, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 38-25 מ"מ ומילוי התפר בחומר האיטום	מטר	30.00	93.00	2,790.00
	סה"כ 05.062 איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות				**4,428.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 05.063 איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים				
05.063.0100	עצר מים כימי תופח עם התפשטות מבוקרת על בסיס גומי בוטילי מסוג "סיקה סוול סטופ" או ש"ע בהפסקות יציקה, בחתך 20/10 מ"מ, בצבע שחור, לרבות הדבקה במשחה "סיקהסוול סטופ" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני	מטר	62.00	70.00	4,340.00
	סה"כ 05.063 איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים				**4,340.00**
	תת פרק 05.070 בידוד תרמי ואקוסטי				
05.070.0020	בידוד תרמי לגגות בשיטת "הגג ההפוך" ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף מחורצים בעובי 5 ס"מ במשקל מרחבי 25 ק"ג/מ"ק	מ"ר	1,300.00	66.00	85,800.00
05.070.0070	בידוד תרמי לקירות חיצוניים וגגות ע"י לוחות פוליסטירן "פוליפאן" (רונדופאן) כחול\צהוב או ש"ע, עמידים למים ולחות, הלוחות במידות 60/125 ס"מ ובעובי 3 ס"מ	מ"ר	185.00	52.00	9,620.00
05.070.0500	בידוד אקוסטי בין קומות ע"י יריעות מסוג "פלציב אקוסטיקל" או ש"ע בעובי 6 מ"מ, עשויות מפוליאתילן מוקצף מוצלב בצפיפות 25 ק"ג/מ"ק, מונחות על תקרת בטון מתחתלריצוף	מ"ר	2,700.00	28.00	75,600.00
05.070.0520	בידוד אקוסטי לחדרי מעליות, מכונות קלות ואולמי ספורט ע"י מזרונים מסוג "פלציב יריעות אקוסטיות GA29" או ש"ע בעובי 50 מ"מ, עשויים מפוליאתילן מוקצף מוצלב במשקל 30 ק"ג/ מ"ר בצפיפות 33 ק"ג/מ"ק	מ"ר	480.00	157.00	75,360.00
	סה"כ 05.070 בידוד תרמי ואקוסטי				**246,380.00**
	סה"כ 05 עבודות איטום				**643,268.00**
	תוספת 12% מסך 643,268.00				**77,192.16**
	סה"כ 05 (לאחר תוספת)				**720,460.16**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה **תת פרק 06.012 דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)**				
06.012.0010	דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית של 180 מעלות, במידות 70-100/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי ת"י 6185 או ש"ע, עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 4 מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות נילווים (ללא צורכבאביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה חזקה שלהדלת), משקוף פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, ידיות דגם "טופ", מנעול "פאניק" (המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות "Heavy Dut " לפי רשימת נגרות נ-03 ,נ-04 ,נ-05 ,נ-06 שלב א,לפי רשימת נגרות נ-02 ,נ-03 ,נ-04 בשלב ב	יח'	26.00	5,690.00	147,940.00
06.012.0020	נגיש- דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית של 180 מעלות, במידות 101-115/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי ת"י 6185 או ש"ע, עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 4 מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות נילווים (ללא צורך באביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקהחזקה של הדלת), משקוף פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, ידיות דגם "טופ", מנעול "פאניק" (המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות "Hevy Duty" לפי רשימת נגרות נ-01 ,נ-02 שלב א, לפי רשימת נגרות נ-01 שלב ב	יח'	19.00	6,220.00	118,180.00
06.012.0520	תוספת לכנף דלת מוסדות חינוך עבור צוהר עגול בקוטר 40 ס"מ (ללא ברגים),לרבות זיגוג בזכוכית מחוסמת עבור דלתות נ-01 ברשימת הנגרות שלב א ,שלב ב	יח'	12.00	720.00	8,640.00
להעברה בתת פרק 001.06.012					**274,760.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**274,760.00**
06.012.0550	תוספת לכנף דלת מוסדות חינוך עבור תריס "רפפה" במידות 40-20/ 60 ס"מ בתחתית הדלת (ללא תקן 6185) עבור דלתות נ-03 ברשימת הנגרות שלב א ,עבור דלתות נ-04 ברשימת הנגרות שלב ב	יח'	5.00	700.00	3,500.00
	סה"כ 06.012 דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)				**278,260.00**
	<u>תת פרק 06.020 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים</u>				
06.020.0020	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 150/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות, 2 דלתות פתיחה רגילה, 2 מחיצות, 2 דפנות, 2 מדפים לפי פרט נ-14 ברשימת הנגרות שלב א	קומפ'	1.00	3,700.00	3,700.00
06.020.0021	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 220/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 8 מגירות, 2 דלתות פתיחה רגילה, 2 מחיצות, 2 דפנות, 2 מדפים לפי פרט נ-15 ברשימת הנגרות שלב א	יח'	1.00	4,400.00	4,400.00
06.020.0183	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 740/60/75 ס"מ, ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ.הארון כולל: 12 מגירות רוחב 105 ,8 דלתות פתיחה רגילה, 5 מחיצות, 2 דפנות ומדפים לפי פרט נ-13 ברשימת נגרות שלב א	קומפ'	2.00	15,000.00	30,000.00
06.020.0184	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 470/60/75 ס"מ, ציפוי פנים מלמין יצוק וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ.הארון כולל: 9 מגירות רוחב 100-110 ס"מ 8 דלתות פתיחה רגילה , 5 מחיצות, 4 דפנות ומדפים לפי פרט נ-18 ברשימת נגרות שלב א	קומפ'	1.00	9,560.00	9,560.00
06.020.1120	משטח עבודה עשוי מלוחות "פנוליק" (טרספה) ברוחב 60 ס"מ ובעובי 18 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידים בפני שריטות ושחיקה, מים ולחות, מונח על ארון קיים,לרבות קונזולות לתמיכה לפי פרט נ-13,נ-18 ברשימת נגרות שלב א	מטר	20.00	1,680.00	33,600.00
	להעברה בתת פרק 001.06.020				**81,260.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**81,260.00**
06.020.1121	מדפי ספרים מעץ סנדוויץ מחופה פורמייקה כולל מדפים פנימיים במידות 285/35/323 ס"מ לפי פרט נגרות נ-20 ברשימת נגרות שלב א	קומפ'	1.00	11,500.00	11,500.00
06.020.1122	כנ"ל אך במידות 285/35/280 ס"מ לפי פרט נגרות נ-21 ברשימת נגרות שלב א	קומפ'	4.00	10,500.00	42,000.00
	סה"כ 06.020 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				**134,760.00**
	<u>תת פרק 06.031 דלתות פלדה ודלתות מתרוממות</u>				
06.031.0032	נגיש- דלת דו כנפית מפח מגולוון במידות 140/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ) ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת	יח'	2.00	6,010.00	12,020.00
06.031.0078	דלת רפפות דו כנפית מפח מגולוון, פתיחה צירית במידות 180/210 ס"מ עם שתי רפפות משולבות בחלק התחתון והעליון של הדלת ומילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, צביעה בתנור ומשקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת לפי פרט מ-11 ברשימת מסגרות שלב א	יח'	1.00	11,530.00	11,530.00
06.031.0511	דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח מעל 15 מ"ר עד 50 מ"ר (שטח כולל) וכל דלת בשטח מעל 1.5 מ"ר לפי פרט מ-09 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	מ"ר	40.00	1,350.00	54,000.00
	סה"כ 06.031 דלתות פלדה ודלתות מתרוממות				**77,550.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 06.033 דלתות פלדה חסינות אש				
06.033.0094	נגיש- דלת פלדה דו כנפית חסינת אש, ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 160/210 ס"מ (כנף אחת לפחות ברוחב 80 ס"מ) ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים, מחזיר שמן (ע"ג כל כנף), מתאם סגירת דלת (קורדינטור), ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני לפי פרט מ-10 ברשימת מסגרות שלב א	יח'	1.00	11,500.00	11,500.00
06.033.0510	תוספת לדלת דו כנפית מפלדה עבור 2 מנגנונים ו-2 ידיות בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאו" או ש"עלפי פרט מ-10 ברשימת מסגרות שלב א ופרט מ-11 ברשמת מסגרות שלב ב	יח'	2.00	2,450.00	4,900.00
06.033.0552	תוספת לדלת פלדה דו כנפית חסינת אש עבור 2 צוהרים בקוטר 40 ס"מ כל אחד לפי פרט מ-10 ברשימת מסגרות שלב א	יח'	2.00	3,060.00	6,120.00
	סה"כ 06.033 דלתות פלדה חסינות אש				**22,520.00**
	תת פרק 06.052 מעקות פלדה ופיברגלס				
06.052.0010	מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה 0.6 מ', המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2 מ"מ, העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 50/50/2 מ"מ. בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל קוטר 10 מ"מ כל 8 ס"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן לפי פרט מ-12 ברשימת מסגרות שלב א	מטר	35.00	500.00	17,500.00
06.052.0012	מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה מעל 1.05 ועד 1.5 מ', המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2 מ"מ, העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 0/250/5 מ"מ. בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל ברזל קוטר 10 מ"מ כל 8 ס"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן לפי פרט מ-08 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	מטר	160.00	900.00	144,000.00
	סה"כ 06.052 מעקות פלדה ופיברגלס				**161,500.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 06.054 סולמות פלדה				
06.054.0050	סולם עליה קבוע לחדרי מכונות, גגות וכו' עשוי צינור "1/2 1 או 50/25 מ"מ עם שלבים מצינור "3/4, ברוחב לא פחות מ- 40 ס"מ ,לפי פרט מ-13 רשימת מסגרות שלב א	מטר	3.00	1,110.00	3,330.00
06.054.0060	תוספת "כלוב" מגן לסולם עליה עשוי מפרופיל שטוח 40/5 מ"מ ,לפי פרט מ-13 רשימת מסגרות שלב א	מטר	3.00	820.00	2,460.00
06.054.1000	אישור קונסטרוקטור עבור תכנון וביצוע ססולמות	קומפ'	1.00	1,390.00	1,390.00
	סה"כ 06.054 סולמות פלדה				**7,180.00**
	תת פרק 06.055 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק				
06.055.0010	מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבורלפי פרט מ-07 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	מטר	190.00	340.00	64,600.00
06.055.0053	נגיש- תוספת למאחז יד מפלדה מגולוונת עבור כיפוף קשתי בקצה המאחז לרבות כיפה לפי פרט מ-07 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	14.00	128.00	1,792.00
	סה"כ 06.055 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק				**66,392.00**
	סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה				**748,162.00**
	תוספת 12% מסך 748,162.00				**89,779.44**
	סה"כ 06 (לאחר תוספת)				**837,941.44**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 07 מתקני תברואה **תת פרק 07.001 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה** 1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט (בתוספת למחירי קבלן מתקני תברואה שלהלן) - ראה בקבצים מצורפים - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת המחירון; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה. 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף. בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת. 3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע, כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. עבור מחירי חציבה בסלע מוצק רצוף, ראהסעיף 57.011.0970 4. צנרת המותקנת בחריצים בקירות, ברצפות, במחיצות או במילוי ברצפה, הינה צנרת סמויה. צנרת המותקנת על קירות ותקרות, הינה צנרת גלויה.המחיר כולל את כל התמיכות הנדרשות. 5. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה כנדרש. 9. עבור צנרת ואביזרים בקטרים גדולים יותר - ראה פרק 57 - קוי מים, ביוב ותיעול.				
	סה"כ 07.001 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה				
07.011.0550	**תת פרק 07.011 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים** צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי GAL APC כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור "2, לרבות ספחים	מטר	48.00	287.00	13,776.00
	להעברה בתת פרק 001.07.011				**13,776.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**13,776.00**
07.011.0560	צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי GAL APC כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים מחוברים בריתוך, קוטר הצינור "3, לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	120.00	330.00	39,600.00
07.011.1000	ספחים מגולוונים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר "3	יח'	15.00	200.00	3,000.00
	סה"כ 07.011 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים				**56,376.00**
	<u>תת פרק 07.012 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</u>				
07.012.0010	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	360.00	82.00	29,520.00
07.012.0020	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	225.00	97.00	21,825.00
07.012.0030	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	160.00	104.00	16,640.00
07.012.0040	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 32 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	95.00	115.00	10,925.00
07.012.0052	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P) קוטר 50 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	48.00	250.00	12,000.00
07.012.0211	צינורות מפוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ, דרג 15, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	32.00	173.00	5,536.00
07.012.0230	ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול", קוטר 63 מ"מ	יח'	9.00	170.00	1,530.00
	סה"כ 07.012 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)				**97,976.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.013 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)				
07.013.0020	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1	מטר	95.00	118.00	11,210.00
07.013.0040	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים,קוטר "1 1/2	מטר	1,200.00	154.00	184,800.00
07.013.0050	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים,קוטר "2	מטר	140.00	177.00	24,780.00
07.013.0060	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "3	מטר	40.00	214.00	8,560.00
07.013.0070	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "4	מטר	480.00	250.00	120,000.00
07.013.0080	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "6	מטר	8.00	350.00	2,800.00
07.013.0710	ספחים שחורים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר "3	יח'	7.00	177.00	1,239.00
07.013.0720	ספחים שחורים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר "4	יח'	65.00	218.00	14,170.00
	סה"כ 07.013 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)				**367,559.00**
	תת פרק 07.021 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים				
07.021.0020	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר "3/4 ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	10.00	157.00	1,570.00
	להעברה בתת פרק 001.07.021				**1,570.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,570.00**
07.021.0030	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר "1 ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	7.00	229.00	1,603.00
07.021.0040	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר "1 1/2 ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	4.00	314.00	1,256.00
07.021.0110	ברזי גן מסגסוגת ברונזה/פליז קוטר "3/4	יח'	2.00	130.00	260.00
07.021.0120	ברזי גן מסגסוגת ברונזה/פליז קוטר "1	יח'	1.00	140.00	140.00
	סה"כ 07.021 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים				**4,829.00**
	<u>תת פרק 07.031 צינורות למערכת נקזים</u>				
07.031.0300	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים	מטר	64.00	92.00	5,888.00
07.031.0310	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	80.00	102.00	8,160.00
07.031.0368	צינורות פוליפרופילן תלת שכבתיים דגם "Ultra Silent" או "Triplus" או ש"ע (קו שקט) מותקנים גלויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	320.00	93.00	29,760.00
07.031.0370	צינורות פוליפרופילן תלת שכבתיים דגם "Ultra Silent" או "Triplus" או ש"ע (קו שקט) מותקנים גלויים, קוטר 75 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	40.00	107.00	4,280.00
07.031.0395	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים	מטר	95.00	101.00	9,595.00
07.031.0401	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	30.00	103.00	3,090.00
07.031.0410	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 63 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	160.00	119.00	19,040.00
	להעברה בתת פרק 001.07.031				**79,813.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**79,813.00**
07.031.0430	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	350.00	136.00	47,600.00
07.031.0440	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	80.00	172.00	13,760.00
	סה"כ 07.031 צינורות למערכת נקזים				**141,173.00**
	<u>תת פרק 07.032 עטיפת בטון לצינורות</u>				
07.032.0010	עטיפת בטון מזוין ב-20 בעובי 10 ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג שהוא, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 50 מ"מ ("2)	מטר	80.00	87.00	6,960.00
	סה"כ 07.032 עטיפת בטון לצינורות				**6,960.00**
	<u>תת פרק 07.033 חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל</u>				
07.033.0010	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ	יח'	80.00	79.00	6,320.00
07.033.0020	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 63 מ"מ	יח'	48.00	86.00	4,128.00
07.033.0030	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 75 מ"מ	יח'	4.00	92.00	368.00
07.033.0040	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ	יח'	80.00	165.00	13,200.00
07.033.0050	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 160 מ"מ	יח'	15.00	274.00	4,110.00
	להעברה בתת פרק 001.07.033				**28,126.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**28,126.00**
07.033.0161	מחבר (מופה) התפשטות לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או ש"ע קוטר 63 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינורמקשר באורך עד 1.0 מ')	יח'	8.00	119.00	952.00
07.033.0164	מחבר (מופה) התפשטות לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או ש"ע קוטר 110 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינורמקשר באורך עד 1.0 מ')	יח'	22.00	158.00	3,476.00
07.033.0166	מחבר (מופה) התפשטות לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או ש"ע קוטר 160 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינורמקשר באורך עד 1.0 מ')	יח'	6.00	250.00	1,500.00
	סה"כ 07.033 חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל				**34,054.00**
	<u>תת פרק 07.034 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז</u>				
07.034.0010	מחסומי רצפה "4/"8 מיצקת ברזל עם רשת פליז כבדה לפי ת"י 630 [הסל מפלב"מ (נירוסטה), נמדד בנפרד]	יח'	8.00	1,150.00	9,200.00
07.034.0045	מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז	יח'	17.00	390.00	6,630.00
07.034.0300	מחסומי תופי "2/"4 מפוליפרופילן עם מכסה פליז	יח'	3.00	340.00	1,020.00
07.034.0402	קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז	יח'	20.00	350.00	7,000.00
07.034.0410	מאסף רצפה - נפילה "2 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	20.00	300.00	6,000.00
07.034.0420	מאסף רצפה - נפילה "4 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	32.00	300.00	9,600.00
07.034.0684	תעלת ניקוז למקלחת באורך 910 מ"מ (נטו 850 מ"מ), בגובה 158-100 מ"מ, ברוחב 60 מ"מ וגובה מקסימלי של אריחים 12 מ"מ, לרבות 2 נקזים, צינור יציאה קוטר 50 מ"מוכיסוי מפלב"מ 304 (נירוסטה), במידות 60/850 מ"מ דוגמת "פלסאון" או ש"ע	יח'	9.00	1,600.00	14,400.00
	להעברה בתת פרק 001.07.034				**53,850.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**53,850.00**
07.034.0686	תעלת ניקוז למקלחת באורך 1010 מ"מ (נטו 952 מ"מ), בגובה 158-100 מ"מ, ברוחב 60 מ"מ וגובה מקסימלי של אריחים 12 מ"מ, לרבות 2 נקזים, צינור יציאה קוטר 50 מ"מוכיסוי מפלב"מ 304 (נירוסטה), במידות 60/950 מ"מ דוגמת "פלסאון" או ש"ע	יח'	2.00	1,740.00	3,480.00
	סה"כ 07.034 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז				**57,330.00**
	<u>תת פרק 07.035 בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז</u>				
07.035.0010	בידוד אקוסטי מסביב לצינורות ניקוז מכל סוג ע"י מזרון דחוס תלת שכבתי מסוג "פלציב-אקוסטיפייפ פרימיום 10" או ש"ע בעובי 18 מ"מ לצינורות קוטר 50 מ"מ ("2), לרבות ניקוי הצינור וחבקים	מטר	320.00	108.00	34,560.00
	סה"כ 07.035 בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז				**34,560.00**
	<u>תת פרק 07.041 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</u>				
07.041.0103	אסלה תלויה מחרס לבן דגם "לוטם 48" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב תרמוסטטי ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים	יח'	32.00	1,090.00	34,880.00
07.041.0175	נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן דגם "Vitra" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" אוש"ע וכל החיזוקים	יח'	5.00	1,950.00	9,750.00
07.041.0220	מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים (נמדד בנפרד), לאסלה תלויה "פלסאון" או ש"ע, לרבות לחצן ניקל/סטון עיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה	קומפ'	37.00	1,690.00	62,530.00
07.041.0300	עביט שפכים "סלופסינק" מחרס לבן או ש"ע, לרבות שפת עץ סבכת פליז מצופה כרום וברז שופך	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
	סה"כ 07.041 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				**110,160.00**
	<u>תת פרק 07.042 כיורים</u>				
07.042.0031	נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	5.00	600.00	3,000.00
	להעברה בתת פרק 001.07.042				**3,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**3,000.00**
07.042.0120	כיור רחצה מחרס לבן אובלי לבן מודבק מתחת למשטח דגם "מיני נופר" או ש"ע	יח'	23.00	790.00	18,170.00
07.042.0310	כיור מטבח מחרס צבעוני במידות 60/40 ס"מ, דגם "גל דור" או ש"ע	יח'	4.00	1,010.00	4,040.00
07.042.0345	כיור מטבח מפלב"מ (נירוסטה) במידות חוץ 63.5/55.8 ס"מ, דגם "סיאטל עליון" דוגמת "Pacific", להתקנה עליונה	יח'	10.00	1,320.00	13,200.00
07.042.0500	סיפון קוטר "2 לכיור מטבח כדוגמת "ליפסקי" או "חוליות" ש"ע	יח'	14.00	123.00	1,722.00
	סה"כ 07.042 כיורים				**40,132.00**
	<u>תת פרק 07.044 מקלחות</u>				
07.044.0060	נגיש- מערכת אינטרפוץ 3 דרך סדרת "אופק" או ש"ע, לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח וכיסוי חיצוני למערכת קיר, מק"ט 70120 זרוע מהקיר 90013 וראש מקלחת 01902	קומפ'	9.00	1,050.00	9,450.00
07.044.0061	נגיש- מערכת קיר (אינטרפוץ) למקלחת 3 דרך סידרה "ענבר" מק"ט 69102 או ש"ע לרבות מערכת התקנה מוקדמת מתחת לטיח, כיסוי חיצוני למערכת קיר מק"ט 69112, זרוע מהקיר וראש מקלחת	קומפ'	2.00	940.00	1,880.00
	סה"כ 07.044 מקלחות				**11,330.00**
	<u>תת פרק 07.045 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)</u>				
07.045.0010	ברז שופך 100 מ"מ מהקיר קוטר "1/2 עם ידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	5.00	136.00	680.00
07.045.0126	סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קשתית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69806 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	23.00	480.00	11,040.00
07.045.0127	נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	5.00	500.00	2,500.00
07.045.0175	סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה ארוכה מסתובבת מסדרת "אלפא" מק"ט 302563 או ש"ע גימור כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	14.00	1,200.00	16,800.00
	להעברה בתת פרק 001.07.045				**31,020.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**31,020.00**
07.045.2000	מתקן לשתיית מים קרים (קולר) מפלב"מ 316 (נירוסטה) למוסדות, תוצרת "דור המים" או "עולם המים" או "Ran Water" או ש"ע בגובה 106 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 42.5ס"מ, לרבות לחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים, מדחס בהספק של 30-40 ליטר/שעה, חיבור למערכות מים וניקוז קיימות, כולל אביזרי חיבור, מקטין לחץ ופ ילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל ומים נמדדות בנפרד	יח'	4.00	2,420.00	9,680.00
07.045.2100	נגיש- מתקן לשתיית מים קרים (קולר) "מדורג" למוסדות מפלב"מ 316 (נירוסטה) תוצרת "דור המים" או ש"ע, המתקן בגובה 98 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 32.5 ס"מ, לרבותלחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים ומדחס בהספק של 40 ליטר/שעה, המתקו כולל מדף שתיה לנכים בגובה 70 ס"מ מהמרצפה בעומק 32 ס"מ ורוחב 32 ס"מ עם בר ז לשתיה. העבודה כוללת חיבור למערכות מים וניקוז קיימות, אביזרי חיבור, מקטין לחץ ופילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל ומים נמדדות בנפרד	יח'	2.00	3,340.00	6,680.00
	סה"כ 07.045 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)				**47,380.00**
	<u>תת פרק 07.046 משטחי שיש (אבן),</u> **<u>משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים</u>**				
07.046.0051	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 4 - חלוקי נחל) דגם 1001, 1002 ,,1003, 1004, 1006 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז מהשיש)	מטר	28.00	1,630.00	45,640.00
07.046.0222	תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 4), בגובה עד 15 ס"מ, מוצמד לקיר	מטר	28.00	450.00	12,600.00
	סה"כ 07.046 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים				**58,240.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.048 משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות				
07.048.0010	משטפת עיניים ניידת, נשלפת עם צינור שרשורי באורך 1.5 מ', להתקנה בעמידה, דגם "3130" כדוגמת חב' "טכנולאב סחר בע"מ" או ש"ע, לרבות ברז כדורי קוטר "1/2	קומפ'	2.00	1,810.00	3,620.00
	סה"כ 07.048 משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות				**3,620.00**
	תת פרק 07.050 ניקוז מי גשמים				
07.050.0040	ברכיים מצינור פלדה קוטר "4 במוצא המרזב	יח'	14.00	250.00	3,500.00
07.050.0100	נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות, יציאה אנכית מפוליפרופילן קשיח, קוטר "4/"4 מסוג "דלביט" סדרה S-10 דוגמת "דלמר" או ש"ע, לרבות גוף עם חיבור מהיר לצנרת וברדס U.P.P חוסם עלים	יח'	14.00	930.00	13,020.00
	סה"כ 07.050 ניקוז מי גשמים				**16,520.00**
	תת פרק 07.064 בורות ניקוז (חילחול)				
07.064.0005	בורות ניקוז (חילחול) במידות 1.0/1.0 מ' ובעומק 1.0 מ', לרבות עבודות העפר, פריסת בד גיאוטכני ומילוי הבור בחצץ	קומפ'	2.00	1,020.00	2,040.00
	סה"כ 07.064 בורות ניקוז (חילחול)				**2,040.00**
	תת פרק 07.075 דודי מים חמים חשמליים				
07.075.0010	דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים	יח'	3.00	2,490.00	7,470.00
07.075.0020	דודי מים חמים 80 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים,שסתום אל חוזר "3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים	יח'	2.00	2,600.00	5,200.00
	סה"כ 07.075 דודי מים חמים חשמליים				**12,670.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.076 מערכות סולריות (דודי שמש)				
07.076.0040	מערכות סולריות לגג שטוח, הכוללות: דוד בנפח 200 ליטר, תוצרת "כרומגן" או ש"ע עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק, בעמידה, שני קולטי שמש (מובילימנחושת) בשטח מתאים עם ציפוי אפוקסי קלוי, בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח, האביזרים הנדרשים (שסתום ביטחון, שסתום אל חוזר, ברז ניתוק, ברז ערבול והצנרת בין הדוד לקולט), חיבור לנקודות מים וחשמל קיימות ותקופת אחריות של 4 שנים	קומפ'	1.00	6,140.00	6,140.00
	סה"כ 07.076 מערכות סולריות (דודי שמש)				**6,140.00**
	תת פרק 07.080 מיכלי מים				
07.080.0004	מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 200 ליטר, יציאה "3/4, תוצרת "חופית" או ש"ע, לרבות ברז, (ללא מעמד) התקנה ע"ג משטח חלק ומפולס (הנמדד בנפרד)	יח'	6.00	1,290.00	7,740.00
	סה"כ 07.080 מיכלי מים				**7,740.00**
	תת פרק 07.084 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין				
07.084.0012	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	קומפ'	10.00	2,350.00	23,500.00
07.084.0050	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג	יח'	12.00	325.00	3,900.00
07.084.0101	ברזי שריפה "2, מחובר בהברגה, לרבות מצמד שטורץ	קומפ'	4.00	500.00	2,000.00
07.084.0230	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4 ושני מטפי כיבוי, המשולמים בנפרד)	קומפ'	3.00	590.00	1,770.00
07.084.0310	גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4 ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "3/4, ברז כדורי "1 וחיבור הצינורלקו המים, לפי ת"י 2206	קומפ'	1.00	710.00	710.00
	סה"כ 07.084 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין				**31,880.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.086 מתזים (ספרינקלרים)				
07.086.0005	הרחבת אחריות לטיפול במערכת ספירקלרים ומאגר מים לרבות משאבות ומז"חים ל- 3 שנים אחריות הכולל בדיקה שנתית לציוד כיבוי אש , בדיקה שנתית למערכת ספרינקלרים , בדיקת מז"ח , תחזוקת משאבות מים , ניקוי וחיטוי מאגר מים , גנרטור חירום עד להפעלה מושלמת	קומפ'	1.00	40,000.00	40,000.00
	מגורים - Residentialנסתר - Concealedשקוע - Recessedצדדי - Sidewallניצב - Uprightתלוי - Pendant				
	כיסוי רגיל - Standard Coverage - SCכיסוי רחב - Extended Coverage - ECתגובה רגילה - Standard Response - SRתגובה מהירה - Extended Cov - Response - QRerge Ordinary Hazard - ECOHQuick				
07.086.0043	מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה מהירה (QR), גימור כרום, קוטר "1/2, K=5.6, טמפ' ההפעלה 68 מעלות צלסיוס	יח'	380.00	74.00	28,120.00
07.086.0650	רוזטה כרום שטוחה למתז "1/2 שקועה בתקרה מונמכת	יח'	320.00	19.60	6,272.00
07.086.1100	חיבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 1000 מ"מ לחיבור מתז לתקרה מונמכת	קומפ'	320.00	184.00	58,880.00
	סה"כ 07.086 מתזים (ספרינקלרים)				**133,272.00**
	תת פרק 07.087 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)				
	הערות: 1. הצינורות למערכת מתזים (ספרינקלרים) - ראה תת פרקים 07.011,013. 2. מחיר הצינורות בתת פרק 07.011,013 כוללים מחברים מהירים מסוג QUICK UP. מחברים שולמו לפי הסעיפים 07.087.0050-0080 במידה ונדרש.3. ספחים מגולוונים מתוברגים לפי ת"י 255- ראה תת פרק 07.023.4. מגוף פורק לחץ הידראולי לשחרור לחץ מהיר בקטרים "8-"4 - ראה תת פרק 57.025.				
07.087.0007	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "1/2 1	יח'	14.00	73.00	1,022.00
	להעברה בתת פרק 001.07.087				**1,022.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,022.00**
07.087.0008	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "2	יח'	8.00	91.00	728.00
07.087.0010	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "3	יח'	4.00	131.00	524.00
07.087.0020	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4	יח'	14.00	142.00	1,988.00
07.087.0137	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "1 1/2	יח'	14.00	27.00	378.00
07.087.0138	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "2	יח'	1.00	33.00	33.00
07.087.0140	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "3	יח'	15.00	46.00	690.00
07.087.0150	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "4	יח'	9.00	69.00	621.00
07.087.0410	מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "4 ציפוי אפוקסי	יח'	4.00	2,380.00	9,520.00
07.087.0470	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "2	יח'	3.00	1,190.00	3,570.00
07.087.0500	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "3	יח'	1.00	1,300.00	1,300.00
07.087.0510	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "4	יח'	1.00	1,410.00	1,410.00
07.087.0690	שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "4	יח'	4.00	1,600.00	6,400.00
07.087.0820	ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM קוטר "2	יח'	4.00	3,240.00	12,960.00
07.087.0840	רגש (מפסק) זרימה מותקן על צינור קוטר "4, מאושר UL/FM, לא כולל חיווט חשמלי הנמדד בנפרד	יח'	4.00	650.00	2,600.00
07.087.0872	פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק	יח'	4.00	411.00	1,644.00
07.087.0890	ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול "2X3 (אביזר התחברות) על זקף "4, לרבות אל חוזר מחורץ הברגה מפליז "4, שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט	יח'	1.00	3,350.00	3,350.00
להעברה בתת פרק 001.07.087					**48,738.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**48,738.00**
07.087.1000	מד לחץ קוטר "1/2 3, עד PSI 300 מאושר UL/FM דגם " UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי	יח'	4.00	294.00	1,176.00
	סה"כ 07.087 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)				**49,914.00**
	<u>תת פרק 07.088 מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים (דחוסה באוויר)</u>				
07.088.0030	מערכת "Pre Action - Double Interlock" קוטר "4, נעילה כפולה, הפעלה חשמלית, תוצרת "ענבל" או "ברמד" או ש"ע, לרבות שסתום אל חוזר "1/2, מפסק לחץ "1/2, מערכהחזקת אויר ומדחס אוויר סטנדרטי	קומפ'	1.00	19,630.00	19,630.00
	סה"כ 07.088 מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים (דחוסה באוויר)				**19,630.00**
	<u>תת פרק 07.089 מערכות שאיבה ומאגרי מים לכיבוי אש</u>				
07.089.0300	משאבת דיזל מאושרת UL/FM להסנקת מים ושמירת לחץ, להבטחת לחץ קבוע למערכת מתזים (ספרינקלרים), הספק GPM 500 כנגד PSI 50, לרבות הכנסה והתקנה בחדר משאבות, לוח חשמל מאושר UL/FM, מטען ומצברים, מיכל דלק מלא להפעלה ראשונה ומאצרה, חומר מונע אצות בדלק, משתיק קול וצינור פליטה צבוע מפלדה ומבודד עד לגג למבנה, פורק לחץ, מד ספיקה ונטורי, קונוס שפיכה "8"/12, חיווט ופיקוד, כולל משאבת ג'וקי חשמלית תואמת ללוח פיקוד מאושר UL/FM, לרבות הפעלה ומסירה למכון התקנים ולמזמין.המחיר לא כולל בסיס בטו	קומפ'	1.00	235,600.00	235,600.00
	סה"כ 07.089 מערכות שאיבה ומאגרי מים לכיבוי אש				**235,600.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.092 משאבות ניקוז				
07.092.0080	משאבות לניקוז מרתפים ושטחים נמוכים לספיקה של 20 מ"ק ולגובה 10 מטר עם הספק מנוע של כ - 2.0KW לרבות מצוף עצמי המותקן על המשאבה, שרשרת הרמה באורך 10 מטרעשויה פלדה מגולוונת עם וו הרמה מגולוון לכושר הרמה פי 10 ממשקל המשאבה. חיבור חשמל חד פאזי/ תלת פאזי, עמידה 65IP, עם מעבר חופשי מינימלי 100 מ"מ. המשאבות תהינה מותאמות לעבודה ב - 2900 או 1450 סל"ד לרבות צינור סניקה גמיש באורך 10 מטר ובקוטר המתאים על פי הוראות היצרן. מערכת חשמל, בקרה, מגופים ואל חוזרים מדדו בנפר	יח'	2.00	8,200.00	16,400.00
	סה"כ 07.092 משאבות ניקוז				**16,400.00**
	תת פרק 07.095 איטום מעברים נגד אש				
07.095.0134	איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר פלסטי קוטר "4 כגון: P.V.C או H.D.P.E. האיטום יעשה ע"י השמת קולר תופח יעודי מסוג "JBK COLL"או ש"ע, בהיקף הצינור בצד אחד של הקיר "PYROPLEX" 'או תוצרת חב "DUNAMENTI" או "AR	יח'	15.00	215.00	3,225.00
	סה"כ 07.095 איטום מעברים נגד אש				**3,225.00**
	תת פרק 07.096 משאבות הגברת לחץ				
07.096.0020	1. המחיר כולל אספקה והתקנת משאבות כולל ציוד לוח חשמל חיווט חשמלי וצנרת מים אביזרים נלווים והפעלה קומפלט . אספקה והתקנת מתקן הגברת לחץ מי צריכה כדוגמת חברת LOWARRA / ש.א.ל או שוע"מ , המתקן יכלול לפחות 2 משאבות להגברת לחץ מיצריכה ספיקת המתקן 10 מק"ש לפחות עומד מים מנימאלי 35 מטר , המשאבות מכילות משנה תדר אלקטרוני לשמירת לחץ , לוח חשמל להפעלה קומפלט , מגוף "3 , מגוף "2 , מסנני מים , שסתומי אלחוזר , גמישים חיבור צנרת , מיכל התפשטות , מדי לחץ , קו מים עוקף משאבות , הכל קומפלט להפעלה שלמה .	קומפ'	1.00	30,000.00	30,000.00
	להעברה בתת פרק 001.07.096				**30,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**30,000.00**
07.096.0030	אספקה והתקנת משאבת כיבוי אש להדרנטים חשמלית כדוגמת חברת LOWARRA / ש.א.ל או שוע"מ , ספיקה מנימאלית 30 מק"ש , לחץ מנימאלי 60 PSI , משאבה חשמלית כוללת לוח חשמל קומפלט להפעלה , שעוני לחץ , פרוססטט לחץ , מגוף טריז "4 , מגוף טריז "3 , מסנן מים "4 , שסתום אלחוזר כפול "3 , רגש זרימה , לוח הפעלה אטמטי , חיווט חשמלי הכל קומפלט עד להפעלה שלמה .	קומפ'	1.00	36,000.00	36,000.00
07.096.0040	אספקה והתקנת מערכת אביזרים למאגר המים לפי תכנית לרבות , ביצוע קו מילוי למאגר בקוטר "3 כולל מגוף טריז "3 , מגוף מילוי אוטמטי כדוגמת ברמד , מגוף שמירת לחץ / אבטחה "3 כדוגמת ברמד , מז"ח תקני "2 , 3 מגופים טריז "3 כולל צנרת מים "3 התקנה מושלמת לקו מילוי מאגר .	קומפ'	1.00	15,000.00	15,000.00
07.096.0050	אספקה והתקנת מד גובה מים למאגר המים לרבות ברז ניתוק "2 , ברז ריקון "1	קומפ'	1.00	4,800.00	4,800.00
07.096.0060	אספקה והתקנת קו ריקון למאגר המים כולל מגוף טריז "4 צנרת מים ספחים ואביזרים נלווים .	קומפ'	1.00	3,800.00	3,800.00
	סה"כ 07.096 משאבות הגברת לחץ				**89,600.00**
	סה"כ 07 מתקני תברואה				**1,696,310.00**
	תוספת 12% מסך 1,696,310.00				**203,557.20**
	סה"כ 07 (לאחר תוספת)				**1,899,867.20**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 מתקני חשמל				
	תת פרק 08.017 נקודות מאור				
08.017.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	790.00	210.00	165,900.00
08.017.0020	תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר	יח'	15.00	48.00	720.00
08.017.0200	שקע ותקע חד פאזי 16A לחיבור מהיר של גוף תאורה לרבות קטע הכבל מגוף התאורה עד התקע	יח'	15.00	108.00	1,620.00
	סה"כ 08.017 נקודות מאור				**168,240.00**
	תת פרק 08.018 נקודות בתי תקע				
08.018.0010	נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	190.00	204.00	38,760.00
08.018.0030	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	נק'	40.00	28.00	1,120.00
08.018.0050	תוספת לנקודת בית תקע עבור 4 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	נק'	4.00	49.00	196.00
08.018.0070	תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר	נק'	190.00	45.00	8,550.00
08.018.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	נק'	38.00	30.00	1,140.00
08.018.0190	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	נק'	6.00	1,300.00	7,800.00
	להעברה בתת פרק 001.08.018				**57,566.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**57,566.00**
08.018.0215	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות	נק'	72.00	860.00	61,920.00
08.018.0220	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D18 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 2 נקודות טלפון מושלמות כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	נק'	20.00	1,220.00	24,400.00
	סה"כ 08.018 נקודות בתי תקע				**143,886.00**
	<u>תת פרק 08.019 נקודות חשמל שונות</u>				
08.019.0030	נקודת דוד מים חמים דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5X3 ממ"ר (או3X2.5 ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'	7.00	322.00	2,254.00
08.019.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	105.00	282.00	29,610.00
08.019.0171	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת הפעלה והגנה למזגן עד 4.5 כ"ס והתקנת עה"ט או תה"ט, עם שקע (ישראלי או בריטי) או ללא שקע (חיבור ישיר), בתצורת הפעלה ON/OFF או סטארט/סטופ, עם הגנה מעליה או ירידת מתח, השהיה 5 דקות או ללא השהיה וניתוק אוטומטי לאחר 2-6 שעות (ניתן לכיוון), כולל כניסת ניתוק לפיקוד חיצוני, דגם EN-AMAC דוגמת "אנלטק" בע"מ או ש"ע	נק'	105.00	750.00	78,750.00
08.019.0470	נקודה לבקרת חסכון באנרגיה בכבלים ו/או מוליכים 1.5X2 ממ"ר לרבות צינור	נק'	37.00	150.00	5,550.00
	להעברה בתת פרק 001.08.019				**116,164.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**116,164.00**
08.019.0490	נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע	נק'	3.00	248.00	744.00
08.019.0495	נקודה ללחצן הפסקת חירום פלסטי לרבות צנרת ומוליכים או כבלים 1.5X3 ממ"ר ואביזר עם זכוכית לשבירה	נק'	1.00	520.00	520.00
08.019.0500	נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים	נק'	15.00	184.00	2,760.00
08.019.0590	נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	נק'	30.00	234.00	7,020.00
08.019.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	280.00	130.00	36,400.00
08.019.0720	נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות	נק'	300.00	360.00	108,000.00
	סה"כ 08.019 נקודות חשמל שונות				**271,608.00**
	<u>תת פרק 08.021 צנרת חשמל פלסטית</u>				
08.021.0500	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	120.00	12.50	1,500.00
	סה"כ 08.021 צנרת חשמל פלסטית				**1,500.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.023 תעלות כבלים				
08.023.0030	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	20.00	177.00	3,540.00
08.023.0040	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	14.00	185.00	2,590.00
08.023.0110	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	175.00	76.00	13,300.00
08.023.0120	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	195.00	84.00	16,380.00
08.023.0130	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	20.00	105.00	2,100.00
08.023.0530	תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר	28.00	120.00	3,360.00
08.023.0572	מכסה לתעלת פלסטיק קיימת, ברוחב 10-12 ס"מ	מטר	28.00	49.00	1,372.00
08.023.0600	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	70.00	90.00	6,300.00
08.023.0610	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	70.00	100.00	7,000.00
	סה"כ 08.023 תעלות כבלים				**55,942.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.028 תיבות הסתעפות לטלפונים				
08.028.0020	תיבות הסתעפות לטלפונים, לרבות גב מעץ לבן מהוקצע בעובי של 20 מ"מ עם דלת במידות פנים 60/80/20 ס"מ ומנעול לפי דרישות חב' "בזק"	יח'	1.00	1,080.00	1,080.00
	סה"כ 08.028 תיבות הסתעפות לטלפונים				**1,080.00**
	תת פרק 08.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
08.031.0010	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (פיקוד טרמוסטט מזגנים)	מטר	210.00	10.90	2,289.00
08.031.0030	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	140.00	15.20	2,128.00
08.031.0110	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	240.00	19.80	4,752.00
08.031.0170	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	55.00	35.00	1,925.00
08.031.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	280.00	58.00	16,240.00
08.031.0230	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	175.00	83.00	14,525.00
	להעברה בתת פרק 001.08.031				**41,859.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**41,859.00**
08.031.0250	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	175.00	90.00	15,750.00
08.031.0265	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	65.00	115.00	7,475.00
08.031.0500	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	280.00	17.80	4,984.00
	סה"כ 08.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				**70,068.00**
	<u>תת פרק 08.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)</u>				
08.032.0095	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	70.00	185.00	12,950.00
	סה"כ 08.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)				**12,950.00**
	<u>תת פרק 08.034 מוליכי נחושת מבודדים</u>				
08.034.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	240.00	17.00	4,080.00
08.034.0120	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 120 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	70.00	106.00	7,420.00
	סה"כ 08.034 מוליכי נחושת מבודדים				**11,500.00**
	<u>תת פרק 08.035 מוליכי נחושת גלויים</u>				
08.035.0010	מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע(הארקת תעלות)	מטר	560.00	13.10	7,336.00
	סה"כ 08.035 מוליכי נחושת גלויים				**7,336.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.037 כבלים חסיני אש				
08.037.0500	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	140.00	11.30	1,582.00
	סה"כ 08.037 כבלים חסיני אש				**1,582.00**
	תת פרק 08.040 הארקות והגנות אחרות				
08.040.0013	אלקטרודות הארקה באורך 3 מטר עשוייה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' כל אחת ,תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים לרבות שוחה מפלסטיק בקוטר 50 ס"מ ובעומק 60 ס"מ ומכסה B125	יח'	14.00	550.00	7,700.00
08.040.0033	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 800x50x5 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'	1.00	980.00	980.00
08.040.0035	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'	3.00	600.00	1,800.00
08.040.0040	הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין	מ"ר	1,100.00	15.40	16,940.00
08.040.0130	פס מגולוון במידות 50X5 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים(מגן ברק)	מטר	930.00	72.00	66,960.00
08.040.0150	יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט	יח'	3.00	230.00	690.00
08.040.0200	נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	210.00	45.80	9,618.00
08.040.0330	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד "4	יח'	1.00	59.00	59.00
08.040.0945	מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 2 מ"מ, שכבה של פלדת סיליקון בעובי 1.75 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 1 מ"מ ושכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ	מ"ר	17.00	1,900.00	32,300.00
	סה"כ 08.040 הארקות והגנות אחרות				**137,047.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה				
08.042.0010	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	יח'	4.00	3,900.00	15,600.00
	סה"כ 08.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה				**15,600.00**
	תת פרק 08.044 איטום מעברים נגד אש				
08.044.0024	איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים, בשטח מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "JBK ACRYLIC" או "איטומסט FR" או "LC" או "LCI" או ש"ע. המדידה לפי שטח הפתח ברוטו (כל תעלה נוספת מעל 3 תעלות וציפוי כבלים ימדדו בנפרד)	מ"ר	2.00	760.00	1,520.00
	סה"כ 08.044 איטום מעברים נגד אש				**1,520.00**
	תת פרק 08.061 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I				
08.061.0134	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X100A	מ"ר	5.00	3,870.00	19,350.00
08.061.0136	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X250A	מ"ר	12.00	4,450.00	53,400.00
08.061.0138	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד 3X800A	מ"ר	6.00	7,000.00	42,000.00
08.061.0379	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	מ"ר	2.00	3,130.00	6,260.00
08.061.0900	התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים. עומק הלוח עד 50 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד בנפרד)	יח'	13.00	1,000.00	13,000.00
	להעברה בתת פרק 001.08.061				**134,010.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**134,010.00**
08.061.0910	התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד בנפרד)	יח'	2.00	1,180.00	2,360.00
	סה"כ 08.061 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I				**136,370.00**
	תת פרק 08.062 מא"זים אופיין C				
08.062.0060	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	450.00	52.00	23,400.00
08.062.0119	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	12.00	119.00	1,428.00
08.062.0250	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	65.00	209.00	13,585.00
08.062.0260	מא"ז אופיין C לזרם 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	6.00	248.00	1,488.00
08.062.0620	סליל הפסקה למא"ז	יח'	13.00	197.00	2,561.00
08.062.0660	סידור למנעול תליה עבור מא"ז	יח'	3.00	41.00	123.00
	סה"כ 08.062 מא"זים אופיין C				**42,585.00**
	תת פרק 08.063 מאמ"תים				
08.063.0064	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	18.00	1,030.00	18,540.00
08.063.0065	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	5.00	1,040.00	5,200.00
08.063.0066	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	9.00	1,370.00	12,330.00
08.063.0067	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	2.00	2,070.00	4,140.00
08.063.0072	מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	5,250.00	5,250.00
08.063.0073	מאמ"תים עד 3X500 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	3.00	6,720.00	20,160.00
	להעברה בתת פרק 001.08.063				**65,620.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**65,620.00**
08.063.0234	מאמ"תים עד 4x250 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	3,600.00	3,600.00
	סה"כ 08.063 מאמ"תים				**69,220.00**
	תת פרק 08.064 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכוננים				
08.064.0010	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכוננים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'	18.00	400.00	7,200.00
	סה"כ 08.064 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכוננים				**7,200.00**
	תת פרק 08.066 ממסרים ומגענים				
08.066.0050	ממסר צעד חד קוטבי 16A, דוגמת גוויס או ש"ע	יח'	38.00	147.00	5,586.00
08.066.0230	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	41.00	390.00	15,990.00
08.066.0518	מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי	יח'	10.00	520.00	5,200.00
08.066.0598	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 12 אמפר 5.5KW - AC3	יח'	37.00	210.00	7,770.00
08.066.0607	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר 18.5KW - AC3	יח'	17.00	645.00	10,965.00
	סה"כ 08.066 ממסרים ומגענים				**45,511.00**
	תת פרק 08.068 נתיכים ומנתקי מבטיחים				
08.068.0020	מנתק מבטיחים בעומס 3X160 אמפר (גודל 00)	יח'	13.00	440.00	5,720.00
	סה"כ 08.068 נתיכים ומנתקי מבטיחים				**5,720.00**
	תת פרק 08.069 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה				
08.069.0260	קבל גלילי תלת פזי 25 קוא"ר	יח'	1.00	770.00	770.00
08.069.0310	קבל גלילי תלת פזי 50 קוא"ר	יח'	4.00	1,800.00	7,200.00
08.069.0325	בקר פיקוד קבלים עד 6 דרגות	יח'	1.00	1,800.00	1,800.00
	להעברה בתת פרק 001.08.069				**9,770.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**9,770.00**
08.069.0378	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה אחת דוגמת מצג בקרה ISO - B 556	יח'	6.00	323.00	1,938.00
08.069.0380	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 4 יציאות דוגמת מצג בקרה ISO - B4 556	יח'	2.00	780.00	1,560.00
08.069.0420	מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס	יח'	14.00	104.00	1,456.00
08.069.0525	בקר לחיסכון באנרגיה לתאורה ומיזוג אויר, להתקנת עה"ט או תה"ט, לרבות כניסה מגלאי נוכחות (משולם בנפרד), מגביל זרם הנעה לתאורת לד ויציאה לניתוק מזגן VRF (מגעים יבשים NO/NC) או לניתוק מזגן רגיל באמצעות יחידת הפעלה מסדרת EN-AMAC. הבקר כולל מפסק עוקף כח לתאורה דגם EN-AM-2020 דוגמת "אנלטק" בע"מ או ש"ע	יח'	122.00	750.00	91,500.00
08.069.0642	משנה זרם עד 1,000/5 אמפר	יח'	4.00	320.00	1,280.00
08.069.0674	רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM172EH (לא כולל משני זרם)	יח'	1.00	7,200.00	7,200.00
08.069.0710	מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד	יח'	50.00	72.00	3,600.00
08.069.0730	רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (3PH+O) 100 קילואמפר C+B	יח'	1.00	3,650.00	3,650.00
08.069.0750	רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (3PH+O) 20 קילואמפר	יח'	7.00	1,480.00	10,360.00
	סה"כ 08.069 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה				**132,314.00**
	<u>תת פרק 08.073 אביזרי חשמל שונים</u>				
08.073.0050	לחצנים מוארים בחדרי מדרגות	יח'	75.00	39.20	2,940.00
08.073.0240	מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע	יח'	20.00	337.00	6,740.00
08.073.0520	לחצן חירום פלסטי עם זכוכית לשבירה עה"ט	יח'	1.00	295.00	295.00
08.073.2970	גלאי נוכחות 360 מעלות בטכנולוגיה כפולה, אינפרה אדום + אולטרה סוני, בהתקנה שקועה או גלויה בתקרה, דגם EN-UT-974i, דוגמת "אנלטק" בע"מ או ש"ע	יח'	61.00	760.00	46,360.00
	סה"כ 08.073 אביזרי חשמל שונים				**56,335.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.083 גופי תאורת חרום				
08.083.0200	שלט הכוונה חירום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "MEGA TEC X1GP PLASMA" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	15.00	450.00	6,750.00
08.083.0500	גוף תאורת חירום שקוע 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 180 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 5 מטר גובה, מק"ט EL100X2911EMLED, דוגמת ledeco או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	110.00	300.00	33,000.00
08.083.0511	גוף תאורת חירום להתקנה חיצונית 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 300 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה, גוף אלומיניום, מק"ט EL100X2913EMLED, דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	14.00	341.00	4,774.00
08.083.3020	שלט הכוונה דו תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים IP66 2 מערכות לדים לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-721 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00	500.00	500.00
08.083.3070	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים, IP54 תפוקת אור 700 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-715 2X9 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	15.00	640.00	9,600.00
	סה"כ 08.083 גופי תאורת חרום				**54,624.00**
	תת פרק 08.085 תאורת לדים - פנים				
08.085.0075	גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 40/38 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 21w למטר אורך, CRI85, קיים 2700k,3000k,4000k,6500k, (דרייבר 12VDC כלול במחיר יחידה), מק"ט ELX2112, כדוגמת "אקולד" או ש"ע מותקן מושלם	מטר	150.00	513.00	76,950.00
08.085.0114	באקלייט פנל LED במידות 60X60 ס"מ הספק 30W 3600LM, מגיע עם דרייבר לד, מק"ט 5Z00385 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	390.00	340.00	132,600.00
	להעברה בתת פרק 001.08.085				**209,550.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**209,550.00**
08.085.0141	גוף תאורה ספוט מתכוונן 30W שקוע תקרה פיזור אור רפלקטור אלומיניום מלוטש, גוף מסגרת אלומיניום צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 150 מ"מ, מק"ט ELX40056844 דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	35.00	429.00	15,015.00
08.085.0150	גוף תאורה פרוז'קטור לד 30W מוגן מים 65IP 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, COB Led High Power מק"ט EL200226 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	24.00	161.00	3,864.00
08.085.0192	גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה 220V W200 LED2600LM, גוף אלומיניום כולל דרייבר, רפלקטור עם פזור או 120/60/30 מעלות, מק"ט ELX1306 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	17.00	663.00	11,271.00
08.085.0711	גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת דגם "5441F55 "13W או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	90.00	201.00	18,090.00
08.085.0891	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון לד" דגם 558E03 או ש"ע עם נורת TCD 2X13 ווט, מותקן מושלם	יח'	11.00	230.00	2,530.00
08.085.2060	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP55 25W דגם GLAMOX D70 כדוגמת חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	77.00	630.00	48,510.00
08.085.5000	גוף תאורה מוגן מים IP66 מפוליקרבונט אופל לד 36W באורך 1,160 מ"מ דוגמת "שטייניץ-לירד" דגם AQUPROOF או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00	367.00	367.00
08.085.7150	התקנה וחיבור גוף תאורת פנים לד בהספק עד 70 ווט על בטון, לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה, גוף התאורה יסופק ע"י המזמין	יח'	36.00	72.00	2,592.00
08.085.7160	התקנה וחיבור גוף תאורת פנים לד בהספק עד 70 ווט בתקרת גבס/אקוסטית או שקוע בתקרה לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה, גוף התאורה יסופק ע"י המזמין	יח'	555.00	82.00	45,510.00
להעברה בתת פרק 001.08.085					**357,299.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**357,299.00**
08.085.7165	התקנה וחיבור פס תאורת לדים שקוע בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה והתקנת וחיבור דרייבר, הציוד יסופק ע"י המזמין	מטר	150.00	110.00	16,500.00
	סה"כ 08.085 תאורת לדים - פנים				**373,799.00**
	סה"כ 08 מתקני חשמל				**1,823,537.00**
	תוספת 12% מסך 1,823,537.00				**218,824.44**
	סה"כ 08 (לאחר תוספת)				**2,042,361.44**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 09 עבודות טיח				
	תת פרק 09.011 טיח פנים				
09.011.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	4,340.00	128.00	555,520.00
09.011.0100	שכבת הרבצה בעובי 5 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה)	מ"ר	1,240.00	40.00	49,600.00
09.011.0300	תוספת לעבודות טיח על קירות המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 3.0 מ' (ובכל גובה), עבור הרכבה ופירוק פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח הקיר בקטע מעל ל - 3.0 מ', (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הטיח)	מ"ר	515.00	35.00	18,025.00
	סה"כ 09.011 טיח פנים				**623,145.00**
	תת פרק 09.012 טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים				
09.012.0100	טיח אקוסטי תרמי על בסיס תאית בעובי 2.4 ס"מ, גוון לבן, מקדם הולכה תרמית 1.25 מקדם אקוסטי NRC-0.75 כדוגמת "K13" או ש"ע	מ"ר	220.00	150.00	33,000.00
	סה"כ 09.012 טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים				**33,000.00**
	תת פרק 09.013 טיח גבס וטיח לממ"ד				
09.013.0030	"טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ	מ"ר	220.00	132.00	29,040.00
09.013.0040	"טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 20 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ	מ"ר	220.00	165.00	36,300.00
	סה"כ 09.013 טיח גבס וטיח לממ"ד				**65,340.00**
	תת פרק 09.021 טיח חוץ				
09.021.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה	מ"ר	1,180.00	180.00	212,400.00
	סה"כ 09.021 טיח חוץ				**212,400.00**
	סה"כ 09 עבודות טיח				**933,885.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
10.031.0131	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר	מ"ר	2,500.00	328.00	820,000.00
10.031.0132	שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0131, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	1,360.00	64.00	87,040.00
10.031.0520	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ בעובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 77 ש"ח/מ"ר	מ"ר	180.00	293.00	52,740.00
10.031.0560	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R12 במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ עובי 12 מ"מ, מחיר יסוד 118 ש"ח/מ"ר	מ"ר	60.00	344.00	20,640.00
	סה"כ 10.031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				**980,420.00**
	תת פרק 10.032 ריצוף באריחי שיש (אבן)				
10.032.0240	ריצוף באריחי שיש גרניט סיני טבעי דגם 654 בגוון אפור כהה מנוקד מלוטש הונד (מט), במידות 30/60 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 150 ש"ח/מ"ר	מ"ר	30.00	454.00	13,620.00
10.032.0242	שיפולי שיש לריצוף גרניט סיני טבעי דגם 654, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	180.00	114.00	20,520.00
10.032.1040	חיפוי מדרגות בשיש גרניט טבעי דגם 654 בגוון אפור כהה מנוקד מלוטש הונד (מט) עם פס נגד החלקה, שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 160 ש"ח/מ"א	מטר	450.00	347.00	156,150.00
	סה"כ 10.032 ריצוף באריחי שיש (אבן)				**190,290.00**
	תת פרק 10.050 חיפוי קירות				
10.050.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 10/30, 20/20, ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר	מ"ר	650.00	290.00	188,500.00
	סה"כ 10.050 חיפוי קירות				**188,500.00**
	תת פרק 10.061 סימוני אזהרה בריצוף				
10.061.0010	נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאוריטן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	יח'	8.00	580.00	4,640.00
	סה"כ 10.061 סימוני אזהרה בריצוף				**4,640.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 10.062 סימונים מובילים בריצוף				
10.062.0008	נגיש- פס מוביל מסוג "יהלום" ללקויי ראייה מרצועת פולימר מודבקת, ברוחב 30 ס"מ ובעובי עד 2.5 מ"מ, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	מטר	65.00	390.00	25,350.00
	סה"כ 10.062 סימונים מובילים בריצוף				**25,350.00**
	תת פרק 10.094 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי				
10.094.0340	פרופיל סף הפרדה מפליז בחתך 40/4 מ"מ במפגש בין סוגי ריצוף שונים	מטר	13.00	100.00	1,300.00
	סה"כ 10.094 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי				**1,300.00**
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				**1,390,500.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.011 צבע וסיוד פנים, על טיח , בטון, בלוקים וגבס				
11.011.0094	תוספת לעבודות צביעה על קירות המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 3.0 מ' (ובכל גובה), עבור הרכבה ופירוק של פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח הקיר בקטע שמעל ל - 3.0 מ', (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הצביעה)	מ"ר	515.00	31.00	15,965.00
11.011.0205	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד	מ"ר	4,775.00	28.10	134,177.50
11.011.0710	צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות	מ"ר	185.00	46.00	8,510.00
	סה"כ 11.011 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				**158,652.50**
	תת פרק 11.012 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.012.0182	שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"גתשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	מ"ר	1,180.00	106.00	125,080.00
	סה"כ 11.012 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				**125,080.00**
	תת פרק 11.041 פרופילי פלדה ואלומיניום נגד אש בחומרים למיגון או מעכבי בעירה				
11.041.0160	צביעת פרופיל פלדה בצבע תופח למיגון נגד אש מסוג "Hensotherm 421 KS" או "FX 5120" או ש"ע, בעובי כולל (יבש) 1.5 מ"מ, להגנה למשך שעה (צבע יסוד, במידה ובוצע, ישולם בנפרד). המחיר הינו למ"ר שטח פני הפרופיל	מ"ר	60.00	475.00	28,500.00
	סה"כ 11.041 פרופילי פלדה ואלומיניום נגד אש בחומרים למיגון או מעכבי בעירה				**28,500.00**
	סה"כ 11 עבודות צביעה				**312,232.50**
	תוספת 12% מסך 312,232.50				**37,467.90**
	סה"כ 11 (לאחר תוספת)				**349,700.40**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 12 עבודות אלומיניום				
	תת פרק 12.011 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים				
12.011.0220	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, זכוכית בטחון חלבית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-15 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	3.00	2,400.00	7,200.00
	סה"כ 12.011 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים				**7,200.00**
	תת פרק 12.016 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				
12.016.0340	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-05 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-09 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	6.00	1,900.00	11,400.00
12.016.0341	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ כולל רשת יתושים קבועה לרבות מסגרת מפרופיל אלומיניום מאולגן במידותהחלון וניתנת לפירוקלפי פרט א-06 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	12.00	2,250.00	27,000.00
12.016.0342	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ כולל מנוע לשחרור עשן מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"עלפי פרט א-07 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	2.00	3,600.00	7,200.00
	להעברה בתת פרק 001.12.016				**45,600.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**45,600.00**
12.016.0343	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ כולל מנוע לשחרור עשן מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"עלפי פרט א-08 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-07 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	7,100.00	14,200.00
12.016.0344	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ כולל מנוע לשחרור עשן מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת שלהמנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע , לפי פרט א-22 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	2.00	6,500.00	13,000.00
12.016.0345	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ חלבית לפי פרט א-27 ברשימת אלומיניום שלבא פרט א-18 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	1.00	1,900.00	1,900.00
12.016.0348	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ חלביתלפי פרט א-18 ברשימת אלומיניום שלב ב פרט א-27 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
	סה"כ 12.016 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				**75,700.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.053 דלתות אלומיניום צירים				
12.053.0561	ויטרינה עם דלת כניסה במידות 240/260 ס"מ מורכבת מדלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 4900 או ש"ע , חלון קבוע עליון , חלון צידי קבוע משולב חלון קיפ זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-09 , א-11 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-04 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	6.00	18,200.00	109,200.00
12.053.0562	ויטרינה עם דלת במידות 360/260 ס"מ מורכבת מדלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 4900 או ש"ע , חלון קבוע עליון , חלון צידי קבוע , משולבת חלוהזזה , חלון קבוע תחתון - זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-10 ברשימת אלומיניום שלב א, א-02 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	4.00	26,000.00	104,000.00
12.053.0563	דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 4900 או ש"ע, חלון קבוע עליון , זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , לפי פרט א-20 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	3.00	10,000.00	30,000.00
12.053.0564	ויטרינה עם דלת כניסה במידות 300/260 ס"מ מורכבת מדלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 4900 או ש"ע , חלון קבוע עליון , חלון צידי קבוע משולבחלון קיפ - זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-03 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	1.00	24,800.00	24,800.00
	סה"כ 12.053 דלתות אלומיניום צירים				**268,000.00**
	תת פרק 12.062 דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום				
12.062.0015	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-01 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-03 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	8.00	13,000.00	104,000.00
12.062.0016	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , לפי פרט א-02 ברשימת אלומיניום שלב א , פרט א-01 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	20.00	7,000.00	140,000.00
	להעברה בתת פרק 001.12.062				**244,000.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**244,000.00**
12.062.0017	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , לפי פרט א-04 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
12.062.0018	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע , חלון קיפ - וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-13 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	2.00	16,000.00	32,000.00
12.062.0019	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע , חלון קיפ - וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-14 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-10 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	9.00	19,500.00	175,500.00
12.062.0020	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-26 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	2.00	9,600.00	19,200.00
12.062.0021	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כולל מנוע לשחרור עשנמנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור ע שן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון,תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמתשל המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע,לפי פרט א-16 ברשימת אלומיניום שלב א ולפי פרט א-15 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	17,000.00	34,000.00
12.062.0022	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , לפי פרט א-12 ברשימת אלומיניום שלב א , פרט א-11 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	22.00	6,400.00	140,800.00
להעברה בתת פרק 001.12.062					**649,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**649,000.00**
12.062.0023	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כולל מנוע לשחרור עשן/מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור ע שן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמתשל המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע , לפי פרט א-17 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-14 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	8,600.00	17,200.00
12.062.0024	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-18 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-12 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	13.00	11,760.00	152,880.00
12.062.0025	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-19 ברשימתאלומיניום שלב א , לפי פרט א-13 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	1.00	23,800.00	23,800.00
12.062.0026	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-21 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	3.00	8,800.00	26,400.00
12.062.0030	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , לפי פרט א-25 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	2.00	5,500.00	11,000.00
	סה"כ 12.062 דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום				**880,280.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.066 תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן				
12.066.0010	תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0 מ"רלפי פרט א-23 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	1.00	800.00	800.00
	סה"כ 12.066 תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן				**800.00**
	תת פרק 12.092 יפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ובאריחי גרניט פורצלן				
12.092.0186	הערות: 1. חיפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ימדד לפי הפריסה הנראית לעין.2. לוחות "HPL" מותאמות לתקן אש עם חומר מעכב בעירה, לרבות אישור מכון התקנים לפי ת"י 755 בתוצאה שלא תפחת - 3.4. VI. 3. קירות מחופים בקיבוע יבש לפי ת"י 2378 חלק 3. 4. המחירים אינם כוללים: אספקה והתקנה של פיגום וכן חיפוי בגיאומטריה שאינה סטנדרטית.5. עלויות חומרים לעבודות בשיטת התלייה היבשה מאוורר, - ראה פרק 94 חומרים לעבודות אבן וחיפוי חזיתות.6. הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה הממשלתי): "מחיר יסוד" למוצר פירושו מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר. חיפוי קירות ע"י לוחות "HPL" בעובי 6 מ"מ, עשויים מפורמייקה עבה רב שכבתית, עמידה בפני מים ולחות, צבע חיצוני מתאים לתנאי UV וחיפוי חוץ, בגוונים שונים אובגוון עץ (מחיר יסוד ללוחות 165 ש"ח/מ"ר), לרבות קונסטרוקציית משנה מאלומיניום, כדוגמת "STB חדשנות בבניה" או ש"ע, בשיטת התלייה היבשה מאוורר, , בשיטת התל ייה היבשה מאוורר, בעיגון גלוי בניטים/קליפסים. המחיר לשטח חיפוי מעל 500 מ"ר ועד 1500 מ"ר	מ"ר	1,340.00	820.00	1,098,800.00
12.092.0900	תוספת עבור בידוד תרמי לחיפוי בשיטת החזית המאוורר, בעובי 4 ס"מ מסוג "Isoglass", כדוגמת "STB חדשנות בבניה" או ש"ע	מ"ר	1,340.00	150.00	201,000.00
	להעברה בתת פרק 001.12.092				**1,299,800.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,299,800.00**
12.092.1110	חיפוי קופינג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות מאלומיניום בעובי 2 מ"מ, ברוחב פרוס מעל 0.3 מ' ועד 0.5 מ', לחיפוי בשיטת החזית המאוררת, המחיר לשטח מבנה עד 150מ"ר	מטר	160.00	1,100.00	176,000.00
12.092.3121	חומר בלבד: מערכת תשתית לחיפוי מושלמת, המיועדת להתקנת לוחות חיפוי בעיגון מכאני סמוי, לפי ת"י 1555 חלק 4, בשיטת החזית המאוררת בתלייה יבשה, העיגון מבוצע על גבי פרופיל C ייעודי לתליה סמויה באמצעות עוגן Kail הנמצא בגב לוח החיפוי, כדוגמת "STB חדשנות בבניה" לפי סעיף דקל 94.030.0030	מ"ר	1,340.00	225.00	301,500.00
	סה"כ 12.092 יפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ובאריחי גרניט פורצלן				**1,777,300.00**
	<u>תת פרק 12.095 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום</u>				
12.095.0400	פרגולה תלויה מאלומיניום, עשויה מפרופיל אלומיניום היקפי 150 מ"מ ופרופילי חלוקת משנה במידות 80/40 מ"מ כל 1 מ', הצללה ע"י רפפה מפרופילי אלומיניום משופעים במידות 70/40 מ"מ במרווחים של 30 מ"מ, לרבות מוטות מתיחה, מאולגן/צבוע (המחיר הינו לכמות מינימלית של 10 מ"ר) לפי פרט א-24 ברשימת אלומיניום שלב א,לפי פרט א-16 ברשימת אלומיניום שלב ב	מ"ר	120.00	1,220.00	146,400.00
	סה"כ 12.095 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום				**146,400.00**
	סה"כ 12 עבודות אלומיניום **תוספת 12% מסך 3,155,680.00** **סה"כ 12 (לאחר תוספת)**				**3,155,680.00** **378,681.60** **3,534,361.60**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 14 עבודות אבן **תת פרק 14.020 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים**				
14.020.0030	אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ מאבן בעיבוד "מלוטש" מאבן זהה עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז המים	מטר	190.00	370.00	70,300.00
	סה"כ 14.020 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים				**70,300.00**
	תת פרק 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש				
14.030.0010	נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן	מטר	280.00	370.00	103,600.00
	סה"כ 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש				**103,600.00**
	סה"כ 14 עבודות אבן				**173,900.00**

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל:04-6419957 פקס:04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר **תת פרק 15.001 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר** 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני מדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף. בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת. 3. המחירים כוללים אספקה, התקנה, ויסות ומסמכי קבלה של כל הציוד המתואר. 4. תנאי התכנון ליחידות מבוססים על התנאים הסטנדרטיים של A.R.I או Eurovent. 5. עלויות חומרים לעבודות מתקני מיזוג אוויר לרבות עלות רכישת מזגנים - ראה פרקים 95, 87 ב"מאגר מחירי חומרי בניה", מהדורה אינטרנטית נפרדת. עלויות מיזוג אוויר לפי מ"ר שטח מבנה ושיטות קירור - ראה ב"קבצים מצורפים" בקובץ של "עלויות בניה".				
	סה"כ 15.001 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר				
	תת פרק 15.041 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				
15.041.1710	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "הייסנס" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 1.5) BTU/HR 15,000 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	1.00	4,700.00	4,700.00
15.041.1720	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "הייסנס" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 2) BTU/HR 18,050 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	2.00	5,300.00	10,600.00
15.041.4000	צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8, "5/8, צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו	מטר	15.00	122.00	1,830.00
	סה"כ 15.041 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				**17,130.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 15.042 מערכות VRF				
15.042.0055	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 153,000 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	42,700.00	85,400.00
15.042.0060	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 192,000 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	49,500.00	99,000.00
15.042.0065	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 210,000 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "אוקס" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	51,700.00	103,400.00
15.042.0070	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של BTU/HR 229,000 כדוגמת חברת "סמסונג" או ש"ע, לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	6.00	62,000.00	372,000.00
15.042.0240	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 48,000 עד "1 מים כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	3.00	6,800.00	20,400.00
15.042.0250	מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 76,000 עד "1 מים כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	2.00	9,000.00	18,000.00
15.042.0332	מאייד מסוג "קסטה" חד כיווני לתפוקה של BTU/HR 9,600 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	5,100.00	5,100.00
15.042.0334	מאייד מסוג "קסטה" חד כיווני לתפוקה של BTU/HR 12,300 כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	5,400.00	5,400.00
15.042.0342	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 9,600 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	3.00	5,300.00	15,900.00
	להעברה בתת פרק 001.15.042				**724,600.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**724,600.00**
15.042.0345	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 12,300 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת,תקשורת וחשמל	יח'	3.00	5,500.00	16,500.00
15.042.0348	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 15,400 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת,תקשורת וחשמל	יח'	43.00	5,600.00	240,800.00
15.042.0350	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 19,100 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת,תקשורת וחשמל	יח'	9.00	5,800.00	52,200.00
15.042.0352	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 20,500 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת,תקשורת וחשמל	יח'	27.00	6,000.00	162,000.00
15.042.0410	בקר שליטה מרכזי עד 64 יחידות, כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע	יח'	1.00	13,130.00	13,130.00
15.042.0450	מתאם תקשורת לפרוטוקול MODBUS, כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע	יח'	1.00	17,850.00	17,850.00
15.042.0500	אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת	מטר	330.00	280.00	92,400.00
15.042.0511	מילוי גז קירור R410	ק"ג	20.00	70.00	1,400.00
15.042.0520	מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום	יח'	22.00	450.00	9,900.00
	סה"כ 15.042 מערכות VRF				**1,330,780.00**
	<u>תת פרק 15.061 תעלות פח למערכות פיזור אוויר</u>				
15.061.0040	תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.25 מ"מ	מ"ר	180.00	190.00	34,200.00
	להעברה בתת פרק 001.15.061				**34,200.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**34,200.00**
15.061.0060	תעלות פח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 0.8 מ"מ	מ"ר	150.00	163.00	24,450.00
	סה"כ 15.061 תעלות פח למערכות פיזור אוויר				**58,650.00**
	תת פרק 15.062 צביעת תעלות לפיזור אוויר ומיגון תעלות בפני אש				
15.062.0010	צביעת תעלות פח מגולוון לרבות: הסרת שומנים, ווש פריימר, צבע יסוד "אוניסיל" וצבע עליון "איתן" או ש"ע	מ"ר	180.00	85.00	15,300.00
	סה"כ 15.062 צביעת תעלות לפיזור אוויר ומיגון תעלות בפני אש				**15,300.00**
	תת פרק 15.064 תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר				
15.064.0010	תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "6 עם בידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 755	מטר	30.00	84.00	2,520.00
	סה"כ 15.064 תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר				**2,520.00**
	תת פרק 15.065 אביזרי פיזור אוויר				
15.065.0020	מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	מ"ר	10.00	2,100.00	21,000.00
15.065.0100	שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח עד 0.085 מ"ר	יח'	6.00	225.00	1,350.00
15.065.0110	שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח מעל 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר	מ"ר	4.00	1,400.00	5,600.00
15.065.0230	תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד ציפורים בשטח מעל 0.1 מ"ר	מ"ר	2.00	1,950.00	3,900.00
	סה"כ 15.065 אביזרי פיזור אוויר				**31,850.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 15.070 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים				
15.070.0132	מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" אחודה תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-50 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללא חיבורי צנרת. מספקת 300 מק"ש במצב סינון ו-600 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 50 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 574	קומפ'	3.00	20,700.00	62,100.00
15.070.0134	מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" אחודה תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-83 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללא חיבורי צנרת. מספקת 500 מק"ש במצב סינון ו-1000 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 83 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י457	קומפ'	3.00	34,800.00	104,400.00
15.070.0136	מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" אחודה תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-100 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללאחיבורי צנרת. מספקת 600 מק"ש במצב סינון ו-1200 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 100 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 457	קומפ'	3.00	38,950.00	116,850.00
	סה"כ 15.070 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים				**283,350.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 15.080 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות				
15.080.0040	בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "1	מ"ר	260.00	60.00	15,600.00
	סה"כ 15.080 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות				**15,600.00**
	סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר				**1,755,180.00**
	תוספת 12% מסך 1,755,180.00				**210,621.60**
	סה"כ 15 (לאחר תוספת)				**1,965,801.60**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 17 מעליות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 17 מעליות **תת פרק 17.040 מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה (MRL)**				
17.040.0010	מעלית ל-8 נוסעים (מעלית מינימלית המתאימה למבנה), 2 תחנות עם דלתות אוטומטיות בתא ובתחנות, מנגנון דלת לפעולה מאומצת (HEAVY DUTY). פיקוד אוניברסלי, מהירות 1 מ'/שניה, דלתות ברוחב 900 מ"מ, לרבות טור תאים מראה קומות בתא ובתחנה הראשית, כולל משקופים מרובעים	קומפ'	1.00	182,500.00	182,500.00
17.040.0020	תוספת תחנה למעלית	יח'	2.00	12,300.00	24,600.00
17.040.0090	תוספת למעלית, עבור פיקוד שבת, לפי מכון צומת	קומפ'	1.00	6,160.00	6,160.00
17.040.0220	משקוף עמוק מפלב"מ (נירוסטה) לדלת ברוחב 900 מ"מ	יח'	4.00	1,230.00	4,920.00
	סה"כ 17.040 מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה (MRL)				**218,180.00**
	סה"כ 17 מעליות				**218,180.00**
	תוספת 12% מסך 218,180.00				**26,181.60**
	סה"כ 17 (לאחר תוספת)				**244,361.60**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 18 תשתיות תקשורת				
	תת פרק 18.010 כבלים ומגרשים				
18.010.0010	כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7a, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל- Mhz1000, מעטה HFFR, התאמה ל- POE, תאימות לעבודה ב- Gbps10, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן	מטר	180.00	14.90	2,682.00
18.010.0365	מגשר CAT-7a בנוי מכבל גישור גמיש, 4 זוגות שזורים (Stranded), נבדק ל- 1500MHz סטנדרט Cat-, מחברי 45-RJ מסוככים, לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך עד 50 ס"מ, צבע אפור	יח'	17.00	20.70	351.90
	סה"כ 18.010 כבלים ומגרשים				**3,033.90**
	תת פרק 18.020 אביזרי קצה לכבילת נחושת				
18.020.0010	מחבר 45-RJ (קיסטון) מסוכך מלא 1,500MHz, CAT-7 כולל HARDWARE STP CONNECTING, בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט	יח'	330.00	50.00	16,500.00
	סה"כ 18.020 אביזרי קצה לכבילת נחושת				**16,500.00**
	תת פרק 18.030 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד				
18.030.0015	מסד תקשורת ייעודי בגובה עד U44, רוחב 750 מ"מ, עומק 1000 מ"מ. כולל מסילות מחורצות ניתנות להזזה (T-NUT) לציוד ברוחב "19 או פסי "19 עם חורים לאומי כלוב, כולל סימון U, כולל רגליות פטריות קבועות, כולל דפנות צד, כולל דלת קדמית מתכתית מחוררת 80%, שתי דלתות אחוריות מחוררות 80%, כל הדלתות פריקות, כל הדלתות עם נעילה ומפתח צילינדר ייחודי בעל 4 נק' נעילה. כולל קיט חיבור לארון שכן, כולל קיט הארקה, כולל פתחי כבילה בגג הארון, כולל פסים אנכיים עם טבעות תמיכה להעברת כבלי גישור ותליית פסי ZERO U. צבע הארונות יהיה שחור RAL-9011. עומס פנימי נדרש 500 ק"ג כולל הרכבה, התקנה ופילוס	יח'	2.00	5,540.00	11,080.00
	להעברה בתת פרק 001.18.030				**11,080.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 18 תשתיות תקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**11,080.00**
18.030.0050	מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U15, רוחב 700 מ"מ, עומק 600 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור RAL-9011 או אפור	יח'	4.00	1,510.00	6,040.00
18.030.0076	פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "19. הפס יכלול 12 שקעי כח מסוג C-13 ("אמריקאי/קומקום") כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A	יח'	5.00	366.00	1,830.00
	סה"כ 18.030 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד				**18,950.00**
	<u>תת פרק 18.050 תשתית אופטית</u>				
18.050.0024	כבל אופטי 6 סיבים להתקנה פנימית, 9/125 Single mode mμ ITU-T G.652.D, כולל מעטה HFFR, חיזוקי Kevlar, מבנה TUBE TIGHT, אלמנטים לחיזוק בעומס התקנה אנכית. כולל התקנה, השחלה, בדיקה ושילוט	מטר	1,000.00	16.60	16,600.00
	סה"כ 18.050 תשתית אופטית				**16,600.00**
	<u>תת פרק 18.068 מתגי תקשורת</u>				
18.068.0010	מתג 24 מבואות מתוצרת חברת Ruckus דגם ICX 7150, המתג כולל PoE 10/100/1000 24x+ יציאות, שתי יציאות uplink RJ45 1G, ארבע יציאות SFP 1G הניתנות לשדרוג עד ארבע יציאות SFP+ 10G בתוספת רישיון, אספקת מתח PoE של 370 ואט, תמיכה בסיסית ב- L3 (ניתוב סטטי ו-RIP) מק"ט יצרן - ICX7150-24P-4X1G	יח'	15.00	4,464.00	66,960.00
	סה"כ 18.068 מתגי תקשורת				**66,960.00**
	סה"כ 18 תשתיות תקשורת				**122,043.90**
	תוספת 12% מסך 122,043.90				**14,645.27**
	סה"כ 18 (לאחר תוספת)				**136,689.17**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 19 מסגרות חרש. **תת פרק 19.001 מסגרות חרש.** מחיר העבודה כולל עבודה מושלמת לפי המפרט ,פרופילי פלדה מגולוונים ,צביעת ריתוכים ,וחיבורים הכל עד להתקנה מושלמת של הקונסטרוקציה ,כולל יציקת בטון בתוך חתך עמוד הפלדה .				
	סה"כ 19.001 מסגרות חרש.				
	תת פרק 19.010 מסגרות חרש				
19.010.0008	קונסטרוקצית פלדה הכוללת מסבכים מצינורות פלדה עגולים, רבועים ומלבניים או זוויתנים בעובי דופן מעל 2.0 מ"מ ועד 4.0 מ"מ וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל 1 טון עד 1.5 טון ל HPL	טון	2.00	21,500.00	43,000.00
19.010.0064	תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה	טון	2.00	3,300.00	6,600.00
	סה"כ 19.010 מסגרות חרש				**49,600.00**
	סה"כ 19 מסגרות חרש. **תוספת 12% מסך 49,600.00** **סה"כ 19 (לאחר תוספת)**				**49,600.00** **5,952.00** **55,552.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין				
	תת פרק 22.011 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.011.0201	חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפחפלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)	מ"ר	160.00	155.00	24,800.00
22.011.2010	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק	מ"ר	160.00	39.00	6,240.00
	סה"כ 22.011 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				**31,040.00**
	תת פרק 22.012 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים				
22.012.0001	תקרות חוץ ופנים מסוג "Aquapanel Skylite" או ש"ע. המערכת כוללת לוח צמנט "Skylite Aquapanel" או ש"ע בעובי 8 מ"מ, לרבות מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל צמנטי) מסוג "Joint Filler" או ש"ע עם סרט שריון, שכבת צמנטית מסוג "Skimcoat" עם רשת שריון במשקל 160 גרם למ"ר ופריימר לוח "Aquapanel" או ש"ע, קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ לפי מפרט "Orbond Knauf" (בגובה עד 1.0 מ') עד גמר מושלם ומוכן לצביעה	מ"ר	60.00	360.00	21,600.00
	סה"כ 22.012 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים				**21,600.00**
	תת פרק 22.014 ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C, לוחות עץ, יריעות ולוחות עופרת				
22.014.0610	חיפוי קירות פנים באריחים צורניים אקוסטיים מפוליאסטר PET (חומר ממוחזר) בעובי 9 מ"מ, במידות 60/60 ס"מ, דגם "Cubes" תוצרת "Echoshape" או ש"ע, aw=0.55, בגוונים שונים, עמידות אש לפי ת"י 755, חיפוי האריחים יבוצע בהדבקה ישירה בדבק מסוג "סיליקון Super Hightech 7", הכל עד גמר מושלם	מ"ר	220.00	590.00	129,800.00
	סה"כ 22.014 ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C, לוחות עץ, יריעות ולוחות עופרת				**129,800.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.022 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון				
22.022.0045	תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)	מ"ר	85.00	263.00	22,355.00
	סה"כ 22.022 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון				**22,355.00**
	תת פרק 22.023 תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס				
22.023.0040	תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע aw=0.95 עשויה אריח במידות 60/60 ס"מ. עובי לוח 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפחמגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 85 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	2,800.00	252.00	705,600.00
	סה"כ 22.023 תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס				**705,600.00**
	תת פרק 22.024 לויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				
22.024.0620	תקרה אקוסטית מאריחי צמר עץ מונחים, צבע טבעי דגם "אורגניק" תוצרת "קנאוף" או ש"ע, aw=0.75 (עם צמר מינרלי קנאוף "2, aw=0.95 הנמדד בנפרד), אריח במידות 5/59.5.59 ס"מ או 60/60 ס"מ או 60/120 ס"מ, עובי לוח 25 מ"מ (עובי סיב העץ 1.0 מ"מ או 2.0 מ"מ). המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם קונסטרוקציה מסוג T-15 (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), לרבות פרופילי גמר זווית "L" מאלומיניום, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 140ש"ח/מ"ר	מ"ר	280.00	330.00	92,400.00
	סה"כ 22.024 לויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				**92,400.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.041 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות				
22.041.0020	יחידת שירותים אחת הכוללת מחיצה בעומק עד 160 ס"מ וחזית תא ברוחב עד 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או "מ.א.מ.ש"או ש"ע בעובי 13-12 מ"מ, אנטי ונדליות ועמידות בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת ומנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי. גובה המחיצות 15 ס"מ מהרצפה ועד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מיציקת ניילון. מחיר יחידת השירותים כולל מחיצהאחת וחזית דלת, למעט יחידת שירותים פינתית לפי פרט נ-07 , נ-08 , נ-09 בשלב א ,נ-05 בשלב ב	קומפ'	20.00	3,050.00	61,000.00
22.041.0040	חזית דלת לשירותים ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או"מ.א.מ.ש" או ש"ע בעובי 13-12 מ"מ. גובה החזית 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מיציקת ניילון, לרבות מנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי לפי פר ט נ-07 , נ-08 , נ-09 בשלב א ,נ-05 בשלב ב	יח'	8.00	2,230.00	17,840.00
22.041.0500	מחיצה למקלחת ברוחב עד 90 ס"מ, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או "מ.א.מ.ש" או ש"ע בעובי 13-12 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. גובה המחיצה 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם קושרת עליונה מאלומיניום ורגל מיציקת ניילון. המחיר למחיצה אחת לפי פרט נ-10ברשימת נגרות בשלב א	יח'	4.00	2,080.00	8,320.00
22.041.0501	מערכת ישיבה בשילוב ארונות ומגירות עשויים מלוחות פנוליק (טרספה) רוחב 60 ס"מ ,עומק 60 ס"מ גובה 225 ס"מ יושבת על צוקל בגובה 7 ס"מ המערכת כוללת מגירה במידות 60ר/30ג/60ע ארון קלפה פתיחה תחתונה במידות 60ר/34/ג/40ע ס"מ כולל מוט תליה עשוי אלומיניום ושני ווי תליה לפי פרט נ-11 ברשימת נגרות שלב א	יח'	14.00	4,850.00	67,900.00
להעברה בתת פרק 001.22.041					**155,060.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**155,060.00**
22.041.0502	מחיצה ברוחב עד 700 ס"מ מסוג "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או "מ.א.מ.ש" או ש"ע בעובי 13-12 מ"מ, אנטי ואנדליזם ועמידה בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות, גובה הלוח 10 ס"מ מהרצפה עד לגובה 200 ס"מ מהרצפה,לרבות 2 דלתות ברוחב 90 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת ,המחיר כולל הכל עד לביצוע מושלם לפי פרט נ-19 ברישמת נגרות שלב א	קומפ'	1.00	8,500.00	8,500.00
	סה"כ 22.041 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות				**163,560.00**
	סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין				**1,166,355.00**
	תוספת 12% מסך 1,166,355.00				**139,962.60**
	סה"כ 22 (לאחר תוספת)				**1,306,317.60**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 23 כלונסאות .

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 23 כלונסאות .				
	תת פרק 23.030 כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת C.F.A				
	מחירי הכלונסאות שלהלן הינם למ"א כלונס לרבות קידוח הכלונס ,הכנסת הזיון (הזיון נמדד בנפרד) ,צינור מגן עליון מקרטון ,פינוי עודפי חפירה מהקידוח ,עלות הבטון ויציקתו. הכלונס נמדד לפי אורכו המלא. מחיר ביצוע הכלונסאות כולל הגשת תוכנית אז מד ע"י מודד מוסמך ובדיקה סונית ע"י מעבדה מאושרת לאחר הביצוע .				
23.030.0030	כלונסאות מבטון ב- 30 ,מבוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר -60- ס"מ עומק עד -18- מטר כולל הכנסת כלובי הזיון ופינוי עודפי אדמה מהקידוח וסביבתו ,שימוש בספיסרים ושומרי מרחק וטבעות לחיזוק כלוב הזיון.	מטר	1,050.00	310.00	325,500.00
23.030.0080	כלונסאות בטון ב-30 מבוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר 80 ס"מ ובעומק מעל 18 ועד 24 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה	מטר	490.00	526.00	257,740.00
	סה"כ 23.030 כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת C.F.A				**583,240.00**
	תת פרק 23.095 פלדת זיון				
23.095.0030	כלוב זיון מרותך לזיון בכל הקטרים .	טון	40.00	6,520.00	260,800.00
	סה"כ 23.095 פלדת זיון				**260,800.00**
	סה"כ 23 כלונסאות .				**844,040.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 24 הריסות ופירוקים **תת פרק 24.012 הריסת קירות ומחיצות**				
24.012.0001	הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 20 ס"מ או 22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה 1. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת החוברת, כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג' עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה. 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף. למרות שאין פרק 24 ב"אוגדן הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים). 3. כל מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללים סילוק הפסולת למקום המאושר לכך ע"י הרשויות המקומיות למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר (להטמנה או תחנת מעבר הקרובה ביותר), לפי הוראת המפקח. המחיר אינו כולל תשלום אגרות שפיכה. עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות שיציג ויאושרו ע"י מזמין העבודה או לפי הנחיות אחרות שיקבע היזם בחוזה לפני תחילת העבודה. תוספת עבור פינוי פסולת למרחק מעבר ל- 15 ק"מ- ראה סעיף 51.010.0008.	מ"ר	50.00	113.00	5,650.00
	סה"כ 24.012 הריסת קירות ומחיצות				**5,650.00**
	סה"כ 24 הריסות ופירוקים				**5,650.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים **תת פרק 29.030 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים**				
29.030.0040	שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 50 מ"ר ועד 75 מ"ר בצבעים פולטי אור	קומפ'	3.00	1,590.00	4,770.00
	סה"כ 29.030 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים				**4,770.00**
	סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים				**4,770.00**
	תוספת 12% מסך 4,770.00				**572.40**
	סה"כ 29 (לאחר תוספת)				**5,342.40**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין				
	תת פרק 30.011 אביזרים במקלחת ובשירותים				
30.011.0560	נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	5.00	1,050.00	5,250.00
30.011.3025	מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 304 (נירוסטה), מותקן מושלם	יח'	37.00	345.00	12,765.00
30.011.3060	קולב זוגי מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם	יח'	37.00	132.00	4,884.00
30.011.3131	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PB8320-60" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	13.00	397.00	5,161.00
30.011.3136	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 316 (נירוסטה), דגם "PB 8321", בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	5.00	790.00	3,950.00
30.011.3200	מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) התקנה על הקיר, נפח 1.1-1.2 ליטר, מותקן מושלם	יח'	28.00	256.00	7,168.00
30.011.3500	כיסא מתקפל למקלחת מסגרת ולוח עיגון מפלב"מ 316 (נירוסטה) גמר מוברש במידות 38/40 ס"מ, עם מושב עשוי פסי יציקת נילון בגוון שחור, כושר נשיאה עד 150 ק"ג, לרבות עיגון לקיר, מק"ט "447-SS/B" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, לפי תקן גרמני	יח'	2.00	2,300.00	4,600.00
30.011.4060	מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון, מותקן מושלם	יח'	35.00	334.00	11,690.00
30.011.4500	מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלסטיק ABS קשיח במידות 280/375/137 מ"מ עם כפתור לחיצה, דגם "PM592W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, גוון לבן	יח'	18.00	328.00	5,904.00
30.011.4620	פח היגייני לנפח 8 ליטר מפלסטיק ABS קשיח עם ראש שובך, דגם "PM 579W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	35.00	328.00	11,480.00
להעברה בתת פרק 001.30.011					**72,852.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**72,852.00**
30.011.4650	פח אשפה מלבני לנפח 23 ליטר מפלסטיק ABS קשיח, לרבות מכסה מתנדנד, דגם "4-PM742W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	14.00	337.00	4,718.00
30.011.4810	ספסל מלבני למקלחת ברוחב 35 ס"מ ובגובה 40 ס"מ, עשוי מלוחות "טרספה" דוגמת "פנל פרוייקטים" או "מ.א.מ.ש" או ש"ע, אנטי ונדליזם ועמיד בפני מים ולחות. המושבעשוי שני פסי טרספה בעובי 13-12 מ"מ	מטר	20.00	890.00	17,800.00
30.011.5090	נגיש- מראה מפלב"מ (נירוסטה) מלוטש (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	5.00	560.00	2,800.00
30.011.5100	מראה קבועה מיציקת ניילון במידות 60/67 ס"מ, מק"ט PP 470 דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	25.00	1,790.00	44,750.00
	סה"כ 30.011 אביזרים במקלחת ובשירותים				**142,920.00**
	<u>תת פרק 30.012 ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה, תאים ננעלים (לוקרים) וטלפון</u>				
30.012.0520	תא ננעל (לוקר) עומד, בגובה 185 ס"מ, ברוחב 30 ס"מ ובעומק 40 ס"מ. התא מחולק לשלושה תאים (לוקרים) נפרדים במידות 60/30 ס"מ כ"א, לרבות דלת על צירי נירוסטה,מנעול, ידיות כפתור, פתח איוורור, מוט תלייה ומדף אחד לתא. הלוקר עשוי מלוחות "טרספה" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, אנטי ונדליזם ועמיד בפני שריטות, שחי קה, מים ולחות. דלת בעובי 12 מ"מ וגוף התא בעובי 8 ו-3 מ"מ, בגוונים שונים לפי פרט נ-12 ברשימת נגרות שלב א	יח'	16.00	1,620.00	25,920.00
	סה"כ 30.012 ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה, תאים ננעלים (לוקרים) וטלפון				**25,920.00**
	<u>תת פרק 30.050 צלונים ווילונות</u>				
30.050.0010	צלון ונציאני אטום משלבי אלומיניום ברוחב 25 מ"מ, לרבות כבלי פלדה מצופים ניילון ומושחלים בצידי הצלון לעיגון ומנגנון "Wand Orgon Magic" (מוט הקסם)	מ"ר	170.00	374.00	63,580.00
	סה"כ 30.050 צלונים ווילונות				**63,580.00**
	<u>תת פרק 30.060 לוחות כתיבה</u>				
30.060.0010	לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 600/120 ס"מ, מסגרת אלומיניום לפי	יח'	2.00	3,000.00	6,000.00
	להעברה בתת פרק 001.30.060				**6,000.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**6,000.00**
30.060.0020	לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 330/120 ס"מ, מסגרת אלומיניום לפי פרט נ-16 שלב א,נ-06 שלב ב ברשימת הנגרות	יח'	19.00	1,500.00	28,500.00
30.060.0021	לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 80/120 ס"מ, מסגרת אלומיניום לפי פרט נ-17 שלב א,נ-08 שלב ב ברשימת הנגרות	יח'	30.00	400.00	12,000.00
	סה"כ 30.060 לוחות כתיבה				**46,500.00**
	סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין				**278,920.00**
	תוספת 12% מסך 278,920.00				**33,470.40**
	סה"כ 30 (לאחר תוספת)				**312,390.40**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 34 מערכות גילוי וכבוי אש				
	תת פרק 34.012 אביזרים לרכזת ממוענת , במערכת לגילוי אש ועשן				
34.012.0020	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	יח'	100.00	420.00	42,000.00
34.012.0035	גלאי עשן לתעלת מיזוג אוויר לרכזת ממוענת	יח'	2.00	860.00	1,720.00
34.012.0040	זוג גלאי עשן, משדר קרן ומקלט, מיפתח כיסוי 100/16 מ' לפחות	יח'	2.00	5,600.00	11,200.00
34.012.0051	לחצן אזעקה למערכת ממוענת	יח'	12.00	460.00	5,520.00
34.012.0060	רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות טלפייר - מערכת פתוחה	יח'	1.00	16,000.00	16,000.00
34.012.0070	צופר אזעקה להתקנה פנימית	יח'	3.00	380.00	1,140.00
34.012.0080	צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים	יח'	1.00	460.00	460.00
34.012.0090	יחידת כתובת לקבלת אינדיקציה	יח'	7.00	449.00	3,143.00
34.012.0095	יחידת הפעלה כתובתית להפעלת כיבויים, צופרים וניתוקים	יח'	1.00	898.00	898.00
34.012.0200	פנל משנה לרבות לוח תצוגה LCD בעברית	יח'	1.00	3,500.00	3,500.00
34.012.0580	חיווט נקודת חירום בכבל חסין אש	נק'	15.00	190.00	2,850.00
34.012.0750	רכזת בפנל כבאים לדיבור דו כווני עם עמדות מחסה	יח'	1.00	8,900.00	8,900.00
34.012.0770	עמדת מחסה לדיבור דו כיווני עם פנל כבאים	יח'	2.00	880.00	1,760.00
34.012.0780	בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד לי"ע של בודק	קומפ'	1.00	4,280.00	4,280.00
	סה"כ 34.012 אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן				**103,371.00**
	תת פרק 34.020 מערכות כיבוי אש				
34.020.0010	מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח עד 5 מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200 ומילוי גז במיכל, נחירי התזה, צנרת בין הנחירים והמיכל וחווט	יח'	2.00	7,200.00	14,400.00
34.020.0045	מערכת כיבוי אוטומטי בהצפה בגז בחדר תקשורת בנפח מעל 13 מ"ק ועד 16 מ"ק לרבות מיכל עם 12 ק"ג גז FM200, צנרת פיזור סקדיול 40, נחירי פיזור, לחצן שחרור ידני וכל יתר הדרוש קומפלט	יח'	2.00	16,100.00	32,200.00
	סה"כ 34.020 מערכות כיבוי אש				**46,600.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 34 מערכות גילוי וכבוי אש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 34.022 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן				
34.022.0010	עמדת כריזה ראשית משולבת במרכז הבקרה הכוללת מחולל הודעות דיגיטאלי להעברת 10 הודעות אוטומטיות לפחות כולל מיקרופון פנימי מאושר UL ומת"י	יח'	1.00	19,000.00	19,000.00
34.022.0020	מגבר הספק דיגיטלי בעל הספק של עד W100 מותאם להתקנה בתוך מארז (המארז כלול במחיר הספק) לפי תקן UL-1220	יח'	1.00	6,630.00	6,630.00
34.022.0030	יחידת שליטה ומיתוג אזורים במרכז השליטה ל- 24 אזורים לפחות, לרבות מיקרופון מקומי, מותאמת להתקנה בשולחן בקרה או במסד ציוד	יח'	1.00	4,980.00	4,980.00
34.022.0050	רמקול/פרוז'קטור חיצוני OUTDOOR מוגן מים מותקן על טיח/קונסטרוקציה בהספק עד W20 ועוצמה של DB96, לרבות נצנץ בעוצמה של CD75 לפחות עם קופסא אחורית מתאימה	יח'	4.00	570.00	2,280.00
34.022.0065	רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי תקן UL-1220	יח'	55.00	286.00	15,730.00
34.022.0110	יחידת מיקרופון מרוחקת עם TTP, לרבות מארז עם דלת שקופה כולל יחידת כתובת לזיהוי מיקום היחידה באתר	יח'	1.00	2,550.00	2,550.00
34.022.0120	חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של AWG16 לפחות, בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות	נק'	65.00	150.00	9,750.00
	סה"כ 34.022 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן				**60,920.00**
	תת פרק 34.025 מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן				
34.025.0025	מערכת פיקוד ושליטה בפתחי עשן דגם MSHEV12 עד 24vdc A12 תוצרת "Rwa Simon" גרמניה כדוגמת "מטלפרס" או ש"ע, עומדת בתקן אירופאי חדש EN12101-9/10 ובתקן הישראלי 21927-9/10 לרבות מצברים למשך 150 שעות עבודה בחירום, מנגנון בקרת טעינה לסוללות, התראה קולית ויזואלית למצב המערכת בחירום (צנרת וכבלים חסיני אש משולמים בנפרד)	יח'	1.00	14,150.00	14,150.00
	להעברה בתת פרק 001.34.025				**14,150.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 34 מערכות גילוי וכבוי אש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**14,150.00**
34.025.0105	בקר הפעלה אזורי לשעת חירום לרבות נורות חיווי להתראה, לרבות לחצן איפוס ידני דוגמת הדגם HE-80 תוצרת "Simon Rwa", משווק ע"י "מטלפרס" או ש"ע	יח'	1.00	960.00	960.00
34.025.0210	כרטיס RESET אוטומטי לאחר איפוס מערכת גילוי האש	יח'	1.00	1,630.00	1,630.00
34.025.0300	רגש גשם - חיישן לסגירת חלונות במזג אוויר סוער מותקן חיצונית על גבי החלון דגם VRS-10 24vdc תוצרת D&H גרמניה או ש"ע	יח'	17.00	1,870.00	31,790.00
	סה"כ 34.025 מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן				**48,530.00**
	סה"כ 34 מערכות גילוי וכבוי אש				**259,421.00**
	תוספת 12% מסך 259,421.00				**31,130.52**
	סה"כ 34 (לאחר תוספת)				**290,551.52**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 35 בקרת מערכות במתקן				
	תת פרק 35.042 מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון רמה א'				
35.042.0220	מצלמות צינור MP4.0, חיישן "CMOS 1/3 Progressive, קצב 25FPS@1.3MP/2MP/3MP || 20 FPS@5MP, טווח תאורה עד 20 מ', עדשה 4-6 מ"מ, מתח עבודה, DC12V / PoE וכולל H.264 MJPEG / dual-stream / IP66 / H.264+/ H.264/ / 3DICR / IP66 / ICR / H.264/MJPEG / dual-stream, המצלמה מתוצרת חברת "Hickvision" או "Geovision" או ש"ע	יח'	20.00	2,000.00	40,000.00
35.042.1400	מצלמת רשת ממונעת IP/PTZ רזולוציה 1.3M חיישן "Progressive Scan CMOS 1/3ת קצב 25FPS@1.3MP, רגישות לאור: צבע: 0.05LUX \\ ש"ל: 0.01Lux, עדשה 4.7-94מ"מ X20, מתח עבודה PoE / AC24V+ וכולל ALARM-I/O / IP66 / SD CARD / DWDR / BLC / 3D-DNR / ICR, המצלמה מתוצרת "Hickvision" או "Geovision" או ש"ע	יח'	12.00	2,940.00	35,280.00
35.042.1700	התקנה בלבד של מצלמת פנים/חוץ בגובה עד 3.5 מטר כולל מגשר CAT6A וכל החומרים והאביזרים הנדרשים להתקנה. שקע תקשורת יסופק ע"י המזמין	יח'	20.00	237.00	4,740.00
35.042.1920	מערכת NVR עם מתג POE מובנה 16 כניסות במארז "19 1U , רזולוציה עד 5MP לערוץ, דיסקים SATA 2TB	יח'	2.00	4,210.00	8,420.00
	סה"כ 35.042 מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון רמה א'				**88,440.00**
	תת פרק 35.046 גילוי פריצה ומצוקה				
35.046.0510	רכזת תקן 1337 לרבות לוח מקשים ושנאי+צופר מוגן קצף	יח'	1.00	6,470.00	6,470.00
35.046.0800	מגבר טווח אלחוטי	יח'	1.00	583.00	583.00
35.046.0930	ספק כח 2+3A ממסרים+קופסת פח+יציאה לצופר (מזווד)	יח'	1.00	1,220.00	1,220.00
35.046.1550	גלאי נפח PIR Comet	יח'	50.00	179.00	8,950.00
35.046.1960	מגנט שקוע צר "3/8 למשקופים	יח'	13.00	208.00	2,704.00
35.046.2400	לוח מקשים מסך מגע צבע לבן\אפור\שחור	יח'	2.00	650.00	1,300.00
	להעברה בתת פרק 001.35.046				**21,227.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 35 בקרת מערכות במתקן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**21,227.00**
35.046.2480	סירנה פנימית 109Dba	יח'	3.00	222.00	666.00
35.046.2640	ספק מקצועי VDC/16.5A12 ללא טעינה, מזווד בקופסה כולל נורת ביקורת ומפצל זרם ל-16 יציאות	יח'	2.00	680.00	1,360.00
35.046.2900	התקנה בלבד של אביזר גלוי פריצה בגובה עד 3.0 מ', לרבות חיבור, חיווט כבל תקשורת/מתח ובדיקת תקינות	יח'	75.00	99.00	7,425.00
	סה"כ 35.046 גילוי פריצה ומצוקה				**30,678.00**
	<u>תת פרק 35.099 מערכת רעידת אדמה</u>				
35.099.0010	מערכת רעידת אדמה	יח'	1.00	16,000.00	16,000.00
35.099.0020	גלאי עבור מערכת רעידת אדמה	יח'	4.00	280.00	1,120.00
35.099.0030	חיווט של המערכת כולל כבילה לכל המערכת - קומפלט	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 35.099 מערכת רעידת אדמה				**18,320.00**
	סה"כ 35 בקרת מערכות במתקן				**137,438.00**
	תוספת 12% מסך 137,438.00				**16,492.56**
	סה"כ 35 (לאחר תוספת)				**153,930.56**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים				
	תת פרק 59.040 מסגרות פלדה				
59.040.0024	נגיש- דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 100/200-85 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע לפי פרט מ-01 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	6.00	5,100.00	30,600.00
59.040.0326	חלון פלדה "מרחב מוגן מוסדי" דגם "דור חדש" נגרר לכיס במידות פתח אור 100/100 ס"מ לקיר ברוחב 40-35 ס"מ, כנף פלדה בעובי 24 מ"מ, לרבות משקוף מפח מגולוון, צבועים. המחיר כולל חלון אלומיניום חד כנפי מזוגג, הזזה על גבי מסגרת הפלדה של המרחב מוגן. חלון האלומיניום דגם AW60 אלובין או 1700 קליל או ש"ע, צבוע בצבע לבן. ללא תריס ורשת לפי פרט מ-02 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	9.00	8,470.00	76,230.00
	סה"כ 59.040 מסגרות פלדה				**106,830.00**
	תת פרק 59.050 מתקני אוורור וסינון				
	הערה: מערכות איוורור וסינון אוויר ואב"כ למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים מאושרות בהתאם לדרישות ת"י 4570 חלק 5 ,4 - ראה תת פרק 15.70.				
59.050.0500	צינור איוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-05 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	6.00	690.00	4,140.00
59.050.0510	צינור איוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-03 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	9.00	570.00	5,130.00
59.050.0520	צינור איוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי בעובי מינימלי של 25 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-06 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	9.00	464.00	4,176.00
59.050.0530	צינור איוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי בעובי מינימלי של 25 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-04 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	9.00	346.00	3,114.00
	סה"כ 59.050 מתקני אוורור וסינון				**16,560.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 59.070 מתקני תברואה				
59.070.0010	מתקן למיכל מים עד 200 ליטר למקלט (המיכל נמדד בנפרד)	יח'	6.00	590.00	3,540.00
59.070.0200	שירותים כימיים ניידים מחומר פלסטי קשיח עם מיכל מים בנפח 10 ליטר ויחידת ספיגה בנפח 15 ליטר למרחבים מוגנים לפי תקנות פיקוד העורף	יח'	12.00	490.00	5,880.00
	סה"כ 59.070 מתקני תברואה				**9,420.00**
	סה"כ 59 מרחבים מוגנים ומקלטים				**132,810.00**
	תוספת 12% מסך 132,810.00				**15,937.20**
	סה"כ 59 (לאחר תוספת)				**148,747.20**

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל:04-6419957 פקס:04-6411646

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 001 מבנה שלב א
פרק 82 חומרים לעבודות בטון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 82 חומרים לעבודות בטון				
	תת פרק 82.071 תבניות לעמודים עגולים				
82.071.0070	חומר בלבד: תבניות קרטון עגולות ליציקת עמודים חד פעמית קוטר פנימי 60 ס"מ	מטר	120.00	140.00	16,800.00
82.071.0090	חומר בלבד: תבניות קרטון עגולות ליציקת עמודים חד פעמית קוטר פנימי 80 ס"מ	מטר	120.00	257.00	30,840.00
	סה"כ 82.071 תבניות לעמודים עגולים				**47,640.00**
	סה"כ 82 חומרים לעבודות בטון				**47,640.00**
	סה"כ מבנה שלב א				**22,641,139.29**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 הכשרת השטח. **תת פרק 01.001 הערות** כל מחירי החפירה ו/או החציבה לסוגיהם כוללים סילוק עודפי החומר החפור למקום שפך מאושר.כמו כן כל העבודות הנוספות הדרושות כגון גריסת אבנים גדולות החזרת החומר למילוי בכל מקום שידרש בשכבות של 20 ס"מ בין קורות יסוד ומאחורי קירות ובחצרות או בכל מקום באתר הבניין ,הידוק בצפיפות של 98% רטיבות אופטמלית.החציבה היא בסלע ותבוצע ע"י קומפרסורים או כל כלי מיכני אחר במיוחד ע"י מבנים גדרות וכד'. הגשת תוכניות מצביות לאחר הביצוע התכנית תראה את המצב הסופי הקיים,טופוגרפיה ,מבנים קווי חשמל ,מים ושוחות ובורות ביוב,גדרות וכו.כל עבודות המדידה ע"י מודד מוסמך עם הגשת תכנית אורגנלית ע"י המודד המוסמך. הריסת מבנים קיימים במגרש והעברת החומר לאתר מאושר ע"י המועצה יכלל במחיר החפירה ואין תוספת מחיר לקבלן עבור ביצוע ההריסה והחפירה. עקירת עיצים בתוך המגרש ופינוי העיצים מהאתר יכלל במחיר החפירה.כמו כן חישוף השטח והסרת צמחייה יכלל במחיר החפירה. חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומקים המתוכננים בהתאם למפלסים והחתכים בתוכניות במבנה והפיתוח.	מ"ק			
	סה"כ 01.001 הערות				
	תת פרק 01.020 חפירה ו/או חציבה				
01.020.1180	חפירה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' ועד 3 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ק ועד 5,000 מ"ק המחיר כולל סילוק החומר לאתר שפיכה מורשה ע"י הרשות	מ"ק	800.00	39.00	31,200.00
להעברה בתת פרק 002.01.020					**31,200.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 002 מבנה שלב ב
פרק 01 הכשרת השטח.

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**31,200.00**
01.020.5020	תשלום אגרה, לאתר מורשה ע"י הרשויות, עבור הטמנת פסולת בנין/פיתוח/תשתיות עם עודפי חפירה שאינם מתאימים למילוי (פסולת במשקל מרחבי כולל של מעל 900 ק"ג/מ"ק) ובתנאי שלא נאמר אחרת בחוזה. התשלום מותנה בהצגת אישור למפקח על ביצוע ההטמנה בפועל. עלויות הפינוי וההובלה לאתר המורשה נכללות בעבודות שבגינן נוצרו עודפי העפר והפסולת, ולכן אינן נכללות בסעיף. (סעיף זה אינו עבור מקרים של הטמנת פסולת מעורבת ו/או פסולת תעשייתית). כמות החומר המוטמן נמדדת במ"ק	מ"ק	760.00	100.00	76,000.00
	סה"כ 01.020 חפירה ו/או חציבה				**107,200.00**
	סה"כ 01 הכשרת השטח.				**107,200.00**
	תוספת 1% מסך 107,200.00				**1,072.00**
	סה"כ 01 (לאחר תוספת)				**108,272.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.010 פלדת זיון				
02.010.0011	מוטות פלדה מצולעים בקוטרים שונים לזיון בטון	טון	68.00	5,800.00	394,400.00
02.010.0031	רשתות פלדה מרותכות מוכנות מראש לזיון בטון בקוטרים שונים	טון	23.00	5,810.00	133,630.00
	סה"כ 02.010 פלדת זיון				**528,030.00**
	תת פרק 02.011 מצעים לעבודות בטון				
02.011.0040	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת למרצפים	מ"ר	38.00	58.00	2,204.00
02.011.0080	מצעי ארגזי פוליסטרן מוקצף עובי -20- ס"מ מתחת לקורות יסוד ברוחב שונה לפי רוחב הקורות ע"פ תוכנית.	מטר	290.00	32.00	9,280.00
02.011.0090	מצע ארגזי פוליסטרן מוקצף בגובה 20- ס"מ מתחת למרצפים.	מ"ר	570.00	50.00	28,500.00
02.011.0170	מצע יריעות פוליאתלן עובי 3 מ"מ מתחת למרצפים	מ"ר	570.00	10.00	5,700.00
	סה"כ 02.011 מצעים לעבודות בטון				**45,684.00**
	תת פרק 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				
02.012.0400	ראשי כלונסאות מבטון ב-30 בחתכים שונים לפי התוכנית .	מ"ק	40.00	1,490.00	59,600.00
	סה"כ 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				**59,600.00**
	תת פרק 02.030 עמודי יסוד				
02.030.0014	עמודי יסוד מבטון ב-30 בחתכים שונים לפי תוכנית כולל חתך עגול בתוך תבנית קרטון ללא תוספת מחיר.	מ"ק	6.00	1,740.00	10,440.00
	סה"כ 02.030 עמודי יסוד				**10,440.00**
	תת פרק 02.041 קורות יסוד				
02.041.0010	קורות יסוד ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 20 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	6.00	1,580.00	9,480.00
	להעברה בתת פרק 002.02.041				**9,480.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**9,480.00**
02.041.0015	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 25 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	6.00	1,530.00	9,180.00
02.041.0020	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	12.00	1,440.00	17,280.00
02.041.0030	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 40 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	10.00	1,390.00	13,900.00
02.041.0032	קורות יסוד בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע. רוחב הקורות 60 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ק	6.00	1,350.00	8,100.00
	סה"כ 02.041 קורות יסוד				**57,940.00**
	תת פרק 02.050 מרצפים ורצפות				
02.050.0020	מרצפי בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	500.00	152.00	76,000.00
02.050.0100	רצפות תלויות מבטון ב-30 יצוקות ע"ג מצע - עובי ממוצע -20- ס"מ.	מ"ר	645.00	350.00	225,750.00
	סה"כ 02.050 מרצפים ורצפות				**301,750.00**
	תת פרק 02.061 קירות בטון				
	מידות העמודים יחושבו לפי החתך הרשום בתוכנית הקונסטרוקציה ,המחיר כולל עמודים בחתך עגול והשלמת יציקות בטון לשטרבות(שינני קשר)				
02.061.0030	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ק	38.00	1,630.00	61,940.00
02.061.0040	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ	מ"ק	21.00	1,600.00	33,600.00
02.061.0050	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ	מ"ק	21.00	1,580.00	33,180.00
02.061.0060	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 35 ס"מ	מ"ק	57.00	1,560.00	88,920.00
	להעברה בתת פרק 002.02.061				**217,640.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**217,640.00**
02.061.0070	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 40 ס"מ	מ"ק	57.00	1,520.00	86,640.00
	סה"כ 02.061 קירות בטון				**304,280.00**
	תת פרק 02.062 עמודי בטון				
02.062.0220	עמודים עגולים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בקוטר 40 ס"מ	מ"ק	3.00	2,470.00	7,410.00
02.062.0230	עמודים עגולים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בקוטר 50 ס"מ	מ"ק	3.00	2,370.00	7,110.00
02.062.0231	עמודים בטון ב-30 יצוקים בקירות בנייה בחתכים ועובי קיר לפי תכנית	מ"ק	30.00	1,700.00	51,000.00
02.062.0232	כנ"ל עמודים בדילים בחתכים שוצורות שונות לפי תכנית	מ"ק	4.00	1,800.00	7,200.00
	סה"כ 02.062 עמודי בטון				**72,720.00**
	תת פרק 02.071 קורות ומעקות בטון				
02.071.0020	קורות בטון ב-30- יורדות יצוקות עם תקרות או גגות על קירות בנייה בחתכים לפי תוכנית רוחב מנמלי -20- ס"מ,המחיר כולל קורת ההשענה של האגדים באולם ספורט.	מ"ק	76.00	1,700.00	129,200.00
02.071.0030	קורות עליונות בטון ב-30 בחתכים שונים לפי התוכנית .	מ"ק	23.00	1,680.00	38,640.00
02.071.0060	מעקי בטון ב- 30- לפי תכנית המחיר כולל בליטות מגרעות ופתחים בחתכים ומידות שונות הכל לפי התוכניות.	מ"ק	15.00	1,650.00	24,750.00
	סה"כ 02.071 קורות ומעקות בטון				**192,590.00**
	תת פרק 02.072 חגורות בטון				
02.072.0020	חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על מחיצות ברוחב 10 ס"מ לרבות מעל הפתחים	מ"ק	1.00	2,040.00	2,040.00
02.072.0040	חגורות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) יצוקות על קירות ברוחב 20 ס"מ לרבות מעל הפתחים	מ"ק	4.00	1,850.00	7,400.00
02.072.0070	חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות 10/20 ס"מ	מ"ק	2.00	2,430.00	4,860.00
	להעברה בתת פרק 002.02.072				**14,300.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**14,300.00**
02.072.0080	חגורות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) במידות 20/20 ס"מ	מ"ק	2.00	2,200.00	4,400.00
	סה"כ 02.072 חגורות בטון				**18,700.00**
	תת פרק 02.081 תקרות וגגות בטון מלא				
	בטון התקרות יהיה בטון ב- 40 שקיעה "5, חשיפה 2-4				
02.081.0050	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 25 ס"מ	מ"ר	133.00	423.00	56,259.00
02.081.0060	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 30 ס"מ	מ"ר	610.00	488.00	297,680.00
02.081.0065	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 35 ס"מ	מ"ר	635.00	557.00	353,695.00
02.081.0070	תקרות או גגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) עובי 40 ס"מ	מ"ר	57.00	636.00	36,252.00
	סה"כ 02.081 תקרות וגגות בטון מלא				**743,886.00**
	תת פרק 02.085 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות				
02.085.0010	בטון טופינג ב-30 בעובי 5 ס"מ על גבי פלטות טרומיות וקורות, לרבות ברצועות ברוחב עד 30 ס"מ בין הפלטות	מ"ק	26.00	1,200.00	31,200.00
02.085.0270	בטון הגנה ב-20, בעובי 5 ס"מ, מעל מערכת איטום בגגות, לרבות רשת פיברגלס 40/40 מ"מ מסוג "Vertex G120" או ש"ע	מ"ר	500.00	75.00	37,500.00
02.085.0320	רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)	מטר	190.00	22.00	4,180.00
	סה"כ 02.085 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות				**72,880.00**
	תת פרק 02.086 תוספות מחיר לבטון				
02.086.0020	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30	מ"ק	500.00	44.00	22,000.00
02.086.0074	תוספת עבור בטון בעל התנגדות משופרת לחדירת מים מסוג "משופר אטימות" ב-40 במקום בטון ב-40 שקיעה "5 (רגיל)	מ"ק	15.00	69.00	1,035.00
	סה"כ 02.086 תוספות מחיר לבטון				**23,035.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.091 יציקות ביניים מבטון				
02.091.0020	עליית תקרה (אינטרסול, בויידם) בטון ב-30 בעובי 10 ס"מ	מ"ר	11.00	302.00	3,322.00
	סה"כ 02.091 יציקות ביניים מבטון				**3,322.00**
	תת פרק 02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון				
02.092.0030	משטחי ביניים בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ בחדרי מדרגות	מ"ר	13.00	372.00	4,836.00
02.092.0070	משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ר	60.00	402.00	24,120.00
02.092.0080	משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ	מ"ר	90.00	424.00	38,160.00
02.092.0090	משולשי בטון למדרגות, ב-30 חתך המדרגה 16/28 ס"מ	מטר	240.00	91.00	21,840.00
02.092.0091	טריבונות ישיבה בחתך משולשי בטון ב-30, ברוחב 90-120 ס"מ ובגובה 30-50 ס"מ מעל משטח בטון משופע, לרבות זיון הבטון (לפי 60 ק"ג למ"ק). משטח הבטון המשופע והחלקת פני הטריבונות אם נדרש- נמדדים בנפרד לפי סעיף דקל 40.052.0150	מ"ק	25.00	2,016.00	50,400.00
	סה"כ 02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון				**139,356.00**
	תת פרק 02.093 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית				
02.093.0030	בסיסים מלבניים למכונות, בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4), במידות שונות	מ"ק	5.00	1,460.00	7,300.00
02.093.0031	בליטות אנכיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך 10/20 ס"מ, בצידי פתחים	מ"ק	8.00	2,150.00	17,200.00
02.093.0032	בליטות אופקיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך 10/20 ס"מ, מעל ומתחת לפתחים	מ"ק	7.00	2,300.00	16,100.00
02.093.0033	בליטות אופקיות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בחתך 15/25 ס"מ או בחתך 20/20 ס"מ, מעל ומתחת לפתחים	מ"ק	12.00	2,280.00	27,360.00
02.093.0035	הגבהת בטון בתוך ארונות שירות, לרבות החלקה	מ"ק	1.00	1,760.00	1,760.00
	סה"כ 02.093 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית				**69,720.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.095 לוחות פוליסטרן מוקצף				
02.095.0012	לוחות פוליסטירן מוקצף F-30 בעובי 5 ס"מ בתפרים או כשכבת הפרדה למשטחי ואלמנטי בטון	מ"ר	20.00	49.00	980.00
02.095.0020	לוחות פוליסטירן מוקצף בעובי 2 ס"מ עם ציפוי טיח משני הצדדים לגשרי קור	מ"ר	100.00	41.00	4,100.00
	סה"כ 02.095 לוחות פוליסטרן מוקצף				**5,080.00**
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				**2,649,013.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 03 מוצרי בטון טרום ודרוך. **תת פרק 03.030 פלטות בטון טרומיות (לוח"דים).** העומס הנוסף הרשום בתוכנית ע"ג הלוח"דים הוא עומס מעבר למשקל העצמי של הלוח"ד והיציקה המשלימה (טופינג עובי 5 ס"מ).				
03.030.0020	פלטות חלולות ודרוכות לוח"דים בטון ב- 50 עובי 25 ס"מ לעומס נוסף עד 750 ק"ג/מ"ר ואורך עד 10 מ'.	מ"ק	480.00	450.00	216,000.00
	סה"כ 03.030 פלטות בטון טרומיות (לוח"דים).				**216,000.00**
	סה"כ 03 מוצרי בטון טרום ודרוך. **תוספת 12% מסך 216,000.00** **סה"כ 03 (לאחר תוספת)**				**216,000.00** **25,920.00** **241,920.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 04 עבודות בניה				
	תת פרק 04.020 בניה בבלוקים				
04.020.0020	מחיר העבודות בבנית קירות חוץ כולל טיפול בגשרי קור ע"י ציפוי בלוחות קלקר אדיקס לוחות פוליסטרן מוקצף בעובי 2 ס"מ עם טיח אדיקס משני הצדדים לגשרי קור (ציפוי כל קירות הבטון החיצוניים) .	מ"ר	135.00	38.00	5,130.00
04.020.0030	קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 20 ס"מ (r=1.74)	מ"ר	420.00	347.00	145,740.00
04.020.0040	קירות בלוקי איטונג או אשקלית או ש"ע בעובי 22 ס"מ (r=1.91) או בעובי 23 ס"מ (r=2.0)	מ"ר	455.00	374.00	170,170.00
04.020.0250	חיפוי פנימי של קיר חיצוני (לבידוד) מלוחות איטונג או ש"ע בעובי 5 ס"מ (r=0.71) או בעובי 6 ס"מ (r=0.77)	מ"ר	50.00	165.00	8,250.00
	סה"כ 04.020 בניה בבלוקים				**329,290.00**
	תת פרק 04.070 בניה בבלוקי גבס				
04.070.0060	קיר בידוד מבלוקי גבס "אשבונד" או "טמבור" או ש"ע, בעובי 6 ס"מ (6/50/66.6 ס"מ) עמידי מים (ירוקים), r=0.24, לרבות פרופיל חיזוק (לינטל) מעל פתחים	מ"ר	100.00	325.00	32,500.00
	סה"כ 04.070 בניה בבלוקי גבס				**32,500.00**
	סה"כ 04 עבודות בניה				**361,790.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 05 עבודות איטום				
	תת פרק 05.013 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				
05.013.0040	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 4R" או "ביטומפלסט 4R" או "ספירפלסט 4R לבן"או "ישראנובה 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה ה תחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר	מ"ר	1,300.00	131.00	170,300.00
05.013.0050	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפז 4R" או "ביטומגום 4R" או "ספירפלקס 4R לבן" או"ישראנובה 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחת ונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474 " או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר	מ"ר	250.00	133.00	33,250.00
05.013.0060	איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות פלסטומריות, דרגה R מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר. רצועת חיזוקתחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עליונות ברוחב עד 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט. לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או " פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי	מטר	740.00	58.00	42,920.00
05.013.0090	קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע	מטר	300.00	44.00	13,200.00
	סה"כ 05.013 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				**259,670.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 05.028 איטום רצפות חדרים רטובים				
05.028.0009	איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר'/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ	מ"ר	45.00	100.00	4,500.00
	סה"כ 05.028 איטום רצפות חדרים רטובים				**4,500.00**
	תת פרק 05.031 הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון				
05.031.0100	נדבך חוצץ רטיבות מתחת לקירות חוץ ופנים בחדרים רטובים, ברוחב 30 ס"מ, במריחות ב-3 שכבות איטום מסוג "פלינקוט" או "אלסטופלקס" או ש"ע (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ או הנחת יריעה ביטומנית מסוג "פוליפז I2" או ש"ע	מטר	95.00	46.60	4,427.00
05.031.1000	איטום סף חלון, ברוחב של עד 80 ס"מ, בחומר צמנטי מוגמש מסוג "סיקה טופ סיל 107" או "איטומט פלוס 502" או ש"ע לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2 מ"מ, לרבות הגבהת האיטום ב- 20 ס"מ לאורך הגליפים	מטר	115.00	80.00	9,200.00
	סה"כ 05.031 הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון				**13,627.00**
	תת פרק 05.032 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים				
05.032.0010	איטום קירות בשיטת "התזה דו קנית", לרבות ריסוס חומר ביטומני דו-רכיבי אלסטומרי על בסיס אמולסיה ביטומנית מושבחת בפולימר נאופרני מסוג "רפידפלקס" או "פלקסיגום" או "B-TECH 422" או ש"ע (בכמות של כ- 7 ק"ג/מ"ר) לקבלת עובי ציפוי יבש של 4 מ"מ, פריימר מסוג "פלקסיגום" או "P4025 B-TECH" בכמות 300 גר'/מ"ר והגנה ע"י יריעת H.D.P.E חלקה מסוג "פז דריין 500 FLT" או "פרוטקט 5" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ עבור קורות יסוד	מ"ר	75.00	149.00	11,175.00
	סה"כ 05.032 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים				**11,175.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 05.035 איטום קירות בציפוי צמנטי				
05.035.0011	איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי חד רכיבי גמיש מסוג "טורוסיל פלקס 100" או "הידרוסיל 100" או ש"ע בשתי שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ	מ"ר	38.00	66.00	2,508.00
05.035.0025	איטום קירות בציפוי צמנטי פולימרי דו רכיבי מסוג "ביטומסיל גמיש" או ש"ע בשלוש שכבות (בכמות של כ- 3 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ	מ"ר	60.00	80.00	4,800.00
	סה"כ 05.035 איטום קירות בציפוי צמנטי				**7,308.00**
	תת פרק 05.061 איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות				
05.061.0010	איטום תפרי התפשטות אופקיים ברוחב 30 מ"מ, ע"י חומר איטום אלסטומרי דו רכיבי מסוג "פוליטאר 99H" או ש"ע והגנת פח אבץ, לרבות הוצאת חומר איטום ישן, ניקוי התפר, יישור שפתי התפר, פריימר, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף עם תאים סגורים בקוטר 25 מ"מ, מילוי בחומר האיטום והתקנת פח אבץ	מטר	8.00	170.00	1,360.00
05.061.0201	איטום תפרים מיכניים ו/או תפרי התפשטות ו/או חיבורים ברצפות וקירות במערכת "סיקדור קומביפלקס" תוצרת "סיקה" או ש"ע, רוחב הרצועה 20 ס"מ ועובי 2 מ"מ, מבוססעל חומר אפוקסי מסוג סיקדור 31 (בכמות של 1.2 ק"ג/מ"א) ויריעות הייפלון, לרבות ניקוי התפר ויישור שפתי התפר ע"י ליטוש בדיסק בעומק 2 מ"מ, פריימר/מדלל והדבק ת הרצועה על שכבת דבק אפוקסי	מטר	6.00	247.00	1,482.00
	סה"כ 05.061 איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות				**2,842.00**
	תת פרק 05.062 איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות				
05.062.0020	איטום תפרי התפשטות אנכיים חיצוניים בקירות ברוחב 30 מ"מ, ע"י חומר איטום אלסטומרי דו-רכיבי מסוג "פוליטאר H99" או ש"ע , לרבות ניקוי התפר, יישור שפתי התפר, פריימר, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 25 מ"מ ומילוי התפר בחומר האיטום	מטר	12.00	91.00	1,092.00
	להעברה בתת פרק 002.05.062				**1,092.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,092.00**
05.062.0050	איטום תפרי התפשטות אנכיים פנימיים בקירות ברוחב 20-30 מ"מ, ע"י חומר איטום אלסטומרי על בסיס פוליאוריטן מסוג "סיקה פרו 3" או ש"ע, לרבות ניקוי התפר, יישורשפתי התפר, סיקה פריימר 3N, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאתילן מוקצף בקוטר 25-38 מ"מ ומילוי התפר בחומר האיטום	מטר	20.00	93.00	1,860.00
	סה"כ 05.062 איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות				**2,952.00**
	תת פרק 05.063 איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים				
05.063.0100	עצר מים כימי תופח עם התפשטות מבוקרת על בסיס גומי בוטילי מסוג "סיקה סוול סטופ" או ש"ע בהפסקות יציקה, בחתך 20/10 מ"מ, בצבע שחור, לרבות הדבקה במשחה "סיקהסוול סטופ" או ש"ע או ע"י קיבוע מכאני	מטר	38.00	70.00	2,660.00
	סה"כ 05.063 איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים				**2,660.00**
	תת פרק 05.070 בידוד תרמי ואקוסטי				
05.070.0070	בידוד תרמי לקירות חיצוניים וגגות ע"י לוחות פוליסטירן "פוליפאן" (רונדופאן) כחול\צהוב או ש"ע, עמידים למים ולחות, הלוחות במידות 60/125 ס"מ ובעובי 3 ס"מ	מ"ר	115.00	52.00	5,980.00
05.070.0500	בידוד אקוסטי בין קומות ע"י יריעות מסוג "פלציב אקוסטיקל" או ש"ע בעובי 6 מ"מ, עשויות מפוליאתילן מוקצף מוצלב בצפיפות 25 ק"ג/מ"ק, מונחות על תקרת בטון מתחתלריצוף	מ"ר	1,375.00	28.00	38,500.00
	סה"כ 05.070 בידוד תרמי ואקוסטי				**44,480.00**
	סה"כ 05 עבודות איטום				**349,214.00**
	תוספת 12% מסך 349,214.00				**41,905.68**
	סה"כ 05 (לאחר תוספת)				**391,119.68**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה **תת פרק 06.012 דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)**				
06.012.0010	דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית של 180 מעלות, במידות 70-100/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי ת"י 6185 או ש"ע, עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 4 מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות נילווים (ללא צורכבאביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה חזקה שלהדלת), משקוף פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, ידיות דגם "טופ", מנעול "פאניק" (המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות "Heavy Dut" לפי רשימת נגרות נ-02 ,נ-03 ,נ-04	יח'	13.00	5,690.00	73,970.00
06.012.0020	נגיש- דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מעץ לפתיחה צירית של 180 מעלות, במידות 101-115/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי ת"י 6185 או ש"ע, עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי 4 מ"מ בגוונים סטנדרטים, קנט בוק גושני נסתר או גלוי. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות נילווים (ללא צורך באביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקהחזקה של הדלת), משקוף פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, ידיות דגם "טופ", מנעול "פאניק" (המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות "Hevy Duty" לפי רשימת נגרות נ-01 שלב ב	יח'	12.00	6,220.00	74,640.00
להעברה בתת פרק 002.06.012					**148,610.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**148,610.00**
06.012.0200	דלת בטיחותית למוסדות חינוך, חד כנפית מסוגננת מפח מגולוון לפתיחה צירית של 180 מעלות, במידות 70-100/210 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי ת"י 6185 או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 0.8 מ"מ עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, צבוע בגוון לבן. הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות נילווים (ללא צורך באביזרים חיצוניים), לרבות פרופיל ציר אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה חזקה של הדלת) ומשקוף פח בעובי 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי, ידיות דגם "טופ", מנעול "פאניק" (המאפשר פתיחת המנעול מבפנים ע"י לחיצה על הידית) וידיות "Heavy לפי פרט מ-12 ברשימת מסגרות שלב ב	יח'	3.00	5,690.00	17,070.00
06.012.0520	תוספת לכנף דלת מוסדות חינוך עבור צוהר עגול בקוטר 40 ס"מ (ללא ברגים),לרבות זיגוג בזכוכית מחוסמת עבור דלתות נ-01 ברשימת הנגרות	יח'	12.00	720.00	8,640.00
06.012.0550	תוספת לכנף דלת מוסדות חינוך עבור תריס "רפפה" במידות 40-20/ 60 ס"מ בתחתית הדלת (ללא תקן 6185) עבור דלתות נ-04 ברשימת הנגרות	יח'	1.00	700.00	700.00
	סה"כ 06.012 דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)				**175,020.00**
	<u>תת פרק 06.031 דלתות פלדה ודלתות מתרוממות</u>				
06.031.0511	דלתות לארון חשמל וכיבוי אש מפח מגולוון בעובי 1.25 מ"מ או 1.5 מ"מ לרבות משקוף צבוע, סוגר קפיצי שקוע וגמר צבע בתנור, מורכבות בנישה בנויה. המחיר הינו לדלתות (חד או דו כנפיות) בשטח מעל 15 מ"ר עד 50 מ"ר (שטח כולל) וכל דלת בשטח מעל 1.5 מ"ר לפי פרט מ-09 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	מ"ר	25.00	1,350.00	33,750.00
	סה"כ 06.031 דלתות פלדה ודלתות מתרוממות				**33,750.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 06.033 דלתות פלדה חסינות אש				
06.033.0070	נגיש- דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 120/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני לפי פרט מ-11 ברשימת מסגרות שלב ב	יח'	1.00	6,000.00	6,000.00
06.033.0510	תוספת לדלת דו כנפית מפלדה עבור 2 מנגנונים ו-2 ידיות בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאו" או ש"עלפי פרט מ-10 ברשימת מסגרות שלב א ופרט מ-11 ברישמת מסגרותשלב ב	יח'	1.00	2,450.00	2,450.00
	סה"כ 06.033 דלתות פלדה חסינות אש				**8,450.00**
	תת פרק 06.052 מעקות פלדה ופיברגלס				
06.052.0012	מעקה פלדה, אופקי או משופע (למהלך מדרגות), בגובה מעל 1.05 ועד 1.5 מ', המאחז מפרופיל מלבני חלול במידות 50/25/2 מ"מ, העמודים במרחק עד 1.5 מ' מפרופיל 0/250/5 מ"מ. בתחתית המעקה פרופיל שטוח. למאחז ולפרופיל השטוח מרותכים מוטות ברזל ברזל קוטר 10 מ"מ כל 8 ס"מ. המעקה מגולוון וצבוע, מעוגן בבטון בגובה לפי התקן לפי פרט מ-08 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	מטר	80.00	900.00	72,000.00
	סה"כ 06.052 מעקות פלדה ופיברגלס				**72,000.00**
	תת פרק 06.055 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק				
06.055.0010	מאחז יד בחדר מדרגות מצינור פלדה מגולוון וצבוע בתנור, בקוטר "1/2 1 לרבות חיזוקים לקיר/מעקה ורוזטות לכיסוי החיבורלפי פרט מ-07 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	מטר	80.00	340.00	27,200.00
06.055.0053	נגיש- תוספת למאחז יד מפלדה מגולוונת עבור כיפוף קשתי בקצה המאחז לרבות כיפה לפי פרט מ-07 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	6.00	128.00	768.00
	סה"כ 06.055 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק				**27,968.00**
	סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה **תוספת 12% מסך 317,188.00** **סה"כ 06 (לאחר תוספת)**				**317,188.00** **38,062.56** **355,250.56**

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל:04-6419957 פקס:04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 07 מתקני תברואה **תת פרק 07.001 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה** 1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט (בתוספת למחירי קבלן מתקני תברואה שלהלן) - ראה בקבצים מצורפים - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת המחירון; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה. 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף. בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת. 3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע, כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. עבור מחירי חציבה בסלע מוצק רצוף, ראהסעיף 57.011.0970 4. צנרת המותקנת בחריצים בקירות, ברצפות, במחיצות או במילוי ברצפה, הינה צנרת סמויה. צנרת המותקנת על קירות ותקרות, הינה צנרת גלויה.המחיר כולל את כל התמיכות הנדרשות. 5. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה כנדרש. 9. עבור צנרת ואביזרים בקטרים גדולים יותר - ראה פרק 57 - קוי מים, ביוב ותיעול.				
	סה"כ 07.001 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה				
07.011.0550	**תת פרק 07.011 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים** צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי GAL APC כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר הצינור "2, לרבות ספחים	מטר	12.00	287.00	3,444.00
	להעברה בתת פרק 002.07.011				**3,444.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**3,444.00**
07.011.0560	צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי GAL APC כדוגמת "אברות" או ש"ע למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים מחוברים בריתוך, קוטר הצינור "3, לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	30.00	330.00	9,900.00
07.011.1000	ספחים מגולוונים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר "3	יח'	5.00	200.00	1,000.00
	סה"כ 07.011 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים				**14,344.00**
	<u>תת פרק 07.012 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</u>				
07.012.0010	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	90.00	82.00	7,380.00
07.012.0020	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	55.00	97.00	5,335.00
07.012.0030	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	40.00	104.00	4,160.00
07.012.0040	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 32 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	25.00	115.00	2,875.00
07.012.0052	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P) קוטר 50 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	12.00	250.00	3,000.00
07.012.0211	צינורות מפוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 63 מ"מ, דרג 15, מונחים בקרקע עם כיסוי מינימלי של 80 ס"מ, לרבות עטיפת חול, לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	8.00	173.00	1,384.00
07.012.0230	ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול", קוטר 63 מ"מ	יח'	3.00	170.00	510.00
	סה"כ 07.012 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)				**24,644.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.013 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)				
07.013.0020	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות, לרבות ספחים ומתלים, קוטר "1	מטר	25.00	118.00	2,950.00
07.013.0040	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים,קוטר "1 1/2	מטר	300.00	154.00	46,200.00
07.013.0050	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לרבות ספחים ומתלים,קוטר "2	מטר	40.00	177.00	7,080.00
07.013.0060	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "3	מטר	10.00	214.00	2,140.00
07.013.0070	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "4	מטר	120.00	250.00	30,000.00
07.013.0080	צינורות פלדה שחורים סקדיול 40 בלי תפר גלויים (וצבועים) או סמויים בתקרה מונמכת מחוברים בהברגות או ע"י חיבורים מהירים מסוג Quick up, לא כולל ספחים ומתלים, קוטר "6	מטר	2.00	350.00	700.00
07.013.0710	ספחים שחורים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר "3	יח'	3.00	177.00	531.00
07.013.0720	ספחים שחורים (קשתות, הסתעפויות, מעברי קוטר וכד'), חיבור בריתוך קוטר "4	יח'	15.00	218.00	3,270.00
	סה"כ 07.013 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)				**92,871.00**
	תת פרק 07.021 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים				
07.021.0020	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר "3/4 ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	5.00	157.00	785.00
	להעברה בתת פרק 002.07.021				**785.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**785.00**
07.021.0030	ברזים אלכסוניים או זווית ישרה עשויים סגסוגת נחושת, חיבורי הברגה, קוטר "1 ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	3.00	229.00	687.00
07.021.0110	ברזי גן מסגסוגת ברונזה/פליז קוטר "3/4	יח'	2.00	130.00	260.00
	סה"כ 07.021 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים				**1,732.00**
	<u>תת פרק 07.031 צינורות למערכת נקזים</u>				
07.031.0300	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים	מטר	16.00	92.00	1,472.00
07.031.0310	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	20.00	102.00	2,040.00
07.031.0368	צינורות פוליפרופילן תלת שכבתיים דגם "Ultra Silent" או "Triplus" או ש"ע (קו שקט) מותקנים גלויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	80.00	93.00	7,440.00
07.031.0370	צינורות פוליפרופילן תלת שכבתיים דגם "Ultra Silent" או "Triplus" או ש"ע (קו שקט) מותקנים גלויים, קוטר 75 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	10.00	107.00	1,070.00
07.031.0395	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים גלויים או סמויים, קוטר 40 מ"מ, לרבות ספחים	מטר	25.00	101.00	2,525.00
07.031.0401	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	10.00	103.00	1,030.00
07.031.0410	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 63 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	40.00	119.00	4,760.00
07.031.0430	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	90.00	136.00	12,240.00
	להעברה בתת פרק 002.07.031				**32,577.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**32,577.00**
07.031.0440	צינורות פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע, מותקנים סמויים, קוטר 160 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	20.00	172.00	3,440.00
	סה"כ 07.031 צינורות למערכת נקזים				**36,017.00**
	תת פרק 07.032 עטיפת בטון לצינורות				
07.032.0010	עטיפת בטון מזוין ב-20 בעובי 10 ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג שהוא, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג/מ"ק) לצינורות קוטר 50 מ"מ ("2)	מטר	20.00	87.00	1,740.00
	סה"כ 07.032 עטיפת בטון לצינורות				**1,740.00**
	תת פרק 07.033 חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל				
07.033.0010	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 50 מ"מ	יח'	20.00	79.00	1,580.00
07.033.0020	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 63 מ"מ	יח'	12.00	86.00	1,032.00
07.033.0030	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 75 מ"מ	יח'	1.00	92.00	92.00
07.033.0040	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 110 מ"מ	יח'	20.00	165.00	3,300.00
07.033.0050	ספחים שונים כגון: הסתעפויות, זוויות, מעברים ואביזרי ביקורת לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מובילית" או ש"ע קוטר 160 מ"מ	יח'	5.00	274.00	1,370.00
07.033.0161	מחבר (מופה) התפשטות לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או ש"ע קוטר 63 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינורמקשר באורך עד 1.0 מ')	יח'	2.00	119.00	238.00
	להעברה בתת פרק 002.07.033				**7,612.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**7,612.00**
07.033.0164	מחבר (מופה) התפשטות לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או ש"ע קוטר 110 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינורמקשר באורך עד 1.0 מ')	יח'	6.00	158.00	948.00
07.033.0166	מחבר (מופה) התפשטות לצנרת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או ש"ע קוטר 160 מ"מ, לרבות כל האביזרים (בסיס עם מופה, מתלה פיקס פוינט וצינורמקשר באורך עד 1.0 מ')	יח'	2.00	250.00	500.00
	סה"כ 07.033 חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל				**9,060.00**
	<u>תת פרק 07.034 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז</u>				
07.034.0010	מחסומי רצפה "4/"8 מיצקת ברזל עם רשת פליז כבדה לפי ת"י 630 [הסל מפלב"מ (נירוסטה), נמדד בנפרד]	יח'	2.00	1,150.00	2,300.00
07.034.0045	מחסומי רצפה 110/50 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם מכסה/רשת פליז	יח'	5.00	390.00	1,950.00
07.034.0300	מחסומי תופי "2/"4 מפוליפרופילן עם מכסה פליז	יח'	1.00	340.00	340.00
07.034.0402	קופסאות בקורת מפוליפרופילן "2/"4 דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז	יח'	5.00	350.00	1,750.00
07.034.0410	מאסף רצפה - נפילה "2 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	5.00	300.00	1,500.00
07.034.0420	מאסף רצפה - נפילה "4 מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	8.00	300.00	2,400.00
	סה"כ 07.034 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז				**10,240.00**
	<u>תת פרק 07.035 בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז</u>				
07.035.0010	בידוד אקוסטי מסביב לצינורות ניקוז מכל סוג ע"י מזרון דחוס תלת שכבתי מסוג "פלציב-אקוסטיפייפ פרימיום 10" או ש"ע בעובי 18 מ"מ לצינורות קוטר 50 מ"מ ("2), לרבות ניקוי הצינור וחבקים	מטר	80.00	108.00	8,640.00
	סה"כ 07.035 בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז				**8,640.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.041 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				
07.041.0103	אסלה תלויה מחרס לבן דגם "לוטם 48" או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב תרמוסטטי ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים	יח'	6.00	1,090.00	6,540.00
07.041.0175	נגיש- אסלת נכים חרס תלויה מחרס לבן דגם "Vitra" או ש"ע, באורך 70 ס"מ ובגובה 46 ס"מ עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד), לרבות מושב ומכסה קשיח דגם "פרסה" אוש"ע וכל החיזוקים	יח'	1.00	1,950.00	1,950.00
07.041.0220	מיכל הדחה סמוי להתקנה מוקדמת בתוך קיר בלוקים (נמדד בנפרד), לאסלה תלויה "פלסאון" או ש"ע, לרבות לחצן ניקל/סטון עיגון ע"י בטון בתחתית מתקן מיכל ההדחה	קומפ'	7.00	1,690.00	11,830.00
07.041.0300	עביט שפכים "סלופסינק" מחרס לבן או ש"ע, לרבות שפת עץ סבכת פליז מצופה כרום וברז שופך	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
	סה"כ 07.041 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				**23,320.00**
	תת פרק 07.042 כיורים				
07.042.0031	נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ	יח'	1.00	600.00	600.00
07.042.0120	כיור רחצה מחרס לבן אובלי לבן מודבק מתחת למשטח דגם "מיני נופר" או ש"ע	יח'	4.00	790.00	3,160.00
	סה"כ 07.042 כיורים				**3,760.00**
	תת פרק 07.045 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)				
07.045.0010	ברז שופך 100 מ"מ מהקיר קוטר "1/2 עם ידית פעמונית, גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	1.00	136.00	136.00
07.045.0126	סוללה לכיור בעמידה, עם פיה קצרה קשתית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69806 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	4.00	480.00	1,920.00
07.045.0127	נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	יח'	1.00	500.00	500.00
	להעברה בתת פרק 002.07.045				**2,556.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**2,556.00**
07.045.2000	מתקן לשתיית מים קרים (קולר) מפלב"מ 316 (נירוסטה) למוסדות, תוצרת "דור המים" או "עולם המים" או "Ran Water" או ש"ע בגובה 106 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 42.5ס"מ, לרבות לחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים, מדחס בהספק של 30-40 ליטר/שעה, חיבור למערכות מים וניקוז קיימות, כולל אביזרי חיבור, מקטין לחץ ופ ילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל ומים נמדדות בנפרד	יח'	2.00	2,420.00	4,840.00
07.045.2100	נגיש- מתקן לשתיית מים קרים (קולר) "מדורג" למוסדות מפלב"מ 316 (נירוסטה) תוצרת "דור המים" או ש"ע, המתקן בגובה 98 ס"מ, עומק 30 ס"מ ורוחב 32.5 ס"מ, לרבותלחצן לשתיה ישירה וברז למילוי כוסות ובקבוקים ומדחס בהספק של 40 ליטר/שעה, המתקו כולל מדף שתיה לנכים בגובה 70 ס"מ מהמרצפה בעומק 32 ס"מ ורוחב 32 ס"מ עם בר ז לשתיה. העבודה כוללת חיבור למערכות מים וניקוז קיימות, אביזרי חיבור, מקטין לחץ ופילטר אמריקאי משולב למניעת אבנית. נקודות חשמל ומים נמדדות בנפרד	יח'	1.00	3,340.00	3,340.00
	סה"כ 07.045 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)				**10,736.00**
	<u>תת פרק 07.046 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים</u>				
07.046.0051	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 4 - חלוקי נחל) דגם 1001, 1002 ,,1003, 1004, 1006 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז מהשיש)	מטר	2.00	1,630.00	3,260.00
07.046.0222	תוספת עבור הגבהה אחורית ממשטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 4), בגובה עד 15 ס"מ, מוצמד לקיר	מטר	2.00	450.00	900.00
	סה"כ 07.046 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים				**4,160.00**
	<u>תת פרק 07.050 ניקוז מי גשמים</u>				
07.050.0040	ברכיים מצינור פלדה קוטר "4 במוצא המרזב	יח'	8.00	250.00	2,000.00
	להעברה בתת פרק 002.07.050				**2,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**2,000.00**
07.050.0100	נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות, יציאה אנכית מפוליפרופילן קשיח, קוטר "4/"4 מסוג "דלביט" סדרה S-10 דוגמת "דלמר" או ש"ע, לרבות גוף עם חיבור מהיר לצנרת וברדס U.P.P חוסם עלים	יח'	8.00	930.00	7,440.00
	סה"כ 07.050 ניקוז מי גשמים				**9,440.00**
	<u>תת פרק 07.075 דודי מים חמים חשמליים</u>				
07.075.0010	דודי מים חמים 60 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים	יח'	1.00	2,490.00	2,490.00
07.075.0020	דודי מים חמים 80 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים,שסתום אל חוזר "3/4 ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים	יח'	1.00	2,600.00	2,600.00
	סה"כ 07.075 דודי מים חמים חשמליים				**5,090.00**
	<u>תת פרק 07.076 מערכות סולריות (דודי שמש)</u>				
07.076.0040	מערכות סולריות לגג שטוח, הכוללות: דוד בנפח 200 ליטר, תוצרת "כרומגן" או ש"ע עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק, בעמידה, שני קולטי שמש (מובילימנחושת) בשטח מתאים עם ציפוי אפוקסי קלוי, בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח, האביזרים הנדרשים (שסתום ביטחון, שסתום אל חוזר, ברז ניתוק, ברז ערבול והצנרת בין הדוד לקולט), חיבור לנקודות מים וחשמל קיימות ותקופת אחריות של 4 שנים	קומפ'	1.00	6,140.00	6,140.00
	סה"כ 07.076 מערכות סולריות (דודי שמש)				**6,140.00**
	<u>תת פרק 07.080 מיכלי מים</u>				
07.080.0030	מיכלי מים עגולים מפוליאתילן לתכולה של 300 ליטר יציאה "3/4, תוצרת "חופית" או ש"ע, לרבות מעמד מתכת וברזים	יח'	6.00	2,600.00	15,600.00
	סה"כ 07.080 מיכלי מים				**15,600.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.084 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין				
07.084.0012	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה "2 עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר "2 ובאורך 15 מ' עם מצמדישטורץ, מזנק סילון/ריסוס "2, רב שימושי עם מצמד "2, ברז כדורי "1, גלגלון עם צינור גמיש קוטר "3/4 באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	קומפ'	4.00	2,350.00	9,400.00
07.084.0050	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג	יח'	8.00	325.00	2,600.00
07.084.0101	ברזי שריפה "2, מחובר בהברגה, לרבות מצמד שטורץ	קומפ'	2.00	500.00	1,000.00
07.084.0230	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון "3/4 ושני מטפי כיבוי, המשולמים בנפרד)	קומפ'	1.00	590.00	590.00
07.084.0310	גלגלון עם צינור גמיש פלסטי או גומי בקוטר "3/4 ובאורך 30 מ', מותקן על תוף עם זרוע מסתובבת, לרבות מזנק סילון/ריסוס קוטר "3/4, ברז כדורי "1 וחיבור הצינורלקו המים, לפי ת"י 2206	קומפ'	1.00	710.00	710.00
	סה"כ 07.084 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין				**14,300.00**
	תת פרק 07.086 מתזים (ספרינקלרים)				
07.086.0043	מגורים - Residentialנסתר - Concealedשקוע - Recessedצדדי - Sidewallניצב - Uprightתלוי - Pendant כיסוי רגיל - Standard Coverage - SCכיסוי רחב - Extended Coverage - ECתגובה רגילה - Standard Response - SRתגובה מהירה - Extended Cov - QRResponse erge Ordinary Hazard - ECOHQuick מתז מסוג Upright/Pendant, בועה, כיסוי רגיל (SC), תגובה מהירה (QR), גימור כרום, קוטר "1/2, K=5.6, טמפ' ההפעלה 68 מעלות צלסיוס	יח'	100.00	74.00	7,400.00
07.086.0650	רוזטה כרום שטוחה למתז "1/2 שקועה בתקרה מונמכת	יח'	80.00	19.60	1,568.00
07.086.1100	חיבור גמיש פלב"מ (נירוסטה) עם עיגון באורך עד 1000 מ"מ לחיבור מתז לתקרה מונמכת	קומפ'	80.00	184.00	14,720.00
	סה"כ 07.086 מתזים (ספרינקלרים)				**23,688.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.087 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)				
	הערות: 1. הצינורות למערכת מתזים (ספרינקלרים) - ראה תת פרקים 07.011,013. 2. מחיר הצינורות בתת פרק 07.011,013 כוללים מחברים מהירים מסוג QUICK UP. מחברים שולמו לפי הסעיפים 07.087.0050-0080 במידה ונדרש.3. ספחים מגולוונים מתוברגים לפי ת"י 255- ראה תת פרק 07.023.4. מגוף פורק לחץ הידראולי לשחרור לחץ מהיר בקטרים "8-"4 - ראה תת פרק 57.025.				
07.087.0007	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "1 1/2	יח'	6.00	73.00	438.00
07.087.0008	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "2	יח'	2.00	91.00	182.00
07.087.0010	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "3	יח'	1.00	131.00	131.00
07.087.0020	ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "4	יח'	6.00	142.00	852.00
07.087.0137	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "1 1/2	יח'	6.00	27.00	162.00
07.087.0138	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "2	יח'		33.00	
07.087.0140	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "3	יח'	5.00	46.00	230.00
07.087.0150	מחבר קל מסוג QUICK UP קוטר "4	יח'	3.00	69.00	207.00
07.087.0410	מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "4 ציפוי אפוקסי	יח'	1.00	2,380.00	2,380.00
07.087.0470	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "2	יח'	1.00	1,190.00	1,190.00
07.087.0500	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "3	יח'		1,300.00	
07.087.0510	מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "4	יח'		1,410.00	
07.087.0690	שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "4	יח'	1.00	1,600.00	1,600.00
07.087.0820	ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM קוטר "2	יח'	1.00	3,240.00	3,240.00
להעברה בתת פרק 002.07.087					**10,612.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**10,612.00**
07.087.0840	רגש (מפסק) זרימה מותקן על צינור קוטר "4, מאושר UL/FM, לא כולל חיווט חשמלי הנמדד בנפרד	יח'	1.00	650.00	650.00
07.087.0872	פורק לחץ UL/FM קוטר "1/2 לרבות ברז ניתוק	יח'	1.00	411.00	411.00
07.087.1000	מד לחץ קוטר "1/2 3, עד PSI 300 מאושר UL/FM דגם " UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי	יח'	1.00	294.00	294.00
	סה"כ 07.087 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)				**11,967.00**
	<u>תת פרק 07.095 איטום מעברים נגד אש</u>				
07.095.0134	איטום אש במעבר שרוול בקיר או רצפה למשך שעתיים של צינור מחומר פלסטי קוטר "4 כגון: P.V.C או H.D.P.E. האיטום יעשה ע"י השמת קולר תופח יעודי מסוג "JBK COLL"או ש"ע, בהיקף הצינור בצד אחד של הקיר "PYROPLEX" 'או תוצרת חב "DUNAMENTI" או "AR	יח'	5.00	215.00	1,075.00
	סה"כ 07.095 איטום מעברים נגד אש				**1,075.00**
	סה"כ 07 מתקני תברואה				**328,564.00**
	תוספת 12% מסך 328,564.00				**39,427.68**
	סה"כ 07 (לאחר תוספת)				**367,991.68**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 מתקני חשמל				
	תת פרק 08.017 נקודות מאור				
08.017.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	530.00	210.00	111,300.00
08.017.0020	תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר	יח'	5.00	48.00	240.00
08.017.0200	שקע ותקע חד פאזי 16A לחיבור מהיר של גוף תאורה לרבות קטע הכבל מגוף התאורה עד התקע	יח'	5.00	108.00	540.00
	סה"כ 08.017 נקודות מאור				**112,080.00**
	תת פרק 08.018 נקודות בתי תקע				
08.018.0010	נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	130.00	249.00	32,370.00
08.018.0030	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	נק'	25.00	28.00	700.00
08.018.0050	תוספת לנקודת בית תקע עבור 4 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	נק'	1.00	49.00	49.00
08.018.0070	תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר	נק'	130.00	45.00	5,850.00
08.018.0080	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים	נק'	22.00	30.00	660.00
08.018.0190	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו -2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	נק'	2.00	1,300.00	2,600.00
	להעברה בתת פרק 002.08.018				**42,229.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**42,229.00**
08.018.0215	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D17 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות	נק'	30.00	860.00	25,800.00
08.018.0220	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט דגם D18 לרבות: 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 4 אביזרים A16 דגם ישראלי, 2 נקודות תקשורת מושלמות בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 2 נקודות טלפון מושלמות כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	נק'	12.00	1,220.00	14,640.00
	סה"כ 08.018 נקודות בתי תקע				**82,669.00**
	<u>תת פרק 08.019 נקודות חשמל שונות</u>				
08.019.0030	נקודת דוד מים חמים דירתית לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5X3 ממ"ר (או3X2.5 ממ"ר כנדרש) מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות חלקה היחסי של הנקודה בלוח הדירתי, בהארקת הדירה ובהזנת הדירה, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'	3.00	322.00	966.00
08.019.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	70.00	282.00	19,740.00
08.019.0171	תוספת לנקודת מזגן עבור יחידת הפעלה והגנה למזגן עד 4.5 כ"ס והתקנת עה"ט או תה"ט, עם שקע (ישראלי או בריטי) או ללא שקע (חיבור ישיר), בתצורת הפעלה ON/OFF או סטארט/סטופ, עם הגנה מעליה או ירידת מתח, השהיה 5 דקות או ללא השהיה וניתוק אוטומטי לאחר 2-6 שעות (ניתן לכיוון), כולל כניסת ניתוק לפיקוד חיצוני, דגם EN-AMAC דוגמת "אנלטק" בע"מ או ש"ע	נק'	70.00	750.00	52,500.00
08.019.0470	נקודה לבקרת חסכון באנרגיה בכבלים ו/או מוליכים 1.5X2 ממ"ר לרבות צינור	נק'	24.00	150.00	3,600.00
	להעברה בתת פרק 002.08.019				**76,806.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**76,806.00**
08.019.0490	נקודת חיבור הזנה לרכזת גילוי אש, לרבות צנרת וכבל 2.5X3 ממ"ר, מפסק זרם דו קוטבי עם נורת סימון, דוגמת "גוויס" או ש"ע	נק'	1.00	248.00	248.00
08.019.0500	נקודת טלפון מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל טלפון 3 זוגות לפחות מושחל ומחובר קומפלט, הקו מהתה"ר ו/או התה"מ עד הנקודה וכן אביזר סיום לפי דרישות "בזק", דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, הכל מושלם לרבות מחברי קורונה ומגשרים	נק'	5.00	184.00	920.00
08.019.0590	נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	נק'	15.00	234.00	3,510.00
08.019.0700	נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה	נק'	190.00	130.00	24,700.00
08.019.0720	נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות	נק'	200.00	360.00	72,000.00
	סה"כ 08.019 נקודות חשמל שונות				**178,184.00**
	<u>תת פרק 08.021 צנרת חשמל פלסטית</u>				
08.021.0500	צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	80.00	12.50	1,000.00
	סה"כ 08.021 צנרת חשמל פלסטית				**1,000.00**
	<u>תת פרק 08.023 תעלות כבלים</u>				
08.023.0030	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	10.00	177.00	1,770.00
	להעברה בתת פרק 002.08.023				**1,770.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,770.00**
08.023.0040	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	6.00	277.00	1,662.00
08.023.0110	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	75.00	76.00	5,700.00
08.023.0120	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	85.00	84.00	7,140.00
08.023.0130	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	10.00	105.00	1,050.00
08.023.0530	תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מטר	12.00	120.00	1,440.00
08.023.0572	מכסה לתעלת פלסטיק קיימת, ברוחב 10-12 ס"מ	מטר	12.00	49.00	588.00
08.023.0600	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	30.00	100.00	3,000.00
08.023.0610	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	30.00	111.00	3,330.00
	סה"כ 08.023 תעלות כבלים				**25,680.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
08.031.0010	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (פיקוד טרמוסטט מזגנים)	מטר	90.00	9.50	855.00
08.031.0030	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	60.00	12.30	738.00
08.031.0110	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	110.00	16.60	1,826.00
08.031.0170	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	25.00	35.00	875.00
08.031.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	120.00	58.00	6,960.00
08.031.0230	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	75.00	83.00	6,225.00
08.031.0250	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	75.00	90.00	6,750.00
08.031.0265	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	25.00	115.00	2,875.00
להעברה בתת פרק 002.08.031					**27,104.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**27,104.00**
08.031.0500	כבלי פיקוד מסוג N2XY/FR-1 בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	120.00	17.80	2,136.00
	סה"כ 08.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				**29,240.00**
	תת פרק 08.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)				
08.032.0095	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	30.00	185.00	5,550.00
	סה"כ 08.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)				**5,550.00**
	תת פרק 08.034 מוליכי נחושת מבודדים				
08.034.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	100.00	17.00	1,700.00
08.034.0120	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 120 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	30.00	106.00	3,180.00
	סה"כ 08.034 מוליכי נחושת מבודדים				**4,880.00**
	תת פרק 08.035 מוליכי נחושת גלויים				
08.035.0010	מוליכי נחושת גלויים בחתך 16 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע(הארקת תעלות)	מטר	240.00	13.10	3,144.00
	סה"כ 08.035 מוליכי נחושת גלויים				**3,144.00**
	תת פרק 08.037 כבלים חסיני אש				
08.037.0500	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH בחתך 3X1.5 ממ"ר, כדוגמת "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מטר	60.00	12.50	750.00
	סה"כ 08.037 כבלים חסיני אש				**750.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.040 הארקות והגנות אחרות				
08.040.0013	אלקטרודות הארקה באורך 3 מטר עשוייה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' כל אחת ,תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים לרבות שוחה מפלסטיק בקוטר 50 ס"מ ובעומק 60 ס"מ ומכסה B125	יח'	6.00	550.00	3,300.00
08.040.0035	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ לרבות מבודדים וכיסוי הגנה	יח'	1.00	600.00	600.00
08.040.0040	הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין	מ"ר	500.00	15.40	7,700.00
08.040.0130	פס מגולוון במידות 50X5 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים(מגן ברק)	מטר	370.00	72.00	26,640.00
08.040.0150	יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט	יח'	1.00	230.00	230.00
08.040.0200	נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	90.00	45.80	4,122.00
08.040.0945	מיגון אלקטרומגנטי ע"י שכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 2 מ"מ, שכבה של פלדת סיליקון בעובי 1.75 מ"מ, בידוד רגיל בעובי 1 מ"מ ושכבת אלומיניום בעובי 3 מ"מ	מ"ר	8.00	1,900.00	15,200.00
	סה"כ 08.040 הארקות והגנות אחרות				**57,792.00**
	תת פרק 08.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה				
08.042.0010	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	יח'	1.00	2,900.00	2,900.00
	סה"כ 08.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה				**2,900.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.044 איטום מעברים נגד אש				
08.044.0024	איטום אש לפתח בקיר או רצפת אש למשך שעתיים, בשטח מעל 0.2 מ"ר של מעבר עד 3 תעלות כבלי חשמל או תקשורת. האיטום ייעשה ע"י השמת צמר סלעים או לוח חסין אש ועליו מריחת מסטיק מסוג "JBK ACRYLIC" או "איטומסט FR" או "LC" או "LCI" או ש"ע. המדידה לפי שטח הפתח ברוטו (כל תעלה נוספת מעל 3 תעלות וציפוי כבלים ימדדו בנפרד)	מ"ר	2.00	760.00	1,520.00
	סה"כ 08.044 איטום מעברים נגד אש				**1,520.00**
	תת פרק 08.083 גופי תאורת חרום				
08.083.0200	שלט הכוונה חירום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "MEGA TEC X1GP PLASMA" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	7.00	450.00	3,150.00
08.083.0500	גוף תאורת חירום שקוע 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 180 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 5 מטר גובה, מק"ט EL100X2911EMLED, דוגמת ledeco או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	50.00	300.00	15,000.00
08.083.0511	גוף תאורת חירום להתקנה חיצונית 3W חד תכליתי להתמצאות נורת LED 3W בעוצמה של LM 300 זמן גיבוי 180 דקות מתאים להתקנה עד 10 מטר גובה, גוף אלומיניום, מק"ט EL100X2913EMLED, דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	6.00	341.00	2,046.00
08.083.3020	שלט הכוונה דו תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים IP66 2 מערכות לדים לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-721 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00	500.00	500.00
08.083.3070	גוף תאורת חירום חד תכליתי להתקנה חיצונית, מוגן מים, IP54 תפוקת אור 700 לומן, לרבות סוללות ניקל מטל, 120 דקות פעולה, תקן ישראלי, כדוגמת "אלקטרולייט" דגם EL-715 2X9 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	5.00	640.00	3,200.00
	סה"כ 08.083 גופי תאורת חרום				**23,896.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.085 תאורת לדים - פנים				
08.085.0075	גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 40/38 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 21w למטר אורך, CRI85, קיים 2700k,3000k,4000k,6500k, (דרייבר 12VDC כלול במחיר יחידה), מק"ט ELX2112, כדוגמת "אקולד" או ש"ע מותקן מושלם	מטר	60.00	513.00	30,780.00
08.085.0114	באקלייט פנל LED במידות 60X60 ס"מ הספק 30W 3600LM, מגיע עם דרייבר לד, מק"ט 5Z00385 או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	165.00	340.00	56,100.00
08.085.0141	גוף תאורה ספוט מתכוונן 30W שקוע תקרה פיזור אור רפלקטור אלומיניום מלוטש, גוף מסגרת אלומיניום צבוע לבן מגיע עם דרייבר, קוטר 150 מ"מ, מק"ט ELX40056844 דוגמת ecoled או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	15.00	429.00	6,435.00
08.085.0150	גוף תאורה פרוז'קטור לד 30W מוגן מים 65IP 220V בעל פיזור חום יעיל, גוף אלומיניום כיסוי זכוכית מחוסמת, COB Led High Power מק"ט EL200226 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	10.00	161.00	1,610.00
08.085.0192	גוף תאורה פעמון תעשייתי לתליה 220V W200 LED2600LM, גוף אלומיניום כולל דרייבר, רפלקטור עם פזור או 120/60/30 מעלות, מק"ט ELX1306 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	8.00	663.00	5,304.00
08.085.0711	גוף תאורה מאלומיניום להתקנה שקועה בתקרה דוגמת דגם "5441F55 "13W או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם	יח'	40.00	201.00	8,040.00
08.085.0891	גוף תאורה מפוליקרבונט להתקנה לקיר או לתקרה דוגמת "חרמון לד" דגם 558E03 או ש"ע עם נורת TCD 2X13 ווט, מותקן מושלם	יח'	5.00	230.00	1,150.00
08.085.2060	גוף תאורת לד עגול שקוע בתקרה, לרבות חיזוקים לתקרה, IP55 25W דגם GLAMOX D70 כדוגמת חב' "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	33.00	630.00	20,790.00
08.085.5000	גוף תאורה מוגן מים IP66 מפוליקרבונט אופל לד 36W באורך 1,160 מ"מ דוגמת "שטייניץ-לירד" דגם AQUPROOF או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00	367.00	367.00
	להעברה בתת פרק 002.08.085				**130,576.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 002 מבנה שלב ב
פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**130,576.00**
08.085.7150	התקנה וחיבור גוף תאורת פנים לד בהספק עד 70 ווט על בטון, לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה, גוף התאורה יסופק ע"י המזמין	יח'	16.00	72.00	1,152.00
08.085.7160	התקנה וחיבור גוף תאורת פנים לד בהספק עד 70 ווט בתקרת גבס/אקוסטית או שקוע בתקרה לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה, גוף התאורה יסופק ע"י המזמין	יח'	240.00	82.00	19,680.00
08.085.7165	התקנה וחיבור פס תאורת לדים שקוע בתקרת גבס, לרבות עד 4 חיזוקים לתקרה והתקנת וחיבור דרייבר, הציוד יסופק ע"י המזמין	מטר	60.00	110.00	6,600.00
08.085.7170	התקנה וחיבור גוף תאורת לד לתליה, דוגמת פעמון או ש"ע, בהספק עד 400 ווט שיסופק ע"י המזמין בגובה מעל 4 מ' ועד 12 מ' (לא כולל אמצעי הרמה)	יח'	20.00	178.00	3,560.00
	סה"כ 08.085 תאורת לדים - פנים				**161,568.00**
	סה"כ 08 מתקני חשמל				**690,853.00**
	תוספת 12% מסך 690,853.00				**82,902.36**
	סה"כ 08 (לאחר תוספת)				**773,755.36**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 09 עבודות טיח				
	תת פרק 09.011 טיח פנים				
09.011.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	2,660.00	128.00	340,480.00
09.011.0100	שכבת הרבצה בעובי 5 מ"מ עם תוספת דבק אקרילי (לפי דרישה)	מ"ר	760.00	40.00	30,400.00
09.011.0300	תוספת לעבודות טיח על קירות המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 3.0 מ' (ובכל גובה), עבור הרכבה ופירוק פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח הקיר בקטע מעל ל - 3.0 מ', (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הטיח)	מ"ר	400.00	35.00	14,000.00
	סה"כ 09.011 טיח פנים				**384,880.00**
	תת פרק 09.012 טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים				
09.012.0100	טיח אקוסטי תרמי על בסיס תאית בעובי 2.4 ס"מ, גוון לבן, מקדם הולכה תרמית 1.25 מקדם אקוסטי NRC-0.75 כדוגמת "K13" או ש"ע	מ"ר	130.00	150.00	19,500.00
	סה"כ 09.012 טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים				**19,500.00**
	תת פרק 09.013 טיח גבס וטיח לממ"ד				
09.013.0030	"טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 10 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ	מ"ר	130.00	132.00	17,160.00
09.013.0040	"טיח רב תכליתי PL130" או "770" או ש"ע מאושר לממ"ד בעובי 20 מ"מ, עם רשת סיבי זכוכית ושליכט באגר או ש"ע בעובי עד 5 מ"מ	מ"ר	130.00	165.00	21,450.00
	סה"כ 09.013 טיח גבס וטיח לממ"ד				**38,610.00**
	תת פרק 09.021 טיח חוץ				
09.021.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה	מ"ר	720.00	180.00	129,600.00
	סה"כ 09.021 טיח חוץ				**129,600.00**
	סה"כ 09 עבודות טיח				**572,590.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
10.031.0131	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר	מ"ר	1,525.00	328.00	500,200.00
10.031.0132	שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0131, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	830.00	64.00	53,120.00
10.031.0520	ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R11 במידות 80/80 ס"מ או 90/90 ס"מ בעובי 8 מ"מ, מחיר יסוד 77 ש"ח/מ"ר	מ"ר	110.00	293.00	32,230.00
	סה"כ 10.031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				**585,550.00**
	תת פרק 10.032 ריצוף באריחי שיש (אבן)				
10.032.0240	ריצוף באריחי שיש גרניט סיני טבעי דגם 654 בגוון אפור כהה מנוקד מלוטש הונד (מט), במידות 30/60 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 150 ש"ח/מ"ר	מ"ר	20.00	454.00	9,080.00
10.032.0242	שיפולי שיש לריצוף גרניט סיני טבעי דגם 654, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	100.00	114.00	11,400.00
10.032.1040	חיפוי מדרגות בשיש גרניט טבעי דגם 654 בגוון אפור כהה מנוקד מלוטש הונד (מט) עם פס נגד החלקה, שלח ברוחב 33 ס"מ ובעובי 3 ס"מ ורום ברוחב 15 ס"מ ובעובי 2 ס"מ, מחיר יסוד 160 ש"ח/מ"א	מטר	240.00	347.00	83,280.00
	סה"כ 10.032 ריצוף באריחי שיש (אבן)				**103,760.00**
	תת פרק 10.050 חיפוי קירות				
10.050.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60 ,20/20, 10/30 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר	מ"ר	415.00	290.00	120,350.00
	סה"כ 10.050 חיפוי קירות				**120,350.00**
	תת פרק 10.061 סימוני אזהרה בריצוף				
10.061.0010	נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאוריטן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	יח'	4.00	580.00	2,320.00
	סה"כ 10.061 סימוני אזהרה בריצוף				**2,320.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 10.094 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי				
10.094.0340	פרופיל סף הפרדה מפליז בחתך 40/4 מ"מ במפגש בין סוגי ריצוף שונים	מטר	7.00	100.00	700.00
	סה"כ 10.094 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי				**700.00**
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				**812,680.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.011 צבע וסיוד פנים, על טיח , בטון, בלוקים וגבס				
11.011.0094	תוספת לעבודות צביעה על קירות המבוצעות בתוך המבנה ובגובה מעל ל - 3.0 מ' (ובכל גובה), עבור הרכבה ופירוק של פיגום כלשהו ו/או במת הרמה. המדידה לפי שטח הקיר בקטע שמעל ל - 3.0 מ', (התוספת תשולם במידה ולא קיים פיגום כלשהו לביצוע עב' הצביעה)	מ"ר	315.00	31.00	9,765.00
11.011.0205	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד	מ"ר	2,925.00	28.10	82,192.50
11.011.0710	צבע מגן נגד עובש ופטריות "סופרקריל אקרינול" או ש"ע על טיח פנים ב-3 שכבות	מ"ר	115.00	46.00	5,290.00
	סה"כ 11.011 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				**97,247.50**
	תת פרק 11.012 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.012.0182	שליכט צבעוני אקרילי "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות גבס, טיח ובטון (פנים וחוץ), בכמות של 2.4-3.3 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"גתשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש)	מ"ר	720.00	106.00	76,320.00
	סה"כ 11.012 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				**76,320.00**
	סה"כ 11 עבודות צביעה				**173,567.50**
	תוספת 12% מסך 173,567.50				**20,828.10**
	סה"כ 11 (לאחר תוספת)				**194,395.60**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 12 עבודות אלומיניום				
	תת פרק 12.016 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				
12.016.0340	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-05 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-09 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	1,900.00	3,800.00
12.016.0343	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ כולל מנוע לשחרור עשן מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"עלפי פרט א-08 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-07 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	1.00	7,100.00	7,100.00
12.016.0345	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ חלבית לפי פרט,א-17 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	5.00	1,900.00	9,500.00
12.016.0346	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ כולל מנוע לשחרור עשן מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע לפי פרט א-06 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	1.00	3,700.00	3,700.00
להעברה בתת פרק 002.12.016					**24,100.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**24,100.00**
12.016.0347	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ כולל מנוע לשחרור עשן מנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור עשן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמת של המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"עלפי פרט א-08 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	1.00	11,000.00	11,000.00
12.016.0348	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ חלבית לפי פרט א-27 ברשימת אלומיניום שלב א,פרט א-18 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	3.00	1,000.00	3,000.00
12.016.0349	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-05 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	1.00	5,500.00	5,500.00
	סה"כ 12.016 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				**43,600.00**
	<u>תת פרק 12.053 דלתות אלומיניום צירית</u>				
12.053.0561	ויטרינה עם דלת כניסה במידות 240/260 ס"מ מורכבת מדלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 4900 או ש"ע , חלון קבוע עליון , חלון צידי קבוע משולב חלון קיפ זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-09 , א-11 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-04 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	3.00	18,200.00	54,600.00
12.053.0562	ויטרינה עם דלת במידות 360/260 ס"מ מורכבת מדלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 4900 או ש"ע , חלון קבוע עליון , חלון צידי קבוע , משולבת חלוהזזה , חלון קבוע תחתון - זכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ לפי פרט א-10 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-02 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	4.00	26,000.00	104,000.00
	סה"כ 12.053 דלתות אלומיניום צירית				**158,600.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.062 דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום				
12.062.0015	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-01 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-03 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	13,000.00	26,000.00
12.062.0016	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , לפי פרט א-02 ברשימת אלומיניום שלב א ,פרט א-01 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	18.00	7,000.00	126,000.00
12.062.0019	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע , חלון קיפ - וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-14 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-10 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	9.00	19,500.00	175,500.00
12.062.0020	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-26 ברשימת אלומיניום שלב א	יח'	2.00	9,600.00	19,200.00
12.062.0021	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כולל מנוע לשחרור עשנמנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור ע שן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמתשל המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע , לפי פרט א-16 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-15 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	17,000.00	34,000.00
12.062.0022	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , לפי פרט א-12 ברשימת אלומיניום שלב א , פרט א-11 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	17.00	6,400.00	108,800.00
להעברה בתת פרק 002.12.062					**489,500.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**489,500.00**
12.062.0023	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כולל מנוע לשחרור עשנמנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור ע שן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמתשל המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע , לפי פרט א-17 ברשימת אלומיניום שלב א ,לפי פרט א-14 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	3.00	8,600.00	25,800.00
12.062.0024	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-18 ברשימת אלומיניום שלב א , לפי פרט א-12 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	5.00	12,000.00	60,000.00
12.062.0025	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע משולבת חלון הזזה קליל 7000 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כדוגמת קליל 4900 או ש"ע לפי פרט א-19 ברשימתאלומיניום שלב א , לפי פרט א-13 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	1.00	23,800.00	23,800.00
12.062.0027	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כולל מנוע לשחרור עשנמנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור ע שן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמתשל המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע , לפי פרט א-19 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	4.00	31,800.00	127,200.00
להעברה בתת פרק 002.12.062					**726,300.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**726,300.00**
12.062.0028	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כולל מנוע לשחרור עשנמנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור ע שן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמתשל המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע , לפי פרט א-20 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	24,000.00	48,000.00
12.062.0029	ויטרינה קבועה של אלומיניום מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4900 או ש"ע משולבת חלון קיפ קליל 4500 או ש"ע וזכוכית בטחון בידודית 6+6+6 מ"מ , כולל מנוע לשחרור עשנמנוע שרשרת (פיווט/קיפ) דגם "CDC-200/600" או ש"ע תוצרת חב' "D&H" גרמניה לפי תקן אירופאי EN12101-2 או לפי ת"י 21927-2, לפתיחה וסגירת פתחים לשחרור ע שן, צריכת זרם 1 אמפר 24V/DC, עמיד אש של 300 מעלות למשך 30 דק', לרבות מהלך פתיחה 600 מ"מ למשקל חלון 200-300 ניוטון, תושבות ואביזרי חיבור להתקנה מושלמתשל המנוע כדוגמת חב' "מטלפרס" או ש"ע , לפי פרט א-21 ברשימת אלומיניום שלב ב	יח'	2.00	16,200.00	32,400.00
	סה"כ 12.062 דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום				**806,700.00**
	<u>תת פרק 12.070 מעקות ומאחזי יד מאלומיניום</u>				
12.070.0050	מעקה אלומיניום כדוגמת קליל 2000 או ש"ע מאולגן/צבוע בגובה 1.10 מ' עם מילואה של זכוכית רבודה מחוסמת (ביטחון) 5+5 מ"מ לפי פרט מ-10 ברשימת מסגרות שלב ב	מטר	5.00	1,200.00	6,000.00
	סה"כ 12.070 מעקות ומאחזי יד מאלומיניום				**6,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.092 יפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ובאריחי גרניט פורצלן הערות: 1. חיפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ימדד לפי הפריסה הנראית לעין.2. לוחות "HPL" מותאמות לתקן אש עם חומר מעכב בעירה, לרבות אישור מכון התקנים לפי ת"י 755 בתוצאה שלא תפחת - 3.4. VI. 3. קירות מחופים בקיבוע יבש לפי ת"י 2378 חלק 3. 4. המחירים אינם כוללים: אספקה והתקנה של פיגום וכן חיפוי בגיאומטריה שאינה סטנדרטית.5. עלויות חומרים לעבודות בשיטת התלייה היבשה מאוורר, - ראה פרק 94 חומרים לעבודות אבן וחיפוי חזיתות.6. הערה למחיר יסוד (כפי שמוגדר בחוזה הממשלתי): "מחיר יסוד" למוצר פירושו מחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר.				
12.092.0188	חיפוי קירות ע"י לוחות "HPL" בעובי 6 מ"מ, עשויים מפורמייקה עבה רב שכבתית, עמידה בפני מים ולחות, צבע חיצוני מתאים לתנאי UV וחיפוי חוץ, בגוונים שונים אובגוון עץ (מחיר יסוד ללוחות 165 ש"ח/מ"ר), לרבות קונסטרוקציית משנה מאלומיניום, כדוגמת "STB חדשנות בבניה" או ש"ע, בשיטת התלייה היבשה מאוורר, , בשיטת התל ייה היבשה מאוורר, בעיגון גלוי בניטים/קליפסים. המחיר לשטח חיפוי מעל 500 מ"ר ועד 1500 מ"ר	מ"ר	820.00	820.00	672,400.00
12.092.0900	תוספת עבור בידוד תרמי לחיפוי בשיטת החזית המאוורר, בעובי 4 ס"מ מסוג "Isoglass", כדוגמת "STB חדשנות בבניה" או ש"ע	מ"ר	820.00	150.00	123,000.00
12.092.1110	חיפוי קופינג, קרניזים, אדני וחשפי חלונות מאלומיניום בעובי 2 מ"מ, ברוחב פרוס מעל 0.3 מ' ועד 0.5 מ', לחיפוי בשיטת החזית המאוורר, המחיר לשטח מבנה עד 150מ"ר	מטר	90.00	1,100.00	99,000.00
	סה"כ 12.092 יפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ובאריחי גרניט פורצלן				**894,400.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.095 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום				
12.095.0400	פרגולה תלויה מאלומיניום, עשויה מפרופיל אלומיניום היקפי 150 מ"מ ופרופילי חלוקת משנה במידות 80/40 מ"מ כל 1 מ', הצללה ע"י רפפה מפרופילי אלומיניום משופעיבמידות 70/40 מ"מ במרווחים של 30 מ"מ, לרבות מוטות מתיחה, מאולגן/צבוע (המחיר הינו לכמות מינימלית של 10 מ"ר) לפי פרט א-24 ברשימת אלומיניום שלב א, לפי פרט א-16 ברשימת אלומיניום שלב ב	מ"ר	90.00	1,220.00	109,800.00
	סה"כ 12.095 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום				**109,800.00**
	סה"כ 12 עבודות אלומיניום				**2,019,100.00**
	תוספת 12% מסך 2,019,100.00				**242,292.00**
	סה"כ 12 (לאחר תוספת)				**2,261,392.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 14 עבודות אבן **תת פרק 14.020 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים**				
14.020.0030	אדני חלונות ("בורטז'ים") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 3-5 ס"מ מאבן בעיבוד "מלוטש" מאבן זהה עם שן עליונה בחתך 2/2 ס"מ ושיפוע לניקוז המים	מטר	120.00	370.00	44,400.00
	סה"כ 14.020 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים				**44,400.00**
	תת פרק 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש				
14.030.0010	נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי עד 5 ס"מ במחיר יסוד לאבן 110 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן	מטר	130.00	370.00	48,100.00
	סה"כ 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש				**48,100.00**
	סה"כ 14 עבודות אבן				**92,500.00**

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל:04-6419957 פקס:04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר **תת פרק 15.001 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר** 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני מדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף. בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת. 3. המחירים כוללים אספקה, התקנה, ויסות ומסמכי קבלה של כל הציוד המתואר. 4. תנאי התכנון ליחידות מבוססים על התנאים הסטנדרטיים של A.R.I או Eurovent. 5. עלויות חומרים לעבודות מתקני מיזוג אוויר לרבות עלות רכישת מזגנים - ראה פרקים 95, 87 ב"מאגר מחירי חומרי בניה", מהדורה אינטרנטית נפרדת. עלויות מיזוג אוויר לפי מ"ר שטח מבנה ושיטות קירור - ראה ב"קבצים מצורפים" בקובץ של "עלויות בניה".				
	סה"כ 15.001 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר				
	תת פרק 15.020 מפוחים				
15.020.0094	מפוח (וונטה) "8 חד כווני, ללא הפעלה עם התאורה	יח'	1.00	970.00	970.00
15.020.0145	מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "10 דגם LINE IN	יח'	1.00	1,490.00	1,490.00
15.020.0146	מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "12 דגם LINE IN	יח'	1.00	2,160.00	2,160.00
15.020.0152	מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה 500 CFM ומפל לחץ "0.75	יח'	1.00	4,120.00	4,120.00
15.020.0155	מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה 1,000 CFM ומפל לחץ "1	יח'	1.00	5,660.00	5,660.00
	סה"כ 15.020 מפוחים				**14,400.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 15.040 מערכות מיזוג אוויר עצמאיות (פקג')				
15.040.0150	יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP-UNIT) מושלמת על כל אביזריה לתפוקה נומינלית של 20 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של 8,400 CFMעם מנוע 5.0 כ"ס	קומפ'	2.00	79,300.00	158,600.00
	סה"כ 15.040 מערכות מיזוג אוויר עצמאיות (פקג')				**158,600.00**
	תת פרק 15.042 מערכות VRF				
15.042.0332	מאייד מסוג "קסטה" חד כיווני לתפוקה של 9,600 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	5,100.00	5,100.00
15.042.0334	מאייד מסוג "קסטה" חד כיווני לתפוקה של 12,300 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או "אוקס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	1.00	5,400.00	5,400.00
15.042.0342	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 9,600 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	יח'	4.00	5,300.00	21,200.00
15.042.0345	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 12,300 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת,תקשורת וחשמל	יח'	4.00	5,500.00	22,000.00
15.042.0348	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 15,400 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת,תקשורת וחשמל	יח'	46.00	5,600.00	257,600.00
15.042.0352	מאייד מסוג "קסטה" ארבע כיוונים מותאם לאריח תקרה 60X60 לתפוקה של 20,500 BTU/HR כדוגמת חברת "אלקטרה" או "סמסונג" או "הייסנס" או ש"ע, לרבות חיבורי צנרת,תקשורת וחשמל	יח'	15.00	6,000.00	90,000.00
15.042.0500	אלומת צנרת VRF למערכת מסוג "משאבת חום" הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת	מטר	270.00	280.00	75,600.00
15.042.0520	מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום	יח'	18.00	450.00	8,100.00
	סה"כ 15.042 מערכות VRF				**485,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 15.061 תעלות פח למערכות פיזור אוויר				
15.061.0150	תעלות עגולות מפח מגולוון בעובי פח 1.0 מ"מ	מ"ר	550.00	208.00	114,400.00
	סה"כ 15.061 תעלות פח למערכות פיזור אוויר				**114,400.00**
	תת פרק 15.070 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים				
15.070.0132	מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" אחודה תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-50 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללא חיבורי צנרת. מספקת 300 מק"ש במצב סינון ו-600 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 50 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 574	קומפ'	3.00	20,700.00	62,100.00
15.070.0136	מערכת אוורור וסינון אוויר מוסדית מסוג "תיבת נח" "סמויה" אחודה תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע דגם Hidden-100 צמודה לתקרת בטון וסמויה ע"י תקרה אקוסטית (הנמדדת בנפרד) או משולבת בה, לרבות הפעלה ידנית סמויה בתוך המערכת כך שכל הקיר פנוי. המסנן והמפוח אחודים ? ללא צנרת. מעבר למצב סינון במשיכת ידית בלבד ? ללאחיבורי צנרת. מספקת 600 מק"ש במצב סינון ו-1200 מק"ש במצב אוורור, מיועדת למיגון עד 100 איש. המחיר כולל התקנה מושלמת, בדיקת הפעלה, דו"ח התקנה ותו-תקן ת"י 457	קומפ'	3.00	38,950.00	116,850.00
	סה"כ 15.070 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים				**178,950.00**
	תת פרק 15.080 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות				
15.080.0040	בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "1	מ"ר	440.00	60.00	26,400.00
	סה"כ 15.080 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות				**26,400.00**
	סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר **תוספת 12% מסך 977,750.00** **סה"כ 15 (לאחר תוספת)**				**977,750.00** **117,330.00** **1,095,080.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 18 תשתיות תקשורת				
	תת פרק 18.010 כבלים ומגרשים				
18.010.0010	כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7a, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל- Mhz1000, מעטה HFFR, התאמה ל- POE, תאימות לעבודה ב- Gbps10, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן	מטר	120.00	14.90	1,788.00
18.010.0365	מגשר CAT-7a בנוי מכבל גישור גמיש, 4 זוגות שזורים (Stranded), נבדק ל- 1500MHz סטנדרט Cat-, מחברי 45-RJ מסוככים, לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך עד 50 ס"מ, צבע אפור	יח'	11.00	20.70	227.70
	סה"כ 18.010 כבלים ומגרשים				**2,015.70**
	תת פרק 18.020 אביזרי קצה לכבילת נחושת				
18.020.0010	מחבר 45-RJ (קיסטון) מסוכך מלא 1,500MHz, CAT-7 כולל HARDWARE STP CONNECTING, בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט	יח'	170.00	50.00	8,500.00
	סה"כ 18.020 אביזרי קצה לכבילת נחושת				**8,500.00**
	תת פרק 18.030 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד				
18.030.0050	מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U15, רוחב 700 מ"מ, עומק 600 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור RAL-9011 או אפור	יח'	2.00	1,510.00	3,020.00
18.030.0076	פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "19. הפס יכלול 12 שקעי כח מסוג C-13 ("אמריקאי/קומקום") כולל מתג מאמ"ת 16A מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A	יח'	3.00	366.00	1,098.00
	סה"כ 18.030 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד				**4,118.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 002 מבנה שלב ב
פרק 18 תשתיות תקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 18.068 מתגי תקשורת				
18.068.0010	מתג 24 מבואות מתוצרת חברת Ruckus דגם ICX 7150, המתג כולל 10/100/1000 PoE +24x יציאות, שתי יציאות uplink RJ45 1G, ארבע יציאות SFP 1G הניתנות לשדרוג עד ארבע יציאות SFP+ 10G בתוספת רישיון, אספקת מתח PoE של 370 ואט, תמיכה בסיסית ב- L3 (ניתוב סטטי ו-RIP) מק"ט יצרן - ICX7150-24P-4X1G	יח'	7.00	4,464.00	31,248.00
	סה"כ 18.068 מתגי תקשורת				**31,248.00**
	סה"כ 18 תשתיות תקשורת				**45,881.70**
	תוספת 12% מסך 45,881.70				**5,505.80**
	סה"כ 18 (לאחר תוספת)				**51,387.50**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 19 מסגרות חרש.				
	תת פרק 19.001 מסגרות חרש.				
19.001.0010	מחיר העבודה כולל עבודה מושלמת לפי המפרט ,פרופילי פלדה מגולוונים ,צביעת ריתוכים ,וחיבורים הכל עד להתקנה מושלמת של הקונסטרוקציה ,כולל יציקת בטון בתוך חתך עמוד הפלדה . קונסטרוקציה מפלדה כולל עמודי פלדה בעובי דופן מעל 5 מ"מ ,הכל ע"פ התוכניות והמפרט .	טון	12.00	22,200.00	266,400.00
	סה"כ 19.001 מסגרות חרש.				**266,400.00**
	תת פרק 19.010 מסגרות חרש				
19.010.0008	קונסטרוקצית פלדה מפרופילי מתכת בחתכים שונים בעובי דופן מעל 4.0 מ"מ, וכן פחי קשר, פחי עיגון וברגים, לרבות ניקוי במברשות פלדה וריתוכים, לכמות מעל ל- 10 טון	טון	16.00	17,900.00	286,400.00
19.010.0060	תוספת עבור צביעת קונסטרוקצית הפלדה בשתי שכבות צבע עליון סינטטי, המדידה לפי טון פלדה	טון	16.00	2,520.00	40,320.00
19.010.0064	תוספת עבור גילוון קונסטרוקצית הפלדה	טון	16.00	3,300.00	52,800.00
	סה"כ 19.010 מסגרות חרש				**379,520.00**
	תת פרק 19.030 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים				
19.030.0001	קירוי קל הכולל קירוי עליון קלזיפ אלומיניום בעובי 1.0מ"מ גובה 55 מ"מ, לוח פייבר צמנט בעובי 8 מ"מ תוצרת אורבונד,צמר בידוד אנטי דרם 24 "1ק"ג/מ"ק דחוס בין הפייבר צמנט לפח העליון, בידוד צמר זכוכית 24ק"ג/מ"ק בעובי + "2 גיז, קסטה מחוררת 200/600/1.0 מ"מ מפח פלדה מגלוון ZN180 מחורר% 23 צבוע פוליאסטר 5+20 מיקרון בגוון לפי בחירת אדריכל	מ"ר	500.00	900.00	450,000.00
19.030.0002	מזחלת מים בגג קלזיפ, כולל שטוצר	מטר	60.00	660.00	39,600.00
	סה"כ 19.030 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים				**489,600.00**
	סה"כ 19 מסגרות חרש. **תוספת 12% מסך 1,135,520.00** **סה"כ 19 (לאחר תוספת)**				**1,135,520.00** **136,262.40** **1,271,782.40**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 20 נגרות חרש וסיכוך				
	תת פרק 20.050 רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת				
20.050.0100	רצפות סיפון (דק - Deck) סינטטי מסוג "אולטרה שילד נטורל" דגם "UH07" או ש"ע, דמוי עץ בגוונים שונים, בעובי 2.3 ס"מ, בעל מעטפת חיצונית "Shield" כנגד כתמים, דהייה, שריטות והתחממות, מבוצע בהתקנה נסתרת, לרבות קורות תמיכה תחתונות ופירזול	מ"ר	66.00	990.00	65,340.00
	סה"כ 20.050 רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת				**65,340.00**
	סה"כ 20 נגרות חרש וסיכוך				**65,340.00**
	תוספת 12% מסך 65,340.00				**7,840.80**
	סה"כ 20 (לאחר תוספת)				**73,180.80**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין				
	תת פרק 22.011 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.011.0201	חיפוי פנים לקירות בלוח גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ, קונסטרוקציה מפרופילי אומגה מחוזקת לקיר ו/או קונסטרוקציה עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפחפלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (בידוד אקוסטי נמדד בנפרד)	מ"ר	90.00	155.00	13,950.00
22.011.2010	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי "2 במשקל 24 ק"ג/מ"ק	מ"ר	90.00	39.00	3,510.00
	סה"כ 22.011 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				**17,460.00**
	תת פרק 22.012 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים				
22.012.0320	תקרות חוץ ופנים מסוג "Aquapanel Skylite" או ש"ע. המערכת כוללת לוח צמנט "Skylite Aquapanel" או ש"ע בעובי 8 מ"מ, לרבות מילוי המישקים (תפרים) במרק (שפכטל צמנטי) מסוג "Joint Filler" או ש"ע עם סרט שריון, שכבת צמנטית מסוג "Skimcoat" עם רשת שריון במשקל 160 גרם למ"ר ופריימר לוח "Aquapanel" או ש"ע, קונסטרוקציה מפח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ לפי מפרט "Orbond Knauf" (בגובה עד 1.0 מ') עד גמר מושלם ומוכן לצביעה	מ"ר	40.00	353.00	14,120.00
	סה"כ 22.012 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים				**14,120.00**
	תת פרק 22.014 ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C, לוחות עץ, יריעות ולוחות עופרת				
22.014.0610	חיפוי קירות פנים באריחים צורניים אקוסטיים מפוליאסטר PET (חומר ממוחזר) בעובי 9 מ"מ, במידות 60/60 ס"מ, דגם "Cubes" תוצרת "Echoshape" או ש"ע, aw=0.55, בגוונים שונים, עמידות אש לפי ת"י 755, חיפוי האריחים יבוצע בהדבקה ישירה בדבק מסוג "סיליקון Super Hightech 7", הכל עד גמר מושלם	מ"ר	130.00	590.00	76,700.00
	סה"כ 22.014 ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C, לוחות עץ, יריעות ולוחות עופרת				**76,700.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.022 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון				
22.022.0045	תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)	מ"ר	55.00	263.00	14,465.00
	סה"כ 22.022 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון				**14,465.00**
	תת פרק 22.023 תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס				
22.023.0040	תקרה אקוסטית מאריחי פיברגלס חצי שקועים דגם "אדוונטג" או ש"ע aw=0.95 עשויה אריח במידות 60/60 ס"מ. עובי לוח 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים (מפחמגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 85 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	1,700.00	252.00	428,400.00
	סה"כ 22.023 תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס				**428,400.00**
	תת פרק 22.024 לויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				
22.024.0620	תקרה אקוסטית מאריחי צמר עץ מונחים, צבע טבעי דגם "אורגניק" תוצרת "קנאוף" או ש"ע, aw=0.75 (עם צמר מינירלי קנאוף "2, aw=0.95 הנמדד בנפרד), אריח במידות 5/59.5.59 ס"מ או 60/60 ס"מ או 60/120 ס"מ, עובי לוח 25 מ"מ (עובי סיב העץ 1.0 מ"מ או 2.0 מ"מ). המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם קונסטרוקציה מסוג T-15 (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), לרבות פרופילי גמר זווית "L" מאלומיניום, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 140ש"ח/מ"ר	מ"ר	170.00	330.00	56,100.00
	סה"כ 22.024 לויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				**56,100.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.041 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות				
22.041.0020	יחידת שירותים אחת הכוללת מחיצה בעומק עד 160 ס"מ וחזית תא ברוחב עד 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או "מ.א.מ.ש"או ש"ע בעובי 13-12 מ"מ, אנטי ונדליות ועמידות בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת ומנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי. גובה המחיצות 15 ס"מ מהרצפה ועד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מיציקת ניילון. מחיר יחידת השירותים כולל מחיצהאחת וחזית דלת, למעט יחידת שירותים פינתית לפי פרט נ-07 , נ-08 , נ-09 בשלב א ,נ-05 בשלב	קומפ'	2.00	3,050.00	6,100.00
22.041.0040	חזית דלת לשירותים ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או"מ.א.מ.ש" או ש"ע בעובי 13-12 מ"מ. גובה החזית 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מיציקת ניילון, לרבות מנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי לפי פר ט נ-07 , נ-08 , נ-09 בשלב א ,נ-05 בשלב ב	יח'	2.00	2,230.00	4,460.00
	סה"כ 22.041 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות				**10,560.00**
	תת פרק 22.043 מחיצות ניידות אקוסטיות				
22.043.0250	מחיצה אקוסטית ניידת דגם "Maxparete" תוצרת "Oddichini" או ש"ע, בעובי הפאנל 105 מ"מ, המורכב מפאנלים שווים כל לפאנל לפי הצורך עם מסגרת קונסטרוקטיבית מפלדה בגוון אלומיניום טבעי. הפאנלים בסוגי גימור שונים של פורמייקה HPL (לפי בחירה). מסילת אלומיניום בתקרה, בתוואי המחיצה, לרבות נקודת איסוף לאחסנת הפאנלים.החיבור בין הפנאלים מגנטי, הפעלה מכנית/ידנית. כושר בידוד אקוסטי מ - DB47 עד DB58 בתנאי מעבדה. הפאנלים מעכבי בעירה ועמידים לאש ע"פ תקנים אירופאים לפי פרט, נ-09 ברישמת הנגרות שלב ב	מ"ר	80.00	4,630.00	370,400.00
	סה"כ 22.043 מחיצות ניידות אקוסטיות				**370,400.00**
	סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין				**988,205.00**
	תוספת 12% מסך 988,205.00				**118,584.60**
	סה"כ 22 (לאחר תוספת)				**1,106,789.60**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 23 כלונסאות .				
	תת פרק 23.030 כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת C.F.A				
	מחירי הכלונסאות שלהלן הינם למ"א כלונס לרבות קידוח הכלונס ,הכנסת הזיון (הזיון נמדד בנפרד) ,צינור מגן עליון מקרטון ,פינוי עודפי חפירה מהקידוח ,עלות הבטון ויציקתו. הכלונס נמדד לפי אורכו המלא. מחיר ביצוע הכלונסאות כולל הגשת תוכנית אז מד ע"י מודד מוסמך ובדיקה סונית ע"י מעבדה מאושרת לאחר הביצוע .				
23.030.0030	כלונסאות מבטון ב- 30 ,מבוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר -60- ס"מ עומק עד -18- מטר כולל הכנסת כלובי הזיון ופינוי עודפי אדמה מהקידוח וסביבתו ,שימוש בספיסרים ושומרי מרחק וטבעות לחיזוק כלוב הזיון.	מטר	520.00	310.00	161,200.00
23.030.0080	כלונסאות בטון ב-30 מבוצעים בשיטת C.F.A קידוח ויציקה קוטר 80 ס"מ ובעומק מעל 18 ועד 24 מ' לרבות הכנסת הזיון ופינוי עודפי חפירה	מטר	270.00	526.00	142,020.00
	סה"כ 23.030 כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת C.F.A				**303,220.00**
	תת פרק 23.095 פלדת זיון				
23.095.0030	כלוב זיון מרותך לזיון בכל הקטרים .	טון	20.00	6,520.00	130,400.00
	סה"כ 23.095 פלדת זיון				**130,400.00**
	סה"כ 23 כלונסאות .				**433,620.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 24 הריסות ופירוקים **תת פרק 24.012 הריסת קירות ומחיצות**				
24.012.0001	הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי 20 ס"מ או 22 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה 1. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת החוברת, כמו כן לחישוב בתחילת חלק ג' עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה) ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה. 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין" ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה, אלא אם צויין אחרת בסעיף. למרות שאין פרק 24 ב"אוגדן הכחול" מחייבים שאר הפרקים שבאוגדן את הסעיפים שבפרק זה (במידה ומתאימים). 3. כל מחירי עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללים סילוק הפסולת למקום המאושר לכך ע"י הרשויות המקומיות למרחק של עד 15 ק"מ מהאתר (להטמנה או תחנת מעבר הקרובה ביותר), לפי הוראת המפקח. המחיר אינו כולל תשלום אגרות שפיכה. עבור אגרות שפיכה ישולם לקבלן בהתאם לקבלות שיציג ויאושרו ע"י מזמין העבודה או לפי הנחיות אחרות שיקבע היזם בחוזה לפני תחילת העבודה. תוספת עבור פינוי פסולת למרחק מעבר ל- 15 ק"מ- ראה סעיף 51.010.0008.	מ"ר	20.00	113.00	2,260.00
	סה"כ 24.012 הריסת קירות ומחיצות				**2,260.00**
	סה"כ 24 הריסות ופירוקים				**2,260.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים				
	תת פרק 29.030 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים				
29.030.0040	שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 50 מ"ר ועד 75 מ"ר בצבעים פולטי אור	קומפ'	3.00	1,590.00	4,770.00
29.030.0050	שילוט וסימון מרחב מוגן/מקלט בשטח מעל 75 מ"ר ועד 100 מ"ר בצבעים פולטי אור	קומפ'	2.00	2,760.00	5,520.00
	סה"כ 29.030 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים				**10,290.00**
	סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים				**10,290.00**
	תוספת 12% מסך 10,290.00				**1,234.80**
	סה"כ 29 (לאחר תוספת)				**11,524.80**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין				
	תת פרק 30.011 אביזרים במקלחת ובשירותים				
30.011.0560	נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
30.011.3025	מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 304 (נירוסטה), מותקן מושלם	יח'	7.00	345.00	2,415.00
30.011.3060	קולב זוגי מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם	יח'	7.00	132.00	924.00
30.011.3131	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה), להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, דגם "PB8320-60" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	5.00	397.00	1,985.00
30.011.3136	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע מפלב"מ 316 (נירוסטה), דגם "PB 8321", בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	1.00	790.00	790.00
30.011.3200	מתקן לסבון נוזלי מפלב"מ 304 (נירוסטה) התקנה על הקיר, נפח 1.1-1.2 ליטר, מותקן מושלם	יח'	5.00	256.00	1,280.00
30.011.4060	מברשת אסלה תלויה מיציקת ניילון, מותקן מושלם	יח'	7.00	334.00	2,338.00
30.011.4500	מתקן לנייר ניגוב ידיים מפלסטיק ABS קשיח במידות 280/375/137 מ"מ עם כפתור לחיצה, דגם "PM592W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע, גוון לבן	יח'	5.00	328.00	1,640.00
30.011.4620	פח היגייני לנפח 8 ליטר מפלסטיק ABS קשיח עם ראש שובך, דגם "PM 579W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	7.00	328.00	2,296.00
30.011.4650	פח אשפה מלבני לנפח 23 ליטר מפלסטיק ABS קשיח, לרבות מכסה מתנדנד, דגם "4-PM742W" דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	5.00	337.00	1,685.00
30.011.5090	נגיש- מראה מפלב"מ (נירוסטה) מלוטש (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	1.00	560.00	560.00
להעברה בתת פרק 002.30.011					**16,963.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**16,963.00**
30.011.5100	מראה קבועה מיציקת ניילון במידות 60/67 ס"מ, מק"ט PP 470 דוגמת "פנל פרוייקטים" או ש"ע	יח'	5.00	1,790.00	8,950.00
	סה"כ 30.011 אביזרים במקלחת ובשירותים				**25,913.00**
	<u>תת פרק 30.021 רצפות פוליאוריטן, P.V.C. ופרקט, לאולמות מחול וספורט</u>				
30.021.0030	רצפת פרקט עץ לאולם ספורט עשויה מלוחות עץ מייפל, מהוקצעים עיבוד שקע-תקע בעובי 22 מ"מ צבועים בלכה כדוגמת "מגנלי" או ש"ע. לוחות העץ מונחים על תשתית מסרגלי עץ אורן 28/65 מ"מ. הריצוף בעל רמת סיווג אש לפי ת"י 755	מ"ר	480.00	550.00	264,000.00
	סה"כ 30.021 רצפות פוליאוריטן, P.V.C ופרקט, לאולמות מחול וספורט				**264,000.00**
	<u>תת פרק 30.022 מושבים ומסכי חלוקה באולמות ספורט, באודיטוריום ובאיצטדיון</u>				
30.022.0100	מסך חלוקה אקוסטי במידות 19/7.5 מ' לחלוקת שטח האולם לקטעים, לרבות הרמה לתקרה ע"י מנגנון חשמלי וכולל כל אמצעי הבטיחות למניעת נפילה ובלם צנטרפוגלי	קומפ'	1.00	98,000.00	98,000.00
	סה"כ 30.022 מושבים ומסכי חלוקה באולמות ספורט, באודיטוריום ובאיצטדיון				**98,000.00**
	<u>תת פרק 30.023 מתקני ספורט באולמות ספורט</u>				
30.023.0010	סולם שוודי בודד, מידות 85/260 ס"מ, שלבי עץ בוק	יח'	4.00	1,900.00	7,600.00
30.023.0030	זוג טבעות מתקפל מחובר לקיר צד	זוג	1.00	7,100.00	7,100.00
30.023.0040	4 חבלי טיפוס נעים מחוברים לקיר צד	קומפ'	1.00	7,100.00	7,100.00
30.023.0100	עוגן למתקני ספורט	יח'	6.00	1,300.00	7,800.00
30.023.0125	ריפוד הגנה ע"ג קירות מאחורי סלים באולמות ספורט, עשוי מספוג בעובי 50 מ"מ וציפוי עליון של שטיח לבד חסין אש. המחיר הינו לשטח מעל 24 מ"ר	מ"ר	60.00	550.00	33,000.00
30.023.0140	מתקן סל מתקפל חשמלית לתקרה עד 8.5 מ', הנעה בעזרת רצועה כפולה ומנוע תלת פאזי עם בלם אלקטרומכני, מערכת מפסקי גבול כפולה ובולם נפילה צנטריפוגלי, לרבות ביסוס ובדיקה לפי ת"י 5515	זוג	1.00	66,000.00	66,000.00
	להעברה בתת פרק 002.30.023				**128,600.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**128,600.00**
30.023.0180	עמודי כדורעף מאלומיניום מחוזקים, לרבות שרוולים ומכסה	זוג	1.00	7,800.00	7,800.00
30.023.0200	רשת כדורעף עם כבל	יח'	1.00	800.00	800.00
30.023.0904	ריפוד והגנה ע"ג עמודים וקירות עשוי מספוג בעובי 50 מ"מ וציפוי עליון של בד עמיד לתנאי חוץ	מ"ר	50.00	650.00	32,500.00
30.023.0905	בדיקת מעבדה מוסמכת למתקני משחק וספורט בכל הפרויקט	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
	סה"כ 30.023 מתקני ספורט באולמות ספורט				**174,700.00**
	<u>תת פרק 30.024 לוח תוצאות אלקטרוני</u>				
30.024.0010	לוח תוצאות אלקטרוני עם מערכת 24 שניות, גודל מספרים 25 ס"מ לרבות עבירות אישיות + קבוצתיות	יח'	1.00	48,000.00	48,000.00
	סה"כ 30.024 לוח תוצאות אלקטרוני				**48,000.00**
	<u>תת פרק 30.025 ציפוי וסימון מגרשי ספורט</u>				
30.025.0010	סימון מגרש כדורעף באולם	יח'	1.00	2,650.00	2,650.00
30.025.0020	סימון מגרש כדורסל באולם	יח'	1.00	3,570.00	3,570.00
	סה"כ 30.025 ציפוי וסימון מגרשי ספורט				**6,220.00**
	<u>תת פרק 30.050 צלונים ווילונות</u>				
30.050.0010	צלון ונציאני אטום משלבי אלומיניום ברוחב 25 מ"מ, לרבות כבלי פלדה מצופים ניילון ומושחלים בצידי הצלון לעיגון ומנגנון "Wand Orgon Magic" (מוט הקסם)	מ"ר	80.00	374.00	29,920.00
	סה"כ 30.050 צלונים ווילונות				**29,920.00**
	<u>תת פרק 30.060 לוחות כתיבה</u>				
30.060.0020	לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 330/120 ס"מ, מסגרת אלומיניום לפי פרט נ-16 שלב א,נ-06 שלב ב ברשימת הנגרות	יח'	14.00	1,500.00	21,000.00
30.060.0021	לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 80/120 ס"מ, מסגרת אלומיניום לפי פרט נ-17 שלב א,נ-08 שלב ב ברשימת הנגרות	יח'	29.00	400.00	11,600.00
	להעברה בתת פרק 002.30.060				**32,600.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 002 מבנה שלב ב
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**32,600.00**
30.060.0022	לוח כיתה מחיק מגנטי במידות 120/120 ס"מ, מסגרת אלומיניום,לפי פרט נ- 07 שלב ב ברשימת הנגרות	יח'	3.00	700.00	2,100.00
	סה"כ 30.060 לוחות כתיבה				**34,700.00**
	סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין				**681,453.00**
	תוספת 12% מסך 681,453.00				**81,774.36**
	סה"כ 30 (לאחר תוספת)				**763,227.36**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 34 מערכות גילוי וכבוי אש				
	תת פרק 34.012 אביזרים לרכזת ממוענת , במערכת לגילוי אש ועשן				
34.012.0020	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	יח'	66.00	420.00	27,720.00
34.012.0051	לחצן אזעקה למערכת ממוענת	יח'	8.00	460.00	3,680.00
34.012.0070	צופר אזעקה להתקנה פנימית	יח'	3.00	380.00	1,140.00
34.012.0080	צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים	יח'	1.00	460.00	460.00
34.012.0090	יחידת כתובת לקבלת אינדיקציה	יח'	3.00	449.00	1,347.00
34.012.0580	חיווט נקודת חירום בכבל חסין אש	נק'	5.00	190.00	950.00
34.012.0770	עמדת מחסה לדיבור דו כיווני עם פנל כבאים	יח'	1.00	880.00	880.00
	סה"כ 34.012 אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן				**36,177.00**
	תת פרק 34.022 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן				
34.022.0065	רמקול תקרתי בעל תקן UL למערכת משולבת לפי תקן 1220-UL	יח'	30.00	286.00	8,580.00
34.022.0120	חווט רמקולים בזוג חוטים מוצלב ומסוכך בחתך של AWG16 לפחות, בהתאם לדרישות היצרן ובעלי מעטה מותאם לדרישות	נק'	25.00	150.00	3,750.00
	סה"כ 34.022 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן				**12,330.00**
	תת פרק 34.025 מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן				
34.025.0300	רגש גשם - חיישן לסגירת חלונות במזג אוויר סוער מותקן חיצונית על גבי החלון דגם VRS-10 24vdc תוצרת D&H גרמניה או ש"ע	יח'	7.00	1,870.00	13,090.00
	סה"כ 34.025 מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן				**13,090.00**
	סה"כ 34 מערכות גילוי וכבוי אש				**61,597.00**
	תוספת 12% מסך 61,597.00				**7,391.64**
	סה"כ 34 (לאחר תוספת)				**68,988.64**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 35 בקרת מערכות במתקן				
	תת פרק 35.042 מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון רמה א'				
35.042.0220	מצלמות צינור MP4.0, חיישן "CMOS 1/3 Progressive, קצב 25FPS@1.3MP/2MP/3MP || 20 FPS@5MP, טווח תאורה עד 20 מ', עדשה 4-6 מ"מ, מתח עבודה, DC12V / PoE וכולל H.264 MJPEG / dual-stream / IP66 / H.264+/ H.264/ / IP66 / 3DICR / ICR / H.264/MJPEG / dual-stream, המצלמה מתוצרת חברת "Hickvision" או "Geovision" או ש"ע	יח'	12.00	2,000.00	24,000.00
35.042.1400	מצלמת רשת ממונעת IP/PTZ רזולוציה 1.3M חיישן "Progressive Scan CMOS 1/3ת קצב 25FPS@1.3MP, רגישות לאור: צבע: 0.05LUX \\ ש"ל: 0.01Lux, עדשה 4.7-94מ"מ X20, מתח עבודה PoE / AC24V+ וכולל IP66 / ALARM-I/O / 3D-DNR / BLC / DWDR / SD CARD / ICR, המצלמה מתוצרת "Hickvision" או "Geovision" או ש"ע	יח'	5.00	2,940.00	14,700.00
35.042.1700	התקנה בלבד של מצלמת פנים/חוץ בגובה עד 3.5 מטר כולל מגשר CAT6A וכל החומרים והאביזרים הנדרשים להתקנה. שקע תקשורת יסופק ע"י המזמין	יח'	12.00	237.00	2,844.00
	סה"כ 35.042 מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון רמה א'				**41,544.00**
	תת פרק 35.046 גילוי פריצה ומצוקה				
35.046.1550	גלאי נפח PIR Comet	יח'	28.00	179.00	5,012.00
35.046.1960	מגנט שקוע צר "3/8 למשקופים	יח'	5.00	208.00	1,040.00
35.046.2400	לוח מקשים מסך מגע צבע לבן\אפור\שחור	יח'	1.00	650.00	650.00
35.046.2480	סירנה פנימית 109Dba	יח'	1.00	222.00	222.00
35.046.2900	התקנה בלבד של אביזר גלוי פריצה בגובה עד 3.0 מ', לרבות חיבור, חיווט כבל תקשורת/מתח ובדיקת תקינות	יח'	30.00	99.00	2,970.00
	סה"כ 35.046 גילוי פריצה ומצוקה				**9,894.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 002 מבנה שלב ב
פרק 35 בקרת מערכות במתקן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 35.099 מערכת רעידת אדמה				
35.099.0020	גלאי עבור מערכת רעידת אדמה	יח'	2.00	240.00	480.00
	סה"כ 35.099 מערכת רעידת אדמה				**480.00**
	סה"כ 35 בקרת מערכות במתקן				**51,918.00**
	תוספת 12% מסך 51,918.00				**6,230.16**
	סה"כ 35 (לאחר תוספת)				**58,148.16**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים				
	תת פרק 59.040 מסגרות פלדה				
59.040.0024	נגיש- דלת הדף מוסדית למרחב מוגן, במידות פתח אור 100/200-85 ס"מ, לרבות משקוף פח מגולוון וצבע לפי פרט מ-01 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	3.00	5,100.00	15,300.00
59.040.0326	חלון פלדה "מרחב מוגן מוסדי" דגם "דור חדש" נגרר לכיס במידות פתח אור 100/100 ס"מ לקיר ברוחב 40-35 ס"מ, כנף פלדה בעובי 24 מ"מ, לרבות משקוף מפח מגולוון, צבועים. המחיר כולל חלון אלומיניום חד כנפי מזוגג, הזזה על גבי מסגרת הפלדה של המרחב מוגן. חלון האלומיניום דגם AW60 אלובין או 1700 קליל או ש"ע, צבוע בצבע לבן. ללא תריס ורשת לפי פרט מ-02 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	6.00	8,470.00	50,820.00
	סה"כ 59.040 מסגרות פלדה				**66,120.00**
	תת פרק 59.050 מתקני אוורור וסינון				
	הערה: מערכות איוורור וסינון אוויר ואב"כ למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים מאושרות בהתאם לדרישות ת"י 4570 חלק 5 ,4 - ראה תת פרק 15.70.				
59.050.0500	צינור איוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-05 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	6.00	690.00	4,140.00
59.050.0510	צינור איוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר חיצוני בעובי מינימלי של 30 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-03 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	9.00	570.00	5,130.00
59.050.0520	צינור איוורור מפלדה קוטר "8 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי בעובי מינימלי של 25 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-06 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	9.00	464.00	4,176.00
59.050.0530	צינור איוורור מפלדה קוטר "4 במקלט/מרחב מוגן בקיר פנימי בעובי מינימלי של 25 ס"מ ועד 40 ס"מ, לרבות מכסה פלדה עם אטם, ברגי עיגון וצבע, לפי תקנות פיקוד העורף לפי פרט מ-04 ברשימת מסגרות שלב א ושלב ב	יח'	3.00	346.00	1,038.00
	סה"כ 59.050 מתקני אוורור וסינון				**14,484.00**

כתב כמויות מאוחד בשלבים
מבנה 002 מבנה שלב ב
פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 59.070 מתקני תברואה				
59.070.0010	מתקן למיכל מים עד 200 ליטר למקלט (המיכל נמדד בנפרד)	יח'	12.00	590.00	7,080.00
59.070.0200	שירותים כימיים ניידים מחומר פלסטי קשיח עם מיכל מים בנפח 10 ליטר ויחידת ספיגה בנפח 15 ליטר למרחבים מוגנים לפי תקנות פיקוד העורף	יח'	9.00	490.00	4,410.00
	סה"כ 59.070 מתקני תברואה				**11,490.00**
	סה"כ 59 מרחבים מוגנים ומקלטים				**92,094.00**
	תוספת 12% מסך 92,094.00				**11,051.28**
	סה"כ 59 (לאחר תוספת)				**103,145.28**

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל:04-6419957 פקס:04-6411646

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
	תת פרק 60.030 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				
60.030.0500	משאית עם מנוף לרבות סל תקני מבודד להרמת 2 עובדים, כושר הרמה 0.9 טון	י"ע	5.00	3,710.00	18,550.00
60.030.0676	משאית מנוף 240 טון, אורך זרוע 60 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע	10.00	7,100.00	71,000.00
60.030.0720	משאית מנוף 600 -575 טון, אורך זרוע 70 מ' (כושר הרמה לפי מפרט היצרן). המחיר הינו ליום עבודה של 8 שעות מרגע ההגעה לאתר	י"ע	3.00	15,500.00	46,500.00
	סה"כ 60.030 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				**136,050.00**
	סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				**136,050.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 82 חומרים לעבודות בטון				
	תת פרק 82.071 תבניות לעמודים עגולים				
82.071.0090	חומר בלבד: תבניות קרטון עגולות ליציקת עמודים חד פעמית קוטר פנימי 80 ס"מ	מטר	100.00	257.00	25,700.00
	סה"כ 82.071 תבניות לעמודים עגולים				**25,700.00**
	סה"כ 82 חומרים לעבודות בטון				**25,700.00**
	סה"כ מבנה שלב ב				**14,383,554.42**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר **תת פרק 01.020 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר**				
01.020.5160	תשלום אגרה, לאתר מורשה ע"י הרשויות, עבור הטמנת עודפי עפר נקיים מסוג חול חרסית ובתנאי שלא נאמר אחרת בחוזה. התשלום מותנה בהצגת אישור למפקח על ביצוע ההטמנה בפועל. עלויות הפינוי וההובלה לאתר המורשה נכללות בעבודות שבגינן נוצרו עודפי העפר והפסולת ולכן אינן נכללות בסעיף. (סעיף זה אינו עבור מקרים של הטמנת פסולת). כמות העפר המוטמן נמדדת במ"ק	מ"ק	2,500.00	110.00	275,000.00
	סה"כ 01.020 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				**275,000.00**
	סה"כ 01 עבודות עפר				**275,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.010 פלדת זיון				
02.010.0001	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	10.00	5,800.00	58,000.00
	סה"כ 02.010 פלדת זיון				**58,000.00**
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				**58,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 14 עבודות אבן				
	תת פרק 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש				
14.030.0001	נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 35 ס"מ ובעובי 10 ס"מ, במחיר יסוד לאבן 180 ש"ח/מ"א, לרבות החיזוקים הנדרשים ועיגון האבן	מטר	300.00	510.00	153,000.00
	סה"כ 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש				**153,000.00**
	תת פרק 14.051 חיפוי קירות בלוחות אבן תעשייתי לפי ת"י 1872 חלק 2				
14.051.0010	חיפוי קירות בלוחות אבן כורכרית מתועשת (מלאכותית) מנוסרת בעובי 3.2 ס"מ בשיטת הקיבוע הרטוב, לרבות שכבה צמנטית בין גב האבן לקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 7-8 ס"מ. העבודה כוללת 4 קידוחים בכל אבן, חיבור בוו נירוסטה 316 בקוטר 3.4 מ"מ לפחות אל רשת מגולוונת בטבילה חמה מאחורי האבן (רשת הפלדה נמדדת בנפרד בסעיפים 14.056.0400-0410). מחיר יסוד לאבן 120 ש"ח/מ"רלפי פרט 3	מ"ר	200.00	394.00	78,800.00
	סה"כ 14.051 חיפוי קירות בלוחות אבן תעשייתי לפי ת"י 1872 חלק 2				**78,800.00**
	תת פרק 14.056 תוספות למחירי החיפויים בקירות				
14.056.0130	רשת פלדה מגולוונת בטבילה חמה בקוטר 4.8 מ"מ כל 10/10 ס"מ, לרבות חיבורה לרקע בעיגונים ודיסקיות בעובי גלוון 40 מיקרומטר לפחות	מ"ר	200.00	43.00	8,600.00
14.056.0131	זוויתן מגולוון בטבילה חמה (לאחר הקידוח) במידות 70/70/7 מ"מ לעיגון לוחות חיפוי, לרבות חיבורו לרקע עם עוגנים מגולוונים בטבילה חמה	מטר	120.00	166.00	19,920.00
	סה"כ 14.056 תוספות למחירי החיפויים בקירות				**28,520.00**
	סה"כ 14 עבודות אבן				**260,320.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין				
	תת פרק 30.023 מתקני ספורט באולמות ספורט				
30.023.0172	מתקן סל בסקט 2012 למגרש חוץ, לוח שקוף בלתי שביר, חישוק קפיצי מגולוון ורשת, מגן לוח U, מגן לעמוד סל, מנגנון שינוי גובה, לרבות ביסוס ואישור לפי ת"י 5515	יח'	2.00	20,500.00	41,000.00
30.023.0191	עמודי כדורעף קוטר 104 מ"מ ("4) ניידים עם כיוון גובה ומתיחה - פלדה	מערכת	2.00	6,500.00	13,000.00
30.023.0201	רשת כדורעף עם כבל	יח'	1.00	800.00	800.00
30.023.0901	שער קטרגל/כדוריד מאסיבי פרופיל 80X80 כחול לבן עובי דופן 3.2 כולל פרופיל קשתי אחורי 1.5" במידות תקניות 2*3 מטר, מגולוון בגלוון חם וצבוע בתנור. לאחר הריתוך מותאם לשימוש חיצוני כולל מוט מלא בקוטר 8 מ"מ המרותך בהיקף לחיבור של הרשת. המחיר כולל רשת לשער. השער עמיד בתנאים חיצוניים צבוע שחור לבן לפי התקן. כולל רשת נבדק ואושר ע"י מכון התקנים בהתאמה לתקן BS 8462 ותקן 5515	יח'	2.00	10,000.00	20,000.00
30.023.0904	ריפוד והגנה ע"ג עמודים וקירות עשוי מספוג בעובי 50 מ"מ וציפוי עליון של בד עמיד לתנאי חוץ	מ"ר	10.00	650.00	6,500.00
30.023.0905	בדיקת מעבדה מוסמכת למתקני משחק וספורט בכל הפרויקט	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
	סה"כ 30.023 מתקני ספורט באולמות ספורט				**86,300.00**
	סה"כ 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין				**86,300.00**
	תוספת 12% מסך 86,300.00				**10,356.00**
	סה"כ 30 (לאחר תוספת)				**96,656.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.008 עבודות שונות				
	מחירי היחידה בסעיפים השונים בפרק זה כולל יסודות בטון ב-20 ועבודות עפר				
40.008.0010	ספסל בטון קוטר 0.9 מ' לפי פרט 11	יח'	36.00	6,000.00	216,000.00
40.008.0011	ספסל בטון קוטר 1.8 מ' לפי פרט 11	יח'	28.00	6,000.00	168,000.00
40.008.0015	ספסל בטון קוטר 2.8 מ' לפי פרט 11	יח'	47.00	6,000.00	282,000.00
40.008.0016	ספסל בטון קוטר 4.8 מ' לפי פרט 11	יח'	47.00	6,000.00	282,000.00
40.008.0017	ספסל ג'מיקה קטן של חברת אקרשטיין או שו"ע	יח'	4.00	8,000.00	32,000.00
40.008.0018	ספסל ג'מיקה גדול של חברת אקרשטיין או שו"ע	יח'	2.00	4,800.00	9,600.00
40.008.0019	ספסל LOOP	יח'	15.00	8,000.00	120,000.00
40.008.0020	שולחן LOOP	יח'	8.00	8,000.00	64,000.00
40.008.0040	אשפתון "נוגה" לפי סעיף דקל 42.041.0084	יח'	6.00	1,450.00	8,700.00
40.008.0050	מעקה בטיחות מגולבן וצבוע בתנור בגובה 1.20 מ', כולל עיגון ביסודות בודדים או ע"ג קירות תומכים ומפרט מיוחד הכל לפי פרט 4	מטר	100.00	600.00	60,000.00
40.008.0060	גדר תוצרת "גדרות אורלי" או שו"ע בגובה 2 מ' בלבד. המחיר כולל ביסוס לקורה, או ע"ג יסודות בודדים הכל לפי פרט 5 ומפרט מיוחד	מטר	300.00	650.00	195,000.00
40.008.0070	שער ברוחב 4.20 מ' בגובה 2 מ' תוצרת גדרות אורלי או שו"ע לפי פרט כולל מנעול צילינדר	יח'	2.00	15,000.00	30,000.00
40.008.0080	שער בגובה 2.00 מ' ובמפתח כ-2.20 מ' תוצרת גדרות אורלי או שו"ע לפי פרט כולל מנעול צילינדר	יח'	9.00	700.00	6,300.00
40.008.0085	שער בגובה 2.00 מ' ובמפתח כ-2.20 מ'	יח'	3.00	8,000.00	24,000.00
40.008.0090	כנ"ל אך שער מילוט ברוחב 1.80 מ'	יח'	2.00	4,000.00	8,000.00
40.008.0100	ריצוף דק במבוק חצרות כולל קונסטרקציה פנימית שעברה תהליכי אימפרגנציה, ההתקנה סמויה וללא ברגים עליונים	מ"ר	40.00	1,100.00	44,000.00
להעברה בתת פרק 003.40.008					**1,549,600.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,549,600.00**
40.008.0130	מתקן לאופניים מצינור מתכת, לפי פרט 15 ומפרט מיוחד	יח'	7.00	4,000.00	28,000.00
40.008.0140	משטח דשא גומי למתקני משחק לפי פרט 7	מ"ר	200.00	330.00	66,000.00
40.008.0145	מתקני משחק לפי פרט 16	קומפ'	1.00	380,000.00	380,000.00
40.008.0150	תוספת למכסה דגם "כרמל-66" תוצרת "וולפמן" או שו"ע לשוחות באזורי הריצוף כולל הטבעת סמל הרשות	יח'	6.00	1,500.00	9,000.00
40.008.0160	ציפוי אקרילי למגרש ספורט מסוג ספורט קוט ב-2 שכבות כולל שכבת אמולסיה (הסימון בגוונים שונים) וכל סימוני הספורט התקניים תוצרת ראם ספורט 02-6511123 או שוורץ בן ציון 7745288 09 או ש"ע ולפי מפרט מיוחד	מ"ר	1,300.00	52.00	67,600.00
40.008.0170	שרוול למגרש כדורעף (כולל מכסה) ממתכת מגולבנת תוצרת ראם ספורט או ש"ע	יח'	2.00	350.00	700.00
40.008.0180	זוג עמודים לכדורעף כולל רשת (נייד "?3 ממתכת מגולבנת כולל מנגנון לשינוי גובה הרשת) תוצרת ראם ספורט או שו"ע	קומפ'	2.00	2,600.00	5,200.00
40.008.0190	מתקן קטסל מדגם "בסקט 2000" כולל לוח שקוף, מנגנון לשינוי גובה וטבעות קפיצות, הכל תוצרת "ראם ספורט שו"ע המחיר כולל ביסוס האלמנט והגשת חישובים סטטיים	יח'	4.00	9,000.00	36,000.00
40.008.0210	מאחז יד למדרגות ולרמפה לפי פרט 10	מטר	10.00	300.00	3,000.00
40.008.0900	תכנון ביצוע של הצללה כולל עמודים ומפרשי צל לפי פרטים ומפרט מיוחד	מ"ר	100.00	380.00	38,000.00
40.008.0950	ברזית "לביא" כפול של חברת "שחם אריכא" כולל שוחה וכל החיבורים הדרושים כולל קולר	קומפ'	2.00	36,000.00	72,000.00
40.008.0955	כנ"ל אך 4 פיות	קומפ'	5.00	46,000.00	230,000.00
40.008.0960	תעלת ניקוז אקו עם רשת נירוסטה	מטר	80.00	2,800.00	224,000.00
40.008.0970	תרנים דגם פ.ל.א גובה 6 מ', ביסוס וקונסטרוקציה	יח'	3.00	15,000.00	45,000.00
	סה"כ 40.008 עבודות שונות				**2,754,100.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 40.052 מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה				
40.052.0150	טריבונות ישיבה בחתך משולשי בטון ב-30, ברוחב 90-120 ס"מ ובגובה 30-50 ס"מ מעל משטח בטון משופע, לרבות זיון הבטון (לפי 60 ק"ג למ"ק). משטח הבטון המשופע והחלקת פני הטריבונות אם נדרש- נמדדים בנפרד	מ"ק	200.00	2,016.00	403,200.00
	סה"כ 40.052 מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה				**403,200.00**
	תת פרק 40.053 ריצוף באבנים משתלבות				
40.053.0313	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) בגוונים שונים על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת , ריצוף שבילים באבן משתלבת צבעונית במידות שונות, המחיר כולל צורת דרך ומצע חול לפי פרט 1 ומפרט מיוחד	מ"ר	1,900.00	200.00	380,000.00
40.053.2501	נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל (עם בליטות או פסים) לאנשים כבדי ראיה (עיוורים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון צבעוני - על בסיס מלט אפור לפי בחירת אדריכל ולפי פרט 2	מ"ר	14.00	241.00	3,374.00
	סה"כ 40.053 ריצוף באבנים משתלבות				**383,374.00**
	תת פרק 40.054 אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.054.0012	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן, בגמר מסותת	מטר	215.00	127.00	27,305.00
40.054.0615	אבן גן ללא פאזה במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, בגוון צבעוני - על בסיס מלט לבן בגמר מסותת	מטר	100.00	136.00	13,600.00
40.054.0736	אבן גן/מעבר חציה במידות 23/15/50 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט בגמר תלתיש	מטר	250.00	180.00	45,000.00
	סה"כ 40.054 אבני שפה וגן, אבני תיחום				**85,905.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 40.061 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון המחיר בסעיפי קירות תומכים וגדר כוללים את הקיר לרבות נדבך ראש מבטון, בטון רזה, מילוי חוזר גרנולרי בגב הקיר, תפרים, נקזים, הכנות למעקות וכל עבודות העפר הדרושות. סוג הבטון ב-30				
40.061.0010	חפירה עבור יסוד עובר לקיר תומך, בעומק עד 2 מ'	מ"ק	300.00	58.00	17,400.00
40.061.0081	יסוד עובר מבטון ב-30 לקיר תומך, עובי מ-20 ס"מ עד 40 ס"מ ורוחב מעל 1 מ'. המחיר כולל זיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	100.00	1,630.00	163,000.00
40.061.0091	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	180.00	2,130.00	383,400.00
	סה"כ 40.061 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון				**563,800.00**
	סה"כ 40 פיתוח נופי				**4,190,379.00**
	תוספת 8% מסך 4,190,379.00				**335,230.32**
	סה"כ 40 (לאחר תוספת)				**4,525,609.32**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.001 נטיעות				
	מחירי הנטיעות כוללים זיבול, דישון וסמוכה לפי המפרט המיוחד				
41.001.0020	שיחים ממיכל גודל 4	יח'	8,000.00	20.00	160,000.00
41.001.0030	שיחים ממיכל גודל 6	יח'	400.00	70.00	28,000.00
41.001.0100	עצים דרג 8 בקוטר "?2 ובגובה 2.5 מ' עד לפיצול	יח'	80.00	450.00	36,000.00
41.001.0110	עצים דרג 9 בקוטר "?3 ובגובה 3.0 מ' עד לפיצול	יח'	45.00	650.00	29,250.00
41.001.0170	עץ מיש קוטר "8 גובה 5 מ'	יח'	10.00	3,000.00	30,000.00
	סה"כ 41.001 נטיעות				**283,250.00**
	תת פרק 41.002 השקיה				
	התחברות למקור מים עירוני לפי פרט כולל כל העבודות והחלקים הדרושים , כולל עמידה בדרישות הרשות המקומית כולל תאום עם ספק המים				
	מחירי הנטיעות כוללים זיבול, דישון וסמוכה לפי המפרט המיוחד				
	צנרת פוליאתילן להשקיה כולל אביזרי חבור, הברגה בעלי תקן ישראלי כולל חפירה, הטמנה וכיסוי				
41.002.0015	כנ"ל אבל בקוטר 16 ובדרג 4	מטר	120.00	5.00	600.00
41.002.0065	כנ"ל אבל בקוטר 25 ובדרג 6	מטר	600.00	11.00	6,600.00
41.002.0070	כנ"ל אבל בקוטר 32 ובדרג 6	מטר	340.00	13.00	4,420.00
41.002.0075	כנ"ל אבל בקוטר 40 ובדרג 6	מטר	220.00	16.00	3,520.00
41.002.0080	כנ"ל אבל בקוטר 50 ובדרג 6	מטר	80.00	22.00	1,760.00
41.002.0120	כנ"ל אבל בקוטר 63 ובדרג 10	מטר	64.00	80.00	5,120.00
41.002.0140	צינור טפטוף אינטגראלי מווסת בצבע חום. בקוטר 16 מ"מ, ספיקת הטפטפות 1.6 ל/ש כולל מחברי הברגה כולל יתדות ייצוב כל 2 מטר, מרווח בין הטפטפות 50 ס"מ	מטר	2,100.00	4.00	8,400.00
	להעברה בתת פרק 003.41.002				**30,420.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**30,420.00**
41.002.0160	טבעת טפטוף להשקיית עץ לפי פרט כולל 10 טפטפות כולל 3 יתדות ייצוב ומחבר טי הברגה	יח'	24.00	30.00	720.00
41.002.0190	שרוול מפוליאתילן בקוטר 50 ובדרג 10 הטמנה מתחת לריצוף בעומק 50 ס"מ	מטר	36.00	28.00	1,008.00
41.002.0200	כנ"ל שרוול מפוליאתילן בקוטר 75 ובדרג 10 הטמנה מתחת לריצוף בעומק 50 ס"מ	מטר	40.00	45.00	1,800.00
41.002.0235	כנ"ל שרוול PVC בקוטר 110 מ"מ דרגת קשיות SN-8 עבה. הטמנה מתחת לכביש בעומק 80 ס"מ	מטר	6.00	40.00	240.00
	שרוול להעברת צנרת הקיה מתחת למדרכה או מיסעה עשוי מפוליאתילן או PVC או פלדה לפי התכנית כולל חוט משיכה, כולל חפירה, הטמנה וכיסוי, כולל סימון, מיקום השרוול ואיטמת הקצוות למניעת לכלוך				
41.002.0315	ראש מערכת חשמלי בקוטר "1.5	קומפ'	2.00	4,539.00	9,078.00
	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה כולל מגוף הדראולי, T מודולרי, זקף ואביזרי חבור וכל החלקים הדרושים להפעלה תקינה				
	תוספת לראש מערכת עבור הפעלה . כולל מגוף חשמלי, T מודולרי, זקף ואביזרי חבור וכל החלקים הדרושים להפעלה תקינה				
	בקר השקיה DC תוצרת גלקון או ש"ע כולל התקנה , חיווט ותיכנות המחשב. כולל כל החלקים והעבודות לפעולה מושלמת של המערכת.				
41.002.0400	ארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין מדגם OR2851 או שו"ע במידות 85/78/32	יח'	2.00	1,715.00	3,430.00
	התחברות למקור מים עירוני לפי פרט כולל כל העבודות והחלקים הדרושים , כולל עמידה בדרישות הרשות המקומית כולל תאום עם ספק המים				
41.002.0425	התחברות למקור מים בקוטר "1.5	קומפ'	3.00	5,648.00	16,944.00
	ראש מערכת השקיה הדראולי ברונזה לפי פרט כולל בין ההיתר מגוף ראשי ידני, משחרר אויר, מד מים,מגוף הדראולי ראשי, מסננים, מקטין לחץ, ווסת לחץ, כולל התקנה וכל החלקים והעבודות הדרושים להפעלה מושלמת.בקר השקיה וארון הגנה				
להעברה בתת פרק 003.41.002					**63,640.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**63,640.00**
41.002.0990	ראש מערכת השקיה חשמלי סטנדרטי לפי פרט כולל בין ההיתר מגוף ראשי ידני, משחרר אויר, מגוף חשמלי ראשי, מסננים, מקטין לחץ, ווסת לחץ, כולל התקנה וכל החלקים והעבודות הדרושים להפעלה מושלמת. כולל תוספות להפעלת משאבה לפי פרט. לא כולל מגופי ההפעלות, בקר השקיה וארון הגנה ארונות הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין מסוג בלומגארד תוצרת אורלייט או ש"ע כולל מסגרת ליציקה ומנעול אחיד . כולל התקנה בשטח התחברות למערכת ההשקיה ברז ידני בגינה אקולוגית ע"ג זקף מגולוון בקוטר "3/4 ובאורך 70 ס"מ. הברז יבלוט בגובה 30 ס"מ מעל פני הקרקע	קומפ'	3.00	160.00	480.00
	סה"כ 41.002 השקיה				**64,120.00**
41.011.0210	**<u>תת פרק 41.011 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט</u>** אדמה גנית, לרבות פיזור בשטח - בכמויות גדולות מעל 20 מ"ק	מ"ק	250.00	70.00	17,500.00
	סה"כ 41.011 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				**17,500.00**
41.012.0088	**<u>תת פרק 41.012 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים</u>** אבני דריכה טבעים מסוג ג'מעין/גלילית בגודל של כ- 65/45 ס"מ ובעובי 4-5 ס"מ, לרבות חפירה לצורך הנחת האבן (במידה ונדרש)אבן דריכה לפי פרט 21	יח'	210.00	84.00	17,640.00
	סה"כ 41.012 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים				**17,640.00**
	סה"כ 41 גינון והשקיה **תוספת 8% מסך 382,510.00** **סה"כ 41 (לאחר תוספת)**				**382,510.00** **30,600.80** **413,110.80**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				
	תת פרק 42.068 סככות ורשתות צל				
42.068.0072	סככה מרשת צל למפתחים גדולים ללא עמוד מרכזי מדגם "סקורפיון"' (מתאים מעל מגרשיי ספורט וכו') הרשת עשויה מחוט פוליאתילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה 91%-98%, עמידה בפני U.V, הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, לרבות קונסטרוקציה מתכת עמודיי "10 ו-"8 (גובה עמודים פ"י תוכניותואישור מהנדס) הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים.	מ"ר	600.00	358.00	214,800.00
	סה"כ 42.068 סככות ורשתות צל				**214,800.00**
	סה"כ 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר				**214,800.00**
	תוספת 8% מסך 214,800.00				**17,184.00**
	סה"כ 42 (לאחר תוספת)				**231,984.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 44 גידור **תת פרק 44.031 שערים מפרופילי פלדה**				
44.031.0001	שער דו כנפי מגולוון במידות 160/150 ס"מ, מסגרת הכנף מפרופיל 50/100/2.2 מ"מ, ניצבים מוטות ברזל בקוטר 10 מ"מ רווח של 80 מ"מ, לרבות משקוף מפרופיל 50/100/2,לרבות יסודות בטון ובריח למנעול תלייה לפי פרט מ-14 ברשימת מסגרות שלב א	יח'	1.00	4,500.00	4,500.00
	סה"כ 44.031 שערים מפרופילי פלדה				**4,500.00**
	סה"כ 44 גידור **תוספת 8% מסך 4,500.00** **סה"כ 44 (לאחר תוספת)**				**4,500.00** **360.00** **4,860.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 45 מיתקני חשמל				
	תת פרק 45.011 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				
45.011.0010	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי (08.011.0009)	מטר	410.00	44.00	18,040.00
45.011.0016	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 120 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי (08.011.0018)	מטר	210.00	85.00	17,850.00
45.011.1030	יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש) 08.011.1030	יח'	9.00	900.00	8,100.00
45.011.1042	יסוד לעמוד תאורה, במידות 80X80X130 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש) 08.011.1042	יח'	4.00	1,400.00	5,600.00
	סה"כ 45.011 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				**49,590.00**
	תת פרק 45.012 תאי בקרה בעבודות חשמל				
45.012.0020	תא בקרה עגול בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית (08.012.0020)	יח'	3.00	1,770.00	5,310.00
45.012.0040	תא בקרה במידות 100X100X100 ס"מ מבלוקים או מיציקת בטון, לרבות חפירה/חציבה ומכסה מתאים ל- 12.5 טון, שילוט וחצץ בתחתית, כולל הכנת פתחים ואיטום(08.012.0040)	יח'	5.00	2,400.00	12,000.00
	סה"כ 45.012 תאי בקרה בעבודות חשמל				**17,310.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 45.013 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל				
45.013.0010	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה (08.013.0010)	יח'	4.00	2,280.00	9,120.00
45.013.0110	גומחות בטון (פילרים) דגם "2" עבור לוח 630 אמפר, מאושר ע"י חברת החשמל על פי תקן הקרינה, במידות 40X134 ס"מ וגובה 240 ס"מ, דוגמת תוצרת אקרשטיין, רדימיקס או ש"ע מאושר, לרבות חפירה והתקנה מושלמת (08.013.0110)	יח'	1.00	5,100.00	5,100.00
	סה"כ 45.013 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל				**14,220.00**
	תת פרק 45.021 צנרת חשמל פלסטית				
45.021.0178	צינורות פלסטיים גמישים (שרשוריים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר(08.021.0178)	מטר	330.00	19.90	6,567.00
45.021.0198	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 4.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר(08.021.0198)	מטר	110.00	64.00	7,040.00
45.021.0206	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 4.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר(08.021.0206)	מטר	1,000.00	106.00	106,000.00
45.021.0400	צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור (08.021.0400)	מטר	1,000.00	21.60	21,600.00
	סה"כ 45.021 צנרת חשמל פלסטית				**141,207.00**
	תת פרק 45.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
45.031.0010	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע פיקוד גלוי אש(08.031.0010)	מטר	200.00	9.50	1,900.00
	להעברה בתת פרק 003.45.031				**1,900.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,900.00**
45.031.0110	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע פיקוד גלוי אש(08.031.0110)	מטר	40.00	16.60	664.00
45.031.0170	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע(08.031.0170)	מטר	200.00	28.30	5,660.00
45.031.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.031.0200)	מטר	80.00	47.00	3,760.00
45.031.0230	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.031.0230)	מטר	120.00	67.00	8,040.00
	סה"כ 45.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				**20,024.00**
	<u>תת פרק 45.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)</u>				
45.032.0095	כבלי אלומיניום מסוג NA2XY (XLPE) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.032.0095)	מטר	600.00	157.00	94,200.00
	סה"כ 45.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)				**94,200.00**
	<u>תת פרק 45.035 מוליכי נחושת גלויים</u>				
45.035.0030	מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 ממ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.035.0030)	מטר	280.00	29.00	8,120.00
	סה"כ 45.035 מוליכי נחושת גלויים				**8,120.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 45.038 כבלי טלפון				
45.038.0080	כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 20X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע (08.038.0080)	מטר	30.00	48.00	1,440.00
	סה"כ 45.038 כבלי טלפון				**1,440.00**
	תת פרק 45.040 הארקות והגנות אחרות				
45.040.0013	אלקטרודות הארקה באורך 3 מטר עשוייה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' כל אחת ,תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים לרבות שוחה מפלסטיק בקוטר 50 ס"מ ובעומק 60 ס"מ ומכסה B125 (08.040.0013)	יח'	4.00	550.00	2,200.00
	סה"כ 45.040 הארקות והגנות אחרות				**2,200.00**
	תת פרק 45.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה				
45.042.0030	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 250X3 אמפר עד 910 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	יח'	1.00	3,900.00	3,900.00
	סה"כ 45.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה				**3,900.00**
	תת פרק 45.056 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
45.056.0070	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 12 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו (08.056.0070)	יח'	4.00	9,290.00	37,160.00
45.056.0165	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו (08.056.0165)	יח'	9.00	3,720.00	33,480.00
45.056.1500	שטוצר מצינור ברזל מגולוון בקוטר "2, באורך 20 ס"מ, לחיבור גוף תאורה לעמוד, לרבות צבע אם נדרש (08.056.1500)	יח'	9.00	260.00	2,340.00
	להעברה בתת פרק 003.45.056				**72,980.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**72,980.00**
45.056.1615	זרוע לשני פנסי הצפה מגולוונת באבץ חם דוגמת Z027-02 כדוגמת פ.ל.ה. הנדסה תאורה או ש"ע (08.056.1615)	יח'	4.00	820.00	3,280.00
45.056.2500	כיסוי פח דקורטיבי עגול או מרובע לברגי יסוד של עמוד תאורה, שבסיסו בולט 15 סמ' מעל פני האדמה , צבוע בתנור בצבע זהה לצבע העמוד (08.056.2500)	יח'	52.00	434.00	22,568.00
45.056.3105	תוספת מחיר לעמוד תאורה מאלומיניום מסוג כלשהו, עבור הכנה למצלמה וביצוע פתח נוסף עם דלת לרבות מחיצה פנימית בעובי 3 מ"מ להפרדה בין מערכת התאורה למערכת המצלמות וכן "מקל סבא" למצלמה (08.056.3105)	יח'	19.00	2,000.00	38,000.00
	סה"כ 45.056 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				**136,828.00**
	<u>תת פרק 45.057 מגשי ציוד ואביזרים</u>				
45.057.0010	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, ברגי הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר (08.057.0010)	יח'	9.00	313.00	2,817.00
45.057.0020	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר(08.057.0020)	יח'	4.00	388.00	1,552.00
	סה"כ 45.057 מגשי ציוד ואביזרים				**4,369.00**
	<u>תת פרק 45.061 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I</u>				
45.061.0379	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע (08.061.0379)	מ"ר	2.00	3,130.00	6,260.00
45.061.0900	התקנה מכנית וחיבור חשמלי של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים. עומק הלוח עד 50 ס"מ (הובלה, אם נדרש, תמדד בנפרד) (08.061.0900)	יח'	2.00	1,000.00	2,000.00
	סה"כ 45.061 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I				**8,260.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 45.062 מא"דים אופיין C				
45.062.0060	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	6.00	52.00	312.00
45.062.0119	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	2.00	119.00	238.00
45.062.0250	מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	4.00	209.00	836.00
	סה"כ 45.062 מא"דים אופיין C				**1,386.00**
	תת פרק 45.063 מאמ"תים				
45.063.0064	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,030.00	1,030.00
45.063.0065	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,040.00	1,040.00
45.063.0073	מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	6,720.00	6,720.00
45.063.0600	סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630	יח'	1.00	410.00	410.00
	סה"כ 45.063 מאמ"תים				**9,200.00**
	תת פרק 45.064 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכוונים				
45.064.0010	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכוונים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'	4.00	400.00	1,600.00
	סה"כ 45.064 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכוונים				**1,600.00**
	תת פרק 45.066 ממסרים ומגענים				
45.066.0200	ממסר פחת 2X25 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	1.00	307.00	307.00
45.066.0230	ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	1.00	390.00	390.00
45.066.0518	מפסק שעון דיגיטלי יומי/שבועי	יח'	2.00	520.00	1,040.00
	להעברה בתת פרק 003.45.066				**1,737.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,737.00**
45.066.0598	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 12 אמפר 5.5KW - AC3	יח'	1.00	220.00	220.00
45.066.0607	מגענים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר 18.5KW - AC3	יח'	1.00	665.00	665.00
	סה"כ 45.066 ממסרים ומגענים				**2,622.00**
	תת פרק 45.068 נתיכים ומנתקי מבטיחים				
45.068.0020	מנתק מבטיחים בעומס 3X160 אמפר (גודל 00) (08.068.0020)	יח'	2.00	440.00	880.00
	סה"כ 45.068 נתיכים ומנתקי מבטיחים				**880.00**
	תת פרק 45.069 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה				
45.069.0378	ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה דוגמת מצג בקרה ISO - 556 (08.069.0378)B4	יח'	1.00	323.00	323.00
45.069.0560	גוף חימום ללוח W90 (08.069.0560)	יח'	1.00	600.00	600.00
45.069.0580	טרמוסטט ללוח חימום/אוורור(08.069.0580)	יח'	1.00	258.00	258.00
45.069.0595	בית תקע חד פזי 16 אמפר דגם ישראלי להתקנה על פס דין (08.069.0595)	יח'	1.00	66.00	66.00
45.069.0597	בית תקע תלת פזי 16 אמפר דגם ישראלי להתקנה על פס דין (08.069.0597)	יח'	1.00	88.00	88.00
45.069.0710	מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד (08.069.0710)	יח'	6.00	72.00	432.00
45.069.0730	רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (3PH+O) 100 קילואמפר C+B (08.069.0730)	יח'	2.00	3,650.00	7,300.00
	סה"כ 45.069 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה				**9,067.00**
	תת פרק 45.098 צפוי עמודים				
45.098.0010	ציפוי מטלוני לאווירה תת ימית עבור עמוד 6 מטר	יח'	9.00	1,000.00	9,000.00
45.098.0020	ציפוי מטלוני לאווירה תת ימית עבור עמוד 12 מטר	יח'	4.00	2,000.00	8,000.00
	סה"כ 45.098 צפוי עמודים				**17,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 45.099 תאורת לדים - חוץ				
45.099.0240	פנס לתאורת חצר אלומיניום, ריבועי, IP66, להתקנה על ראש עמוד דגם BARIES מק"ט שיווק דיסאנו כולל נורת לד 60 וואט ציוד הפעלה והצתה מושלם (כולל קבל) מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.	יח'	9.00	4,500.00	40,500.00
45.099.0800	פנס לתאורת מגרש קטרגל עשוי אלומיניום, IP65, דגם RODIO LED שיווק דיסאנו להתקנה על ראש עמוד כולל נורת לד 270W , ציוד הפעלה והצתה מושלם (כולל קבל) מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מתאים ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט.	יח'	10.00	4,500.00	45,000.00
45.099.8010	התקנה וחיבור פרוג'קטור לד לתאורת חוץ בהספק עד 400 ווט שיסופק ע"י המזמין (לא כולל אמצעי הרמה)	יח'	19.00	210.00	3,990.00
	סה"כ 45.099 תאורת לדים - חוץ				**89,490.00**
	סה"כ 45 מיתקני חשמל				**632,913.00**
	תוספת 8% מסך 632,913.00				**50,633.04**
	סה"כ 45 (לאחר תוספת)				**683,546.04**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות				
	תת פרק 51.020 עבודות עפר				
51.020.0009	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה לכמות של עד 5000 מ"ק	מ"ק	3,500.00	39.00	136,500.00
51.020.0100	הידוק מבוקר של מילוי	מ"ק	500.00	6.50	3,250.00
	סה"כ 51.020 עבודות עפר				**139,750.00**
	תת פרק 51.030 מצעים ותשתיות				
51.030.0010	מצע סוג א' בעובי שכבות של 20 ס"מ כולל הידוק מבוקר בשכבות עבור מגרשי הספורט, שבילים וריצופים, הכל לפי פרטים 8 ו-9	מ"ק	1,000.00	183.00	183,000.00
51.030.0025	מצע מחומר נברר (סוג ג') מובא, לרבות פיזור והידוק מבוקר	יח'	300.00	89.00	26,700.00
51.030.0030	מצע תשתית אגו"ם בעובי שכבה 15 ס"מ כולל הידוק	מ"ק	80.00	220.00	17,600.00
	סה"כ 51.030 מצעים ותשתיות				**227,300.00**
	תת פרק 51.040 עבודות אספלט				
51.040.0011	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,600.00	2.20	3,520.00
51.040.0130	אספלט במגרשי ספורט בעובי 7 ס"מ מבוצע בשתי שכבות: שכבה נושאת תחתונה בעובי 4 ס"מ גודל הגרגר 19 מ"מ ("3/4) ומעליה, שכבת אספלט בעובי 3 ס"מ גודל מקסימלי 5.9 מ"מ ("3/8), לרבות פיזור, ריסוס ביטומני בין השכבות ופילוס אספלט בפינשר, המחיר לכמות מינימום של 1,000 מ"ר. לפי פרט 8	מ"ר	800.00	110.00	88,000.00
	סה"כ 51.040 עבודות אספלט				**91,520.00**
	תת פרק 51.063 מעבירי מים ותעלות				
51.063.0450	תעלת ניקוז מבטון מזוין מסוג "מגנודריין 30 D400" ברוחב פנים 30 ס"מ ובעומק פנים 35 ס"מ עם תושבות מפלדה מגולוונת שעליה מורכבת עם ברגים, לרבות רשת מפלדה מגולוונת ממין D400 ואטימת החיבור בין התעלות ע"י דבק מסוג "com-tec", לרבות חפירה והתקנה על גבי מצע בטון (כלול במחיר)	מטר	10.00	1,640.00	16,400.00
	סה"כ 51.063 מעבירי מים ותעלות				**16,400.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 51.064 עבודות הכנה ופירוק				
	מחירי עבודות הפירוק כוללים פיני לאזור שפיכה מאושרת ותשלומי האגרות הנדרשים				
51.064.0020	פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת ו/או משטחי בטון ופינוי למקום שפיכה מאושר	מ"ר	20.00	10.00	200.00
51.064.0030	פירוק אבן שפה קיימת ופינויה לאתר שפיכה מאושר	מטר	10.00	5.00	50.00
51.064.0050	פירוק מדרכות אספלט בעובי כ-5 ס"מ ופינוי החומר לאתר שפיכה מאושר	מ"ר	10.00	20.00	200.00
51.064.0070	הנמכת ו/או הגבהת תא מסוג כל שהוא כולל התאמת גובה מכסה	יח'	4.00	310.00	1,240.00
51.064.0080	כריתת עצים ועקירת שורשים פנויים, כולל סילוק כל החומר לאתר שפיכה מאושר	יח'	5.00	250.00	1,250.00
51.064.0110	הכשרת הקרקע לגינון, כולל ניקוי והדברת צמחיה, יישור גנני סופי, פילוס סופי, גירוף, תיחוח והצנעת זבלים	מ"ר	6,600.00	1.50	9,900.00
	סה"כ 51.064 עבודות הכנה ופירוק				**12,840.00**
	סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות				**487,810.00**
	תוספת 8% מסך 487,810.00				**39,024.80**
	סה"כ 51 (לאחר תוספת)				**526,834.80**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול **תת פרק 57.001 הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול** 1. הנחיות כלליות לאחוזי קבלן ראשי - אם קיים בפרויקט (בתוספת למחירי קבלן עבודות מים ביוב ותיעול שלהלן) - ראה בקבצים מצורפים - נספחים ועלויות בניה. תשומת לב המשתמש מופנית ל"הנחות יסוד לתמחיר מאגר המחירים" המפורטות בתחילת החוברת; כמו כן לחישוב בקבצים מצורפים עבור תוספת לפי אזורים (למחיר הכולל של הבניה)ותוספות או הפחתות בגין היקף העבודה. 2. כל העבודות בפרק זה כפופות לנאמר ב"מפרט כללי לעבודות בנין ("האוגדן הכחול"), כולל אופני המדידה והתשלום, אלא אם צויין אחרת בסעיף. בסעיפים שאינם נכללים במפרט הכללי או מנוגדים לנאמר בו, יש להשתמש רק במקרים של דרישה מיוחדת. 3. מחירי הצינורות והאביזרים המונחים בקרקע כוללים את עבודת החפירה ו/או החציבה בכל סוגי הקרקע, פרט לסלע מוצק רצוף. תוספת עבור חציבה - ראה סעיף 7057.011.09 4. במקרה של ביצוע עבודות צנרת בהם המזמין רוכש צינורות בנפרד, יש לחשב את עלות העבודה בהפחתת עלות הצנרת לפי פרק 87 (צנרת מים וביוב) ופרק 80 (צנרת ניקוז). 5. שים לב: בהתאם לעדכון המפרט הכללי פרק 07, השתנו אופני המדידה לצינורות: בצינורות שקוטרם מעל "2, הספחים (קשתות, מעברי קוטר, הסתעפויות, רוכבים וכד') ימדדו בנפרד, אך אורכיהם לא ינוכו מאורך הצינור. מחברים בין צינורות (למעט מתאמים בין סוגי צינורות שונים) כלולים במחיר הצינורות ולא ימדדו בנפרד. 6. כל המחירים של חלקי המתכת הגלויים, צנרת ואביזרים, כוללים את הצביעה בהתאם למפרט. 7. עבור צנרת ואביזרים בקטרים קטנים יותר - ראה פרק 07 - מתקני תברואה.				
להעברה בתת פרק 003.57.001					

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה 8. עלויות חומרים לעבודות פרק זה - ראה פרקים 80, 82, 87, ב"מאגר מחירי חומרי בניה", מהדורה אינטרנטית נפרדת. 9. כל המחירים כוללים חומר + עבודה + רווח ונקובים בשקלים חדשים (ללא מע"מ) והינם מחירי קבלן עבודות מים, ביוב ותיעול. לתשומת ליבכם, בפרק זה השתנו חלק ממספרי תתי הפרקים. לרשימת תתי הפרקים שעודכנו - נא ראו ב"קבצים מצורפים" בקובץ של "שינוי מספור תתי פרקים".				
	סה"כ 57.001 הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול				
	<u>תת פרק 57.011 צינורות פלדה לאספקת מים</u>				
57.011.0090	צינורות פלדה קוטר "2, עובי דופן 3.65 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	40.00	203.00	8,120.00
57.011.0100	צינורות פלדה קוטר "3, עובי דופן 5/32 מ"מ, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	30.00	258.00	7,740.00
57.011.0110	צינורות פלדה קוטר "4, עובי דופן "5/32, עם עטיפה חיצונית פוליאתילן שחול תלת שכבתי דוגמת "טריו" או APC-3 או ש"ע וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעטמחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	320.00	317.00	101,440.00
	סה"כ 57.011 צינורות פלדה לאספקת מים				**117,300.00**
	<u>תת פרק 57.012 צינורות פלסטיים לאספקת מים</u>				
57.012.0682	צינורות פוליאתילן מצולב קוטר 63 מ"מ, דוגמת "פקסגול" דרג 24 או ש"ע, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפתחול ומילוי חוזר	מטר	50.00	198.00	9,900.00
	סה"כ 57.012 צינורות פלסטיים לאספקת מים				**9,900.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 57.014 חיבור קווי מים				
57.014.0020	חיבור קו מים חדש מצינור פלדה קוטר "4 לקו קיים מצינור פלדה קוטר "4, לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים, ניקוז הקו, חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך, מעברקוטר/זקף/קשת/מופה לריתוך (מצמד), לא כולל הסתעפות, לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.00	2,130.00	2,130.00
	סה"כ 57.014 חיבור קווי מים				**2,130.00**
	תת פרק 57.017 וב, איתור נזילות וליקויים בחיבורי צנרת ניקוז, מים, ביוב ודלק				
57.017.0020	צילום קווי מים וביוב חדשים בכל קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות מעל 400 מ'	מטר	400.00	9.00	3,600.00
	סה"כ 57.017 וב, איתור נזילות וליקויים בחיבורי צנרת ניקוז, מים, ביוב ודלק				**3,600.00**
	תת פרק 57.021 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				
57.021.0010	מגוף טריז רחב קוטר "2 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	1,100.00	1,100.00
57.021.0020	מגוף טריז רחב קוטר "3 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	1,460.00	1,460.00
57.021.0030	מגוף טריז רחב קוטר "4 עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ ניילון 11 (רילסן) ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	3.00	1,770.00	5,310.00
57.021.0510	"גמל" עילי קוטר "4, לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ', 4 זויות 90 מעלות, ריתוכים וצביעת ה"גמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ'	1.00	3,050.00	3,050.00
	סה"כ 57.021 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים				**10,920.00**
	תת פרק 57.022 שסתומים ומסננים בקווי מים				
57.022.0090	שסתום אל חוזר למים קוטר "2 דגם "LS NR-10" או ש"ע חד כיווני עם מפסק גובה להתקנה על משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמיסוברגי עיגון	יח'	1.00	1,150.00	1,150.00
	להעברה בתת פרק 003.57.022				**1,150.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**1,150.00**
57.022.0092	שסתום אל חוזר למים קוטר "4 דגם "LS NR-10" או ש"ע חד כיווני עם מפסק גובה להתקנה על משאבות או בוסטרים, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים, אטמיסוברגי עיגון	יח'	1.00	1,950.00	1,950.00
57.022.1071	מלכודת אבנים אלכסונית קוטר "4 עשויה יציקת ספרו/ברזל עם ציפוי אפוקסי דגם "F-70" תוצרת "ברמד" או ש"ע עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה), קוטר נקבי הסינון 3 מ"מ, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	2,960.00	2,960.00
	סה"כ 57.022 שסתומים ומסננים בקווי מים				**6,060.00**
	<u>תת פרק 57.023 אוגנים</u>				
57.023.0020	אוגן על צינור פלדה קוטר "4 (100,125 מ"מ), בריתוך, לרבות ברגים ואטמים	יח'	4.00	230.00	920.00
	סה"כ 57.023 אוגנים				**920.00**
	<u>תת פרק 57.024 מצמדים (דרסרים) ומחברים</u>				
57.024.0020	מצמד (דרסר) קוטר "4 לצינורות פלדה ללחץ עבודה של 16 אטמ' עם ציפוי אפוקסי פנימי וחיצוני, לרבות אוזניות, ברגים, אומים ואטמים	יח'	3.00	730.00	2,190.00
	סה"כ 57.024 מצמדים (דרסרים) ומחברים				**2,190.00**
	<u>תת פרק 57.025 מדי מים, מקטיני ופורקי לחץ וחיוצים מונוליטיים</u>				
57.025.0173	מד מים אולטרסוני קוטר "4, גוף נירוסטה 316, דגם "אוקטב R-500" או ש"ע סגור עם אוגנים ללחץ עבודה של 16 אטמ'	יח'	1.00	8,520.00	8,520.00
	סה"כ 57.025 מדי מים, מקטיני ופורקי לחץ וחיוצים מונוליטיים				**8,520.00**
	<u>תת פרק 57.026 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין</u>				
57.026.0023	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר "3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ'	3.00	2,560.00	7,680.00
57.026.0031	ברז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני כפול קוטר "2X3, מחובר ע"י אוגן, לרבות זקף קוטר "4, אוגן תחתון במידה ונדרש, גוש בטון לעיגון, מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ'	1.00	3,480.00	3,480.00
	להעברה בתת פרק 003.57.026				**11,160.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**11,160.00**
57.026.0070	תוספת עבור מתקן שבירה על זקף קוטר "4, למניעת הצפה	יח'	1.00	860.00	860.00
	סה"כ 57.026 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				**12,020.00**
	<u>תת פרק 57.030 מסגרות למתקני תברואה</u>				
57.030.0540	סולם ירידה עשוי פיברגלס (פנימי או חיצוני), המתאים לשימוש במגע עם מי שתיה, לרבות פרופילים אנכיים ושלבים, מידות הסולם והמרחק בין השלבים ע"פ מפרט הטכני ות"י 1847. אספקה והתקנה עם ברגי נירוסטה, תמיכות באורכים עד 1.5 מ', פלטות התחברות לקיר מנירוסטה	מטר	6.00	1,530.00	9,180.00
57.030.0630	כלוב הגנה קבוע עשוי פיברגלס, לרבות סגרים, חיזוקים, רצועות ותמיכות לפי ת"י 1847, לרבות התאמת הכלוב לסולם	מטר	3.00	730.00	2,190.00
	סה"כ 57.030 מסגרות למתקני תברואה				**11,370.00**
	<u>תת פרק 57.032 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול</u>				
57.032.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודותחפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	80.00	168.00	13,440.00
57.032.0020	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	45.00	178.00	8,010.00
57.032.0030	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	15.00	193.00	2,895.00
	להעברה בתת פרק 003.57.032				**24,345.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**24,345.00**
57.032.0510	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 355 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ',לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	120.00	505.00	60,600.00
	סה"כ 57.032 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול				**84,945.00**
	<u>תת פרק 57.042 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות</u>				
57.042.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר F200"	יח'	5.00	3,870.00	19,350.00
57.042.0030	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א ו "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	7.00	5,450.00	38,150.00
57.042.0040	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין (12.5 B125 טון), שלבי דריכהוכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" א ו "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	6,600.00	6,600.00
	סה"כ 57.042 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				**64,100.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 57.043 תוספות לשוחות בקרה לביוב				
57.043.0020	תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ לעומס 40 טון D400 במקום לעומס 12.5 טון B125	יח'	1.00	660.00	660.00
	סה"כ 57.043 תוספות לשוחות בקרה לביוב				**660.00**
	תת פרק 57.046 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				
57.046.0500	מפל פנימי קוטר 160 מ"מ מסוג P.V.C לרבות זווית עליונה 90 מעלות עם עין ביקורת, קטע צינור אנכי מחובר בחבקי פלב"מ (נירוסטה) לדופן השוחה, זווית תחתונה 90 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה) עד 1.5 מ'	יח'	3.00	650.00	1,950.00
	סה"כ 57.046 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי				**1,950.00**
	תת פרק 57.047 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				
57.047.0010	חיבור צינור ביוב מפלדה בקטרים "6-"4 לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ'	1.00	1,610.00	1,610.00
	סה"כ 57.047 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				**1,610.00**
	תת פרק 57.048 ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה				
57.048.0025	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "8-"6 (160-200 מ"מ), לרבות צילום והגשת דוחות הצילום. המחיר הינו ל- 300 מ' ועד 600 מ'	מטר	100.00	45.00	4,500.00
57.048.0029	ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "16-"14 (350-400 מ"מ), לרבות צילום והגשת דוחות הצילום. מחיר הינו ל- 300 מ' עד 600 מ'	מטר	100.00	150.00	15,000.00
	סה"כ 57.048 ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה				**19,500.00**
	תת פרק 57.062 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות				
57.062.0005	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 80/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין (40 D400 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	6.00	4,950.00	29,700.00
	להעברה בתת פרק 003.57.062				**29,700.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				**29,700.00**
57.062.0007	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 80/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין (40 D400 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	2.00	6,920.00	13,840.00
57.062.0012	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 80/120 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין (40 D400 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	2.00	6,100.00	12,200.00
57.062.0020	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 100/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין (40 D400 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	6,600.00	6,600.00
	סה"כ 57.062 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות				**62,340.00**
	<u>תת פרק 57.067 קידוחי ניקוז</u>				
57.067.0360	קידוחי ניקוז בקוטר 80 ס"מ עם מערכת חלחול כדוגמת "פלג" או ש"ע, עשויה צינור גלי מחורץ בקוטר חיצוני 68.4 ס"מ ופנימי 60 ס"מ עטוף שק בד גאוטכסטיל בצפיפות 002 גרם/מ"ר, לרבות מוטות אבטחה בחלק העליון של הצינור, תקרת בטון, טבעת ומכסה/רשת ממין (12.5 B125 טון), בעומק עד 6 מ', מילוי באגרגט בגודל גרגרים עד 6 מ"מב- 70% מנפח החלל בין קוטר הקידוח לצינור	קומפ'	4.00	7,880.00	31,520.00
57.067.0370	תוספת לקידוחי ניקוז בקוטר 80 ס"מ עם צינור גלי מחורץ בקוטר פנים 60 ס"מ עבור כל מ' נוסף מעל 6 מ' ועד 20 מ'	מטר	36.00	788.00	28,368.00
	סה"כ 57.067 קידוחי ניקוז				**59,888.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 57.081 משאבות מים				
57.081.1300	משאבות אנכיות רב דרגתיות מפלב"מ 304 (נירוסטה) למערכת טיפול במים, מערכת אספקת מים, מערכת שטיפה, הגברת לחץ לרב קומות, אספקת מים נקיים, הזנת דודי קיטור,לספיקה 30 מק"ש ועומד עד 40 מ', ללחץ עבודה 25 אטמ', טווח טמפרטורה 120(+)- 25(-) מעלות, לרבות כל האביזרים הדרושים לפי הנחיות היצרן, אוגנים נגדיים, חיבור חשמל עד ללוח חשמל וחיבורים לקו מים, הפעלת והרצתה. מנוע חשמלי תלת פאזי 50 הרץ עד 400 וולט עם מהירות עד 2900 סל"ד. לוח החשמל, מערכת הבקרה ואביזרים כגוזמגופים, שסתומים, הן בכניסה והן ביציאה ימדדו ויתומחרו בנפר	יח'	1.00	25,280.00	25,280.00
	סה"כ 57.081 משאבות מים				**25,280.00**
	תת פרק 57.091 פריצת כבישים ומדרכות				
57.091.0010	תוספת לעבודות צנרת עבור ניסור כביש אספלט לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרתו למצב שלפני הניסור, לרבות שחזור המבנה, המדידה לפי אורך קו צנרת, ברוחב עד 80 ס"מ ובעומק עד 1.5 מ'	מטר	5.00	140.00	700.00
	סה"כ 57.091 פריצת כבישים ומדרכות				**700.00**
	סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול				**505,903.00**
	תוספת 8% מסך 505,903.00				**40,472.24**
	סה"כ 57 (לאחר תוספת)				**546,375.24**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 68 בדיקות מעבדה				
	תת פרק 68.027 בדיקת D.C.P, קידוחי ניסיון וחדירות הקרקע				
68.027.0001	בדיקת VT/SPT בהתאם לסוג הקרקע	יח'	10.00	125.00	1,250.00
68.027.0097	קידוחי ניסיון באמצעות מכונת "6610DT Geoprobe" או ש"ע בשיטה Direct (המחיר הינו בקומפ' ליציאה)	קומפ'	4.00	3,960.00	15,840.00
	סה"כ 68.027 בדיקת D.C.P, קידוחי ניסיון וחדירות הקרקע				**17,090.00**
	תת פרק 68.065 שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון				
68.065.0020	שעת עבודה גיאולוג מומחה, עבור מעבדות קרקע, דרכים ובטון	ש"ע	36.00	242.00	8,712.00
	סה"כ 68.065 שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון				**8,712.00**
	סה"כ 68 בדיקות מעבדה				**25,802.00**
	תוספת 8% מסך 25,802.00				**2,064.16**
	סה"כ 68 (לאחר תוספת)				**27,866.16**
	סה"כ פיתוח				**7,650,162.36**

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
מבנה 001 מבנה שלב א			
פרק 01 הכשרת השטח.			
תת פרק 01.001 הערות			
תת פרק 01.020 חפירה ו/או חציבה	174,700.00		
סה"כ 01 לאחר תוספת 12% מסך 174,700.00		195,664.00	
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר			
תת פרק 02.010 פלדת זיון	864,570.00		
תת פרק 02.011 מצעים לעבודות בטון	74,116.00		
תת פרק 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות	87,910.00		
תת פרק 02.030 עמודי יסוד	5,220.00		
תת פרק 02.041 קורות יסוד	90,640.00		
תת פרק 02.050 מרצפים ורצפות	372,430.00		
תת פרק 02.061 קירות בטון	495,620.00		
תת פרק 02.062 עמודי בטון	128,530.00		
תת פרק 02.071 קורות ומעקות בטון	314,210.00		
תת פרק 02.072 חגורות בטון	24,440.00		
תת פרק 02.081 תקרות וגגות בטון מלא	1,213,498.00		
תת פרק 02.085 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות	116,640.00		
תת פרק 02.086 תוספות מחיר לבטון	39,125.00		
תת פרק 02.088 חיזוק, שיקום ותפרים סייסמיים במבני בטון	33,200.00		
תת פרק 02.091 יציקות ביניים מבטון	6,040.00		
תת פרק 02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון	96,710.00		
תת פרק 02.093 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית	90,810.00		
תת פרק 02.095 לוחות פוליסטרן מוקצף	33,315.00		
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר		4,087,024.00	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 03 מוצרי בטון טרום ודרוך.			
תת פרק 03.030 פלטות בטון טרומיות (לוח"דים).	360,000.00		
סה"כ 03 לאחר תוספת 12% מסך 360,000.00		403,200.00	
פרק 04 עבודות בניה			
תת פרק 04.020 בניה בבלוקים	522,760.00		
תת פרק 04.070 בניה בבלוקי גבס	32,500.00		
סה"כ 04 עבודות בניה		555,260.00	
פרק 05 עבודות איטום			
תת פרק 05.013 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות	259,670.00		
תת פרק 05.028 איטום רצפות חדרים רטובים	7,500.00		
תת פרק 05.031 הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון	22,023.00		
תת פרק 05.032 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים	54,625.00		
תת פרק 05.035 איטום קירות בציפוי צמנטי	12,092.00		
תת פרק 05.040 ציפוי ואיטום בריכות שחיה, בריכות ומאגרי מים	18,200.00		
תת פרק 05.050 הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים	9,500.00		
תת פרק 05.061 איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות	4,510.00		
תת פרק 05.062 איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות	4,428.00		
תת פרק 05.063 איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים	4,340.00		
תת פרק 05.070 בידוד תרמי ואקוסטי	246,380.00		
סה"כ 05 לאחר תוספת 12% מסך 643,268.00		720,460.16	
פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה			

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 06.012 דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)	278,260.00		
תת פרק 06.020 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים	134,760.00		
תת פרק 06.031 דלתות פלדה ודלתות מתרוממות	77,550.00		
תת פרק 06.033 דלתות פלדה חסינות אש	22,520.00		
תת פרק 06.052 מעקות פלדה ופיברגלס	161,500.00		
תת פרק 06.054 סולמות פלדה	7,180.00		
תת פרק 06.055 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק	66,392.00		
סה"כ 06 לאחר תוספת 12% מסך 748,162.00		837,941.44	
פרק 07 מתקני תברואה			
תת פרק 07.001 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה			
תת פרק 07.011 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים	56,376.00		
תת פרק 07.012 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)	97,976.00		
תת פרק 07.013 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)	367,559.00		
תת פרק 07.021 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים	4,829.00		
תת פרק 07.031 צינורות למערכת נקזים	141,173.00		
תת פרק 07.032 עטיפת בטון לצינורות	6,960.00		
תת פרק 07.033 חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל	34,054.00		
תת פרק 07.034 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז	57,330.00		
תת פרק 07.035 בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז	34,560.00		
תת פרק 07.041 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות	110,160.00		
תת פרק 07.042 כיורים	40,132.00		
תת פרק 07.044 מקלחות	11,330.00		
תת פרק 07.045 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)	47,380.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 07.046 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים	58,240.00		
תת פרק 07.048 משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות	3,620.00		
תת פרק 07.050 ניקוז מי גשמים	16,520.00		
תת פרק 07.064 בורות ניקוז (חילחול)	2,040.00		
תת פרק 07.075 דודי מים חמים חשמליים	12,670.00		
תת פרק 07.076 מערכות סולריות (דודי שמש)	6,140.00		
תת פרק 07.080 מיכלי מים	7,740.00		
תת פרק 07.084 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין	31,880.00		
תת פרק 07.086 מתזים (ספרינקלרים)	133,272.00		
תת פרק 07.087 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)	49,914.00		
תת פרק 07.088 מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים (דחוסה באוויר)	19,630.00		
תת פרק 07.089 מערכות שאיבה ומאגרי מים לכיבוי אש	235,600.00		
תת פרק 07.092 משאבות ניקוז	16,400.00		
תת פרק 07.095 איטום מעברים נגד אש	3,225.00		
תת פרק 07.096 משאבות הגברת לחץ	89,600.00		
סה"כ 07 לאחר תוספת 12% מסך 1,696,310.00		1,899,867.20	
פרק 08 מתקני חשמל			
תת פרק 08.017 נקודות מאור	168,240.00		
תת פרק 08.018 נקודות בתי תקע	143,886.00		
תת פרק 08.019 נקודות חשמל שונות	271,608.00		
תת פרק 08.021 צנרת חשמל פלסטית	1,500.00		
תת פרק 08.023 תעלות כבלים	55,942.00		
תת פרק 08.028 תיבות הסתעפות לטלפונים	1,080.00		
תת פרק 08.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)	70,068.00		
תת פרק 08.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)	12,950.00		
תת פרק 08.034 מוליכי נחושת מבודדים	11,500.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 08.035 מוליכי נחושת גלויים	7,336.00		
תת פרק 08.037 כבלים חסיני אש	1,582.00		
תת פרק 08.040 הארקות והגנות אחרות	137,047.00		
תת פרק 08.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה	15,600.00		
תת פרק 08.044 איטום מעברים נגד אש	1,520.00		
תת פרק 08.061 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I	136,370.00		
תת פרק 08.062 מא"זים אופיין C	42,585.00		
תת פרק 08.063 מאמ"תים	69,220.00		
תת פרק 08.064 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכוונים	7,200.00		
תת פרק 08.066 ממסרים ומגענים	45,511.00		
תת פרק 08.068 נתיכים ומנתקי מבטיחים	5,720.00		
תת פרק 08.069 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה	132,314.00		
תת פרק 08.073 אביזרי חשמל שונים	56,335.00		
תת פרק 08.083 גופי תאורת חרום	54,624.00		
תת פרק 08.085 תאורת לדים - פנים	373,799.00		
סה"כ 08 לאחר תוספת 12% מסך 1,823,537.00		2,042,361.44	
פרק 09 עבודות טיח			
תת פרק 09.011 טיח פנים	623,145.00		
תת פרק 09.012 טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים	33,000.00		
תת פרק 09.013 טיח גבס וטיח לממ"ד	65,340.00		
תת פרק 09.021 טיח חוץ	212,400.00		
סה"כ 09 עבודות טיח		933,885.00	
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי			
תת פרק 10.031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה	980,420.00		
תת פרק 10.032 ריצוף באריחי שיש (אבן)	190,290.00		
תת פרק 10.050 חיפוי קירות	188,500.00		
תת פרק 10.061 סימוני אזהרה בריצוף	4,640.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 10.062 סימונים מובילים בריצוף	25,350.00		
תת פרק 10.094 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי	1,300.00		
סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי		1,390,500.00	
פרק 11 עבודות צביעה			
תת פרק 11.011 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס	158,652.50		
תת פרק 11.012 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס	125,080.00		
תת פרק 11.041 פרופילי פלדה ואלומיניום נגד אש בחומרים למיגון או מעכבי בעירה	28,500.00		
סה"כ 11 לאחר תוספת 12% מסך 312,232.50		349,700.40	
פרק 12 עבודות אלומיניום			
תת פרק 12.011 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים	7,200.00		
תת פרק 12.016 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע	75,700.00		
תת פרק 12.053 דלתות אלומיניום ציריות	268,000.00		
תת פרק 12.062 דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום	880,280.00		
תת פרק 12.066 תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן	800.00		
תת פרק 12.092 יפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ובאריחי גרניט פורצלן	1,777,300.00		
תת פרק 12.095 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום	146,400.00		
סה"כ 12 לאחר תוספת 12% מסך 3,155,680.00		3,534,361.60	
פרק 14 עבודות אבן			
תת פרק 14.020 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים	70,300.00		
תת פרק 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש	103,600.00		
סה"כ 14 עבודות אבן		173,900.00	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר			
תת פרק 15.001 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר			
תת פרק 15.041 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות	17,130.00		
תת פרק 15.042 מערכות VRF	1,330,780.00		
תת פרק 15.061 תעלות פח למערכות פיזור אוויר	58,650.00		
תת פרק 15.062 צביעת תעלות לפיזור אוויר ומיגון תעלות בפני אש	15,300.00		
תת פרק 15.064 תעלות גמישות מאלומיניום לפיזור אוויר	2,520.00		
תת פרק 15.065 אביזרי פיזור אוויר	31,850.00		
תת פרק 15.070 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים	283,350.00		
תת פרק 15.080 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות	15,600.00		
סה"כ 15 לאחר תוספת 12% מסך 1,755,180.00		1,965,801.60	
פרק 17 מעליות			
תת פרק 17.040 מעליות ל-8 נוסעים לבנין ציבורי ללא חדר מכונה (MRL)	218,180.00		
סה"כ 17 לאחר תוספת 12% מסך 218,180.00		244,361.60	
פרק 18 תשתיות תקשורת			
תת פרק 18.010 כבלים ומגרשים	3,033.90		
תת פרק 18.020 אביזרי קצה לכבילת נחושת	16,500.00		
תת פרק 18.030 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד	18,950.00		
תת פרק 18.050 תשתית אופטית	16,600.00		
תת פרק 18.068 מתגי תקשורת	66,960.00		
סה"כ 18 לאחר תוספת 12% מסך 122,043.90		136,689.17	
פרק 19 מסגרות חרש.			
תת פרק 19.001 מסגרות חרש.			

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 19.010 מסגרות חרש	49,600.00		
סה"כ 19 לאחר תוספת 12% מסך 49,600.00		55,552.00	
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין			
תת פרק 22.011 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות	31,040.00		
תת פרק 22.012 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים	21,600.00		
תת פרק 22.014 ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C, לוחות עץ, יריעות ולוחות עופרת	129,800.00		
תת פרק 22.022 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון	22,355.00		
תת פרק 22.023 תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס	705,600.00		
תת פרק 22.024 לויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ	92,400.00		
תת פרק 22.041 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות	163,560.00		
סה"כ 22 לאחר תוספת 12% מסך 1,166,355.00		1,306,317.60	
פרק 23 כלונסאות .			
תת פרק 23.030 כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת A. C.F	583,240.00		
תת פרק 23.095 פלדת זיון	260,800.00		
סה"כ 23 כלונסאות .		844,040.00	
פרק 24 הריסות ופירוקים			
תת פרק 24.012 הריסת קירות ומחיצות	5,650.00		
סה"כ 24 הריסות ופירוקים		5,650.00	
פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים			
תת פרק 29.030 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים	4,770.00		
סה"כ 29 לאחר תוספת 12% מסך 4,770.00		5,342.40	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין			
תת פרק 30.011 אביזרים במקלחת ובשירותים	142,920.00		
תת פרק 30.012 ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה, תאים ננעלים (לוקרים) וטלפון	25,920.00		
תת פרק 30.050 צלונים ווילונות	63,580.00		
תת פרק 30.060 לוחות כתיבה	46,500.00		
סה"כ 30 לאחר תוספת 12% מסך 278,920.00		312,390.40	
פרק 34 מערכות גילוי וכבוי אש			
תת פרק 34.012 אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן	103,371.00		
תת פרק 34.020 מערכות כיבוי אש	46,600.00		
תת פרק 34.022 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן	60,920.00		
תת פרק 34.025 מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן	48,530.00		
סה"כ 34 לאחר תוספת 12% מסך 259,421.00		290,551.52	
פרק 35 בקרת מערכות במתקן			
תת פרק 35.042 מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון רמה א'	88,440.00		
תת פרק 35.046 גילוי פריצה ומצוקה	30,678.00		
תת פרק 35.099 מערכת רעידת אדמה	18,320.00		
סה"כ 35 לאחר תוספת 12% מסך 137,438.00		153,930.56	
פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים			
תת פרק 59.040 מסגרות פלדה	106,830.00		
תת פרק 59.050 מתקני אוורור וסינון	16,560.00		
תת פרק 59.070 מתקני תברואה	9,420.00		
סה"כ 59 לאחר תוספת 12% מסך 132,810.00		148,747.20	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 82 חומרים לעבודות בטון			
תת פרק 82.071 תבניות לעמודים עגולים	47,640.00		
סה"כ 82 חומרים לעבודות בטון		47,640.00	
סה"כ 001 מבנה שלב א			22,641,139.29
מבנה 002 מבנה שלב ב			
פרק 01 הכשרת השטח.			
תת פרק 01.001 הערות			
תת פרק 01.020 חפירה ו/או חציבה	107,200.00		
סה"כ 01 לאחר תוספת 1% מסך 107,200.00		108,272.00	
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר			
תת פרק 02.010 פלדת זיון	528,030.00		
תת פרק 02.011 מצעים לעבודות בטון	45,684.00		
תת פרק 02.012 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות	59,600.00		
תת פרק 02.030 עמודי יסוד	10,440.00		
תת פרק 02.041 קורות יסוד	57,940.00		
תת פרק 02.050 מרצפים ורצפות	301,750.00		
תת פרק 02.061 קירות בטון	304,280.00		
תת פרק 02.062 עמודי בטון	72,720.00		
תת פרק 02.071 קורות ומעקות בטון	192,590.00		
תת פרק 02.072 חגורות בטון	18,700.00		
תת פרק 02.081 תקרות וגגות בטון מלא	743,886.00		
תת פרק 02.085 בטון טופינג ובטון שיפועים לגגות	72,880.00		
תת פרק 02.086 תוספות מחיר לבטון	23,035.00		
תת פרק 02.091 יציקות ביניים מבטון	3,322.00		
תת פרק 02.092 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון	139,356.00		
תת פרק 02.093 בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית	69,720.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 02.095 לוחות פוליסטרן מוקצף	5,080.00		
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר		2,649,013.00	
פרק 03 מוצרי בטון טרום ודרוך.			
תת פרק 03.030 פלטות בטון טרומיות (לוח"דים).	216,000.00		
סה"כ 03 לאחר תוספת 12% מסך 216,000.00		241,920.00	
פרק 04 עבודות בניה			
תת פרק 04.020 בניה בבלוקים	329,290.00		
תת פרק 04.070 בניה בבלוקי גבס	32,500.00		
סה"כ 04 עבודות בניה		361,790.00	
פרק 05 עבודות איטום			
תת פרק 05.013 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות	259,670.00		
תת פרק 05.028 איטום רצפות חדרים רטובים	4,500.00		
תת פרק 05.031 הכנת קירות מבנים לאיטום, נדבך חוצץ רטיבות ואיטום סף חלון	13,627.00		
תת פרק 05.032 איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים	11,175.00		
תת פרק 05.035 איטום קירות בציפוי צמנטי	7,308.00		
תת פרק 05.061 איטום תפרי התפשטות בגגות שטוחים ורצפות	2,842.00		
תת פרק 05.062 איטום תפרי התפשטות אנכיים בקירות	2,952.00		
תת פרק 05.063 איטום תפרי התפשטות ותפרים יציקה ברצפות וקירות תת-קרקעיים	2,660.00		
תת פרק 05.070 בידוד תרמי ואקוסטי	44,480.00		
סה"כ 05 לאחר תוספת 12% מסך 349,214.00		391,119.68	
פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה			
תת פרק 06.012 דלתות בטיחותיות למוסדות חינוך (מעץ או מפח)	175,020.00		
תת פרק 06.031 דלתות פלדה ודלתות מתרוממות	33,750.00		
תת פרק 06.033 דלתות פלדה חסינות אש	8,450.00		
תת פרק 06.052 מעקות פלדה ופיברגלס	72,000.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 06.055 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק	27,968.00		
סה"כ 06 לאחר תוספת 12% מסך 317,188.00		355,250.56	
פרק 07 מתקני תברואה			
תת פרק 07.001 הערות כלליות לפרק 07 מתקני תברואה			
תת פרק 07.011 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים	14,344.00		
תת פרק 07.012 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)	24,644.00		
תת פרק 07.013 צינורות פלדה שחורים למערכות מתזים (ספרינקלרים)	92,871.00		
תת פרק 07.021 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים	1,732.00		
תת פרק 07.031 צינורות למערכת נקזים	36,017.00		
תת פרק 07.032 עטיפת בטון לצינורות	1,740.00		
תת פרק 07.033 חים לצינורות ניקוז מפוליאתילן, פוליפרופילן, P.V.C ויצקת ברזל	9,060.00		
תת פרק 07.034 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז	10,240.00		
תת פרק 07.035 בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז	8,640.00		
תת פרק 07.041 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות	23,320.00		
תת פרק 07.042 כיורים	3,760.00		
תת פרק 07.045 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)	10,736.00		
תת פרק 07.046 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים	4,160.00		
תת פרק 07.050 ניקוז מי גשמים	9,440.00		
תת פרק 07.075 דודי מים חמים חשמליים	5,090.00		
תת פרק 07.076 מערכות סולריות (דודי שמש)	6,140.00		
תת פרק 07.080 מיכלי מים	15,600.00		
תת פרק 07.084 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין	14,300.00		
תת פרק 07.086 מתזים (ספרינקלרים)	23,688.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 07.087 ספחים ואביזרים למערכת מתזים (ספרינקלרים)	11,967.00		
תת פרק 07.095 איטום מעברים נגד אש	1,075.00		
סה"כ 07 לאחר תוספת 12% מסך 328,564.00		367,991.68	
פרק 08 מתקני חשמל			
תת פרק 08.017 נקודות מאור	112,080.00		
תת פרק 08.018 נקודות בתי תקע	82,669.00		
תת פרק 08.019 נקודות חשמל שונות	178,184.00		
תת פרק 08.021 צנרת חשמל פלסטית	1,000.00		
תת פרק 08.023 תעלות כבלים	25,680.00		
תת פרק 08.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)	29,240.00		
תת פרק 08.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)	5,550.00		
תת פרק 08.034 מוליכי נחושת מבודדים	4,880.00		
תת פרק 08.035 מוליכי נחושת גלויים	3,144.00		
תת פרק 08.037 כבלים חסיני אש	750.00		
תת פרק 08.040 הארקות והגנות אחרות	57,792.00		
תת פרק 08.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה	2,900.00		
תת פרק 08.044 איטום מעברים נגד אש	1,520.00		
תת פרק 08.083 גופי תאורת חרום	23,896.00		
תת פרק 08.085 תאורת לדים - פנים	161,568.00		
סה"כ 08 לאחר תוספת 12% מסך 690,853.00		773,755.36	
פרק 09 עבודות טיח			
תת פרק 09.011 טיח פנים	384,880.00		
תת פרק 09.012 טיח תרמי ואקוסטי לקירות פנים	19,500.00		
תת פרק 09.013 טיח גבס וטיח לממ"ד	38,610.00		
תת פרק 09.021 טיח חוץ	129,600.00		
סה"כ 09 עבודות טיח		572,590.00	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי			
תת פרק 10.031 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה	585,550.00		
תת פרק 10.032 ריצוף באריחי שיש (אבן)	103,760.00		
תת פרק 10.050 חיפוי קירות	120,350.00		
תת פרק 10.061 סימוני אזהרה בריצוף	2,320.00		
תת פרק 10.094 תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי	700.00		
סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי		812,680.00	
פרק 11 עבודות צביעה			
תת פרק 11.011 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס	97,247.50		
תת פרק 11.012 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס	76,320.00		
סה"כ 11 לאחר תוספת 12% מסך 173,567.50		194,395.60	
פרק 12 עבודות אלומיניום			
תת פרק 12.016 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע	43,600.00		
תת פרק 12.053 דלתות אלומיניום ציריות	158,600.00		
תת פרק 12.062 דפנות קבועות - ויטרינות מאלומיניום	806,700.00		
תת פרק 12.070 מעקות ומאחזי יד מאלומיניום	6,000.00		
תת פרק 12.092 יפוי קירות באריחי "טרקוטה" ולוחות "HPL" ובאריחי גרניט פורצלן	894,400.00		
תת פרק 12.095 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום	109,800.00		
סה"כ 12 לאחר תוספת 12% מסך 2,019,100.00		2,261,392.00	
פרק 14 עבודות אבן			
תת פרק 14.020 עיבוד פתחים בקירות אבן מורכבים	44,400.00		
תת פרק 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש	48,100.00		
סה"כ 14 עבודות אבן		92,500.00	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר			
תת פרק 15.001 הערות כלליות לפרק 15 מתקני מיזוג אוויר			
תת פרק 15.020 מפוחים	14,400.00		
תת פרק 15.040 מערכות מיזוג אוויר עצמאיות (פקג')	158,600.00		
תת פרק 15.042 מערכות VRF	485,000.00		
תת פרק 15.061 תעלות פח למערכות פיזור אוויר	114,400.00		
תת פרק 15.070 מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים	178,950.00		
תת פרק 15.080 בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות	26,400.00		
סה"כ 15 לאחר תוספת 12% מסך 977,750.00		1,095,080.00	
פרק 18 תשתיות תקשורת			
תת פרק 18.010 כבלים ומגרשים	2,015.70		
תת פרק 18.020 אביזרי קצה לכבילת נחושת	8,500.00		
תת פרק 18.030 מסדים/ארונות ואביזרי זיווד	4,118.00		
תת פרק 18.068 מתגי תקשורת	31,248.00		
סה"כ 18 לאחר תוספת 12% מסך 45,881.70		51,387.50	
פרק 19 מסגרות חרש.			
תת פרק 19.001 מסגרות חרש.	266,400.00		
תת פרק 19.010 מסגרות חרש	379,520.00		
תת פרק 19.030 סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים	489,600.00		
סה"כ 19 לאחר תוספת 12% מסך 1,135,520.00		1,271,782.40	
פרק 20 נגרות חרש וסיכוך			
תת פרק 20.050 רצפות סיפון (דקים - Decks) ורמפה משופעת	65,340.00		
סה"כ 20 לאחר תוספת 12% מסך 65,340.00		73,180.80	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין			
תת פרק 22.011 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות	17,460.00		
תת פרק 22.012 מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים	14,120.00		
תת פרק 22.014 ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C, לוחות עץ, יריעות ולוחות עופרת	76,700.00		
תת פרק 22.022 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון	14,465.00		
תת פרק 22.023 תקרות תלויות פריקות, מאריחי פיברגלס	428,400.00		
תת פרק 22.024 לויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ	56,100.00		
תת פרק 22.041 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות	10,560.00		
תת פרק 22.043 מחיצות ניידות אקוסטיות	370,400.00		
סה"כ 22 לאחר תוספת 12% מסך 988,205.00		1,106,789.60	
פרק 23 כלונסאות .			
תת פרק 23.030 כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת A. C.F	303,220.00		
תת פרק 23.095 פלדת זיון	130,400.00		
סה"כ 23 כלונסאות .		433,620.00	
פרק 24 הריסות ופירוקים			
תת פרק 24.012 הריסת קירות ומחיצות	2,260.00		
סה"כ 24 הריסות ופירוקים		2,260.00	
פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים			
תת פרק 29.030 שילוט וסימון מרחבים מוגנים וממ"דים	10,290.00		
סה"כ 29 לאחר תוספת 12% מסך 10,290.00		11,524.80	
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין			
תת פרק 30.011 אביזרים במקלחת ובשירותים	25,913.00		
תת פרק 30.021 רצפות פוליאוריטן, P.V.C ופרקט, לאולמות מחול וספורט	264,000.00		
תת פרק 30.022 מושבים ומסכי חלוקה באולמות ספורט, באודיטוריום ובאיצטדיון	98,000.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 30.023 מתקני ספורט באולמות ספורט	174,700.00		
תת פרק 30.024 לוח תוצאות אלקטרוני	48,000.00		
תת פרק 30.025 ציפוי וסימון מגרשי ספורט	6,220.00		
תת פרק 30.050 צלונים ווילונות	29,920.00		
תת פרק 30.060 לוחות כתיבה	34,700.00		
סה"כ 30 לאחר תוספת 12% מסך 681,453.00		763,227.36	
פרק 34 מערכות גילוי וכבוי אש			
תת פרק 34.012 אביזרים לרכזת ממוענת, במערכת לגילוי אש ועשן	36,177.00		
תת פרק 34.022 מערכת כריזת חרום משולב עם טלפון כבאים ומערכת גילוי אש/עשן	12,330.00		
תת פרק 34.025 מערכת בקרה ושליטה בפתחי שחרור עשן	13,090.00		
סה"כ 34 לאחר תוספת 12% מסך 61,597.00		68,988.64	
פרק 35 בקרת מערכות במתקן			
תת פרק 35.042 מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) - מצלמות ביטחון רמה א'	41,544.00		
תת פרק 35.046 גילוי פריצה ומצוקה	9,894.00		
תת פרק 35.099 מערכת רעידת אדמה	480.00		
סה"כ 35 לאחר תוספת 12% מסך 51,918.00		58,148.16	
פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים			
תת פרק 59.040 מסגרות פלדה	66,120.00		
תת פרק 59.050 מתקני אוורור וסינון	14,484.00		
תת פרק 59.070 מתקני תברואה	11,490.00		
סה"כ 59 לאחר תוספת 12% מסך 92,094.00		103,145.28	
פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד			
תת פרק 60.030 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים	136,050.00		
סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד		136,050.00	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 82 חומרים לעבודות בטון			
תת פרק 82.071 תבניות לעמודים עגולים	25,700.00		
סה"כ 82 חומרים לעבודות בטון		25,700.00	
סה"כ 002 מבנה שלב ב			14,383,554.42
מבנה 003 פיתוח			
פרק 01 עבודות עפר			
תת פרק 01.020 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר	275,000.00		
סה"כ 01 עבודות עפר		275,000.00	
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר			
תת פרק 02.010 פלדת זיון	58,000.00		
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר		58,000.00	
פרק 14 עבודות אבן			
תת פרק 14.030 עבודות מיוחדות בקירות אבן ונדבכי ראש	153,000.00		
תת פרק 14.051 חיפוי קירות בלוחות אבן תעשייתי לפי ת"י 1872 חלק 2	78,800.00		
תת פרק 14.056 תוספות למחירי החיפויים בקירות	28,520.00		
סה"כ 14 עבודות אבן		260,320.00	
פרק 30 ריהוט וציוד מורכב בבנין			
תת פרק 30.023 מתקני ספורט באולמות ספורט	86,300.00		
סה"כ 30 לאחר תוספת 12% מסך 86,300.00		96,656.00	
פרק 40 פיתוח נופי			
תת פרק 40.008 עבודות שונות	2,754,100.00		
תת פרק 40.052 מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה	403,200.00		
תת פרק 40.053 ריצוף באבנים משתלבות	383,374.00		
תת פרק 40.054 אבני שפה וגן, אבני תיחום	85,905.00		
תת פרק 40.061 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון	563,800.00		
סה"כ 40 לאחר תוספת 8% מסך 4,190,379.00		4,525,609.32	

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
פרק 41 גינון והשקיה			
תת פרק 41.001 נטיעות	283,250.00		
תת פרק 41.002 השקיה	64,120.00		
תת פרק 41.011 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט	17,500.00		
תת פרק 41.012 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים	17,640.00		
סה"כ 41 לאחר תוספת 8% מסך 382,510.00		413,110.80	
פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר			
תת פרק 42.068 סככות ורשתות צל	214,800.00		
סה"כ 42 לאחר תוספת 8% מסך 214,800.00		231,984.00	
פרק 44 גידור			
תת פרק 44.031 שערים מפרופילי פלדה	4,500.00		
סה"כ 44 לאחר תוספת 8% מסך 4,500.00		4,860.00	
פרק 45 מיתקני חשמל			
תת פרק 45.011 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל	49,590.00		
תת פרק 45.012 תאי בקרה בעבודות חשמל	17,310.00		
תת פרק 45.013 גומחות בטון ללוחות מונים בעבודות חשמל	14,220.00		
תת פרק 45.021 צנרת חשמל פלסטית	141,207.00		
תת פרק 45.031 כבלי נחושת N2XY (XLPE)	20,024.00		
תת פרק 45.032 כבלי אלומיניום NA2XY (XLPE)	94,200.00		
תת פרק 45.035 מוליכי נחושת גלויים	8,120.00		
תת פרק 45.038 כבלי טלפון	1,440.00		
תת פרק 45.040 הארקות והגנות אחרות	2,200.00		
תת פרק 45.042 בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה	3,900.00		
תת פרק 45.056 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית	136,828.00		
תת פרק 45.057 מגשי ציוד ואביזרים	4,369.00		
תת פרק 45.061 מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I	8,260.00		
תת פרק 45.062 מא"זים אופיין C	1,386.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 45.063 מאמ"תים	9,200.00		
תת פרק 45.064 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכוונים	1,600.00		
תת פרק 45.066 ממסרים ומגענים	2,622.00		
תת פרק 45.068 נתיכים ומנתקי מבטיחים	880.00		
תת פרק 45.069 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה	9,067.00		
תת פרק 45.098 צפוי עמודים	17,000.00		
תת פרק 45.099 תאורת לדים - חוץ	89,490.00		
סה"כ 45 לאחר תוספת 8% מסך 632,913.00		683,546.04	
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות			
תת פרק 51.020 עבודות עפר	139,750.00		
תת פרק 51.030 מצעים ותשתיות	227,300.00		
תת פרק 51.040 עבודות אספלט	91,520.00		
תת פרק 51.063 מעבירי מים ותעלות	16,400.00		
תת פרק 51.064 עבודות הכנה ופירוק	12,840.00		
סה"כ 51 לאחר תוספת 8% מסך 487,810.00		526,834.80	
פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול			
תת פרק 57.001 הערות כלליות לפרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול			
תת פרק 57.011 צינורות פלדה לאספקת מים	117,300.00		
תת פרק 57.012 צינורות פלסטיים לאספקת מים	9,900.00		
תת פרק 57.014 חיבור קווי מים	2,130.00		
תת פרק 57.017 וב, איתור נזילות וליקויים בחיבורי צנרת ניקוז, מים, ביוב ודלק	3,600.00		
תת פרק 57.021 מגופים, מפעילים חשמליים למגופים ו-"גמל" מים	10,920.00		
תת פרק 57.022 שסתומים ומסננים בקווי מים	6,060.00		
תת פרק 57.023 אוגנים	920.00		
תת פרק 57.024 מצמדים (דרסרים) ומחברים	2,190.00		
תת פרק 57.025 מדי מים, מקטיני ופורקי לחץ וחיוצים מונוליטיים	8,520.00		

	סך תת פרק	סך פרק	סך מבנה
תת פרק 57.026 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין	12,020.00		
תת פרק 57.030 מסגרות למתקני תברואה	11,370.00		
תת פרק 57.032 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול	84,945.00		
תת פרק 57.042 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות	64,100.00		
תת פרק 57.043 תוספות לשוחות בקרה לביוב	660.00		
תת פרק 57.046 מפלי ביוב, חיצוני ופנימי	1,950.00		
תת פרק 57.047 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות	1,610.00		
תת פרק 57.048 ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה	19,500.00		
תת פרק 57.062 שוחות בקרה מרובעות לתיעול (ניקוז) מחוליות טרומיות	62,340.00		
תת פרק 57.067 קידוחי ניקוז	59,888.00		
תת פרק 57.081 משאבות מים	25,280.00		
תת פרק 57.091 פריצת כבישים ומדרכות	700.00		
סה"כ 57 לאחר תוספת 8% מסך 505,903.00		546,375.24	
פרק 68 בדיקות מעבדה			
תת פרק 68.027 בדיקת D.C.P, קידוחי ניסיון וחדירות הקרקע	17,090.00		
תת פרק 68.065 שעות עבודה לעובדי מעבדות קרקע, דרכים ובטון	8,712.00		
סה"כ 68 לאחר תוספת 8% מסך 25,802.00		27,866.16	
סה"כ 003 פיתוח			7,650,162.36

	סך מבנה
מבנה 001 מבנה שלב א	22,641,139.29
מבנה 002 מבנה שלב ב	14,383,554.42
מבנה 003 פיתוח	7,650,162.36

	סך הכל
סה"כ כללי	**44,674,856.07**
17% מע"מ	**7,594,725.53**
סה"כ כולל מע"מ	**52,269,581.60**

דאטום מהנדסים בע"מ כפר כנא טל:04-6419957 פקס:04-6411646